

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CENTRO DE ARTES E LETRAS
DEPARTAMENTO DE DESENHO INDUSTRIAL
CURSO DE DESENHO INDUSTRIAL

Interface e Experiência do Usuário no projeto de um aplicativo com base na Alimentação Intuitiva

por Biara Simões de Freitas

Orientado por Débora Aita Gasparetto

Santa Maria, RS, 2023

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CENTRO DE ARTES E LETRAS
DEPARTAMENTO DE DESENHO INDUSTRIAL
CURSO DE DESENHO INDUSTRIAL

Interface e Experiência do Usuário no projeto de um aplicativo com base na Alimentação Intuitiva

por Biara Simões de Freitas

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao
Curso de Desenho Industrial, da Universidade Federal
de Santa Maria como requisito para a aprovação na
disciplina Trabalho de Conclusão de Curso II.

Orientado por Débora Aita Gasparetto

Santa Maria, RS, 2023

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CENTRO DE ARTES E LETRAS
DEPARTAMENTO DE DESENHO INDUSTRIAL
CURSO DE DESENHO INDUSTRIAL

A Comissão Examinadora, abaixo assinada,
aprova o Trabalho de Conclusão de Curso

Interface e Experiência do Usuário no projeto de um aplicativo com base na Alimentação Intuitiva

elaborado por Biara Simões de Freitas como requisito
parcial para obtenção do grau de Bacharel em
Desenho Industrial.

Comissão examinadora:

Prof.ª Débora Aita Gasparetto, Dra. (UFSM)
(Presidente/Orientadora)

Prof.ª Fabiane Vieira Romano, Dra. (UFSM)

Prof. Marcos Brod Júnior, Dr. (UFSM)

Santa Maria, RS, 2023

Agradecimentos

Primeiramente, gostaria de agradecer à minha família por sempre me apoiar, principalmente minha mãe, por ter me guiado até o curso de Desenho Industrial, onde encontrei colegas, amigos, irmãos e uma parceira de vida. Aos meus amigos que me acompanham desde antes, por sobrevivermos juntos à vida adulta. E, finalmente, aos professores do curso pelos ensinamentos, auxílio e paciência.

Resumo

Interface e Experiência do Usuário no projeto de um aplicativo com base na Alimentação Intuitiva

Autora: Biara Simões de Freitas

Orientadora: Débora Aita Gasparetto

Uma das funções mais recorrentes nos aplicativos de dieta é a contagem de calorias conforme o consumo de alimentos durante o dia, aliado a um sistema de metas que resume os méritos do usuário a números, gráficos e pontuações. Esse sistema, despretensiosamente ou não, acaba transmitindo padrões disfuncionais ao usuário, como culpabilidade e insatisfação corporal, muitas vezes sintomas relacionados a distúrbios alimentares. Nesse cenário, a alimentação intuitiva se apresenta como uma alternativa positiva à abordagem tradicional da dieta, pois valoriza aspectos ligados aos sinais internos de cada indivíduo, como as sensações de fome e saciedade, representando um método qualitativo de avaliação. Portanto, uma plataforma que traduza a abordagem da alimentação intuitiva de forma funcional, representaria uma solução inovadora e necessária, pois, atualmente, não há nenhuma ferramenta digital capaz de propor tamanha mudança de paradigma relativa ao controle e percepção da alimentação. Sendo assim, como objetivo principal deste trabalho está o projeto da interface gráfica de um aplicativo baseado na temática da alimentação intuitiva, utilizando princípios do design de interfaces, experiência do usuário e design emocional. Para guiar o projeto foi adotada a metodologia 5 I's, desenvolvida por Gasparetto (2020), no contexto do laboratório de interface do Curso de Desenho Industrial, da UFSM. Como resultado final será apresentado o protótipo interativo, capaz de ser testado com usuários, a fim de validar a implementação dos conceitos estéticos e funcionais.

Palavras-chave: *Design* de Interface. Experiência do Usuário. Alimentação Intuitiva.

Abstract

User Experience and Interface in a mobile application project based on Intuitive Eating

Author: Biara Simões de Freitas

Supervisor: Débora Aita Gasparetto

One of the most common functions in diet apps is the calorie count according to food consumption during the day, combined with a goal system that summarizes the user's merits in numbers, graphs and scores. This system, unpretentiously or not, ends up transmitting dysfunctional patterns to the user, such as guilt and body dissatisfaction, often symptoms related to eating disorders. In this scenario, intuitive eating presents itself as a positive alternative to the traditional approach of diet, as it values aspects linked to the internal signals of each individual, such as feelings of hunger and satiety, representing a qualitative method of evaluation. Therefore, a platform that translates the approach to intuitive eating in a functional way would represent an innovative and necessary solution, since, currently, there is no digital tool capable of proposing such a paradigm shift regarding the control and perception of food. Therefore, the main objective of this work is the design of the graphical interface of a mobile application based on the theme of intuitive eating, using principles of interface design, user experience and emotional design. To guide the project, the 5 I's methodology was adopted, developed by Gasparetto (2020), in the context of the interface laboratory of the Industrial Design program at UFSM. As a final result, an interactive prototype will be presented, capable of being tested with users, in order to validate the implementation of aesthetic and functional concepts.

Key Words: Interface Design. User Experience. Intuitive Eating.

Lista de Figuras

28	Figura 1. Gráfico das áreas <i>UX</i> ;
30	Figura 2. Planos sequenciais;
40	Figura 3. Interface do Apple Lisa;
41	Figura 4. Sistema Operacional MacOS Big Sur;
43	Figura 5. Vendas de celulares (azul) e computadores (vermelho) em 2010;
45	Figura 6. <i>Style guide, design system e brand guidelines</i> ;
46	Figura 7. Componentes do <i>Atomic Design</i> ;
51	Figura 8. Ícones desenvolvidos por Susan Kare em 1984;
52	Figura 9. 163 <i>PPI</i> 's do iPhone 3G x 326 <i>PPI</i> 's do iPhone 4;
53	Figura 10. Elemento em telas de densidade diferentes, em <i>pixels</i> ;
53	Figura 11. Elemento em telas de densidade diferentes, em <i>points</i> ;
55	Figura 12. Resoluções e seus múltiplos;
56	Figura 13. Aplicação do Diagrama de Gutenberg;
56	Figura 14. Rastreamento óptico de páginas textuais;
57	Figura 15. <i>Grid</i> de colunas, modular, hierárquico e tipográfico;
60	Figura 16. O dilema da dieta;
62	Figura 17. Funcionalidade de um aplicativo de dieta;
63	Figura 18. Relatos em um aplicativo de dieta;
72	Figura 19. Níveis de processamento emocional;
74	Figura 20. Modelos conceituais;
77	Figura 21. Fases da Metodologia 5 I's;
79	Figura 22. <i>Brainstorm</i> conceitual;
80	Figura 23. <i>Brainstorm</i> visual;
80	Figura 24. Mapa Mental;
81	Figura 25. Rede de <i>personas</i> ;
83	Figura 26. <i>Persona</i> 1: Marianna;
84	Figura 27. <i>Persona</i> 2: Felipe;
84	Figura 28. <i>Personas</i> 3, 4 e 5: Natalli, Família Emme e Cacco;
85	Figura 29. Prévia da pesquisa disponibilizada para os usuários;
91	Figura 30. Interface do aplicativo Habit;
91	Figura 31. Interface do aplicativo Lifesum;
92	Figura 32. Interface do aplicativo Yazio;

Lista de Figuras

92	Figura 33. Interface do aplicativo Zero;
93	Figura 34. Atlas <i>Mnemosyne</i> ;
94	Figura 35. Pontos de contato;
96	Figura 36. Pictogramas e Padrão Cromático NRC;
97	Figura 37. Padrão e Hierarquia Tipográficos NRC;
97	Figura 38. Interface do aplicativo Nike Running Club;
99	Figura 39. Espaçamento e margens NRC;
100	Figura 40. Ícone do produto NRC;
100	Figura 41. Ícones do sistema NRC;
101	Figura 42. Análise funcional do fluxo principal NRC;
102	Figura 43. Análise funcional de tarefa NRC;
111	Figura 44. Heurísticas NRC;
114	Figura 45. <i>Rabiscoframes</i> ;
116	Figura 46. Registro diário em protótipo de papel ;
117	Figura 47. Perfil em protótipo de papel;
118	Figura 48. Guia em protótipo de papel;
119	Figura 49. Protótipo em papel sem seção social;
120	Figura 50. <i>Wireframes</i> em contornos;
121	Figura 51. <i>Wireframes</i> em escala de cinza;
121	Figura 52. <i>Wireframes</i> com cor aplicada;
122	Figura 53. Ilustrações para dias da semana;
123	Figura 54. Ilustrações aplicadas ao registro diário;
123	Figura 55. Versão final do registro diário;
124	Figura 56. <i>Sitemap</i> Kiwint;
125	Figura 57. Fluxo de entrada Kiwint;
126	Figura 58. Ícone do produto Kiwint;
127	Figura 59. Fluxo secundário superior a partir do registro diário;
128	Figura 60. Fluxo secundário inferior a partir do registro diário;
129	Figura 61. Fluxo lateral ao registro diário;
130	Figura 62. Fluxo do guia informativo;
132	Figura 63. Botões com falha na consistência;
134	Figura 64. Análise heurística Kiwint;
137	Figura 65. Tarefa inicial;

Lista de Figuras

140	Figura 66. Mapa de calor sobre tarefa inicial;
141	Figura 67. Mapa de calor sobre terceira tarefa;
142	Figura 68. Aparente confusão com setas;
144	Figura 69. Padrão estrutural do aplicativo Kiwint;
145	Figura 70. Padrão estrutural dos ícones do aplicativo Kiwint;
145	Figura 71. Simulações da implementação do aplicativo Kiwint;
146	Figura 72. <i>Style Guide</i> Kiwint.

Sumário

23	Introdução
27	Capítulo 2. Teoria de Fundamento
27	2.1. UX Design
30	2.1.1. Elementos da Experiência do Usuário
35	2.1.2. Metas de Usabilidade
38	2.2. UI Design
43	2.2.1. Padrões Visuais
49	2.2.2. <i>Padrões Estruturais</i>
59	Capítulo 3. Teoria de Foco
59	3.1. Dietas e Distúrbios
64	3.2. Alimentação Intuitiva
71	3.3. <i>Design Emocional</i>
77	Capítulo 4. Teoria de Dados
77	4.1. Metodologia 5 I's
78	4.2. Ideação
81	4.2.1. <i>Personas</i>
85	4.2.2. Pesquisa com Usuários
90	4.2.3. Referências Visuais
94	4.3. Inanbulação
95	4.3.1. Análises Visuais
98	4.3.2. Análises Estruturais
101	4.3.3. Análises Funcionais
104	4.3.4. Análises Heurísticas

113	Capítulo 5. Contribuição
113	5.1. Instauração
115	5.1.1. Protótipos
124	5.1.2. Sitemap
131	5.2. Inspeção
135	5.2.1. Testes de Usabilidade
144	5.3. Implementação
147	Considerações Finais
149	Referências Bibliográficas
159	Anexo. QR Code do protótipo

Introdução

O presente trabalho teve o início de sua formulação durante a realização do Laboratório Orientado de Interface do Curso de Desenho Industrial, onde iniciaram as primeiras pesquisas a respeito do tema e as etapas iniciais de projeção, focando, principalmente, na definição dos conceitos-chave e na análise de interfaces similares.

Como Trabalho de Conclusão de Curso, se dará a continuidade da pesquisa teórica e o projeto prático, assim como um aprofundamento das análises a fim de demonstrar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso, e mais especificamente, no Laboratório de Interface.

As áreas envolvidas nesta pesquisa incorporam, também, conceitos da experiência do usuário, buscando reunir as melhores diretrizes e práticas, com a intenção de enriquecer o projeto, e reforçar a valorização da experiência humana em um contexto amplamente tecnológico. Além de buscar apoio em teorias do *design* emocional, que se aprofundam ainda mais na mente do usuário e revelam mecanismos que podem ser utilizados para explicar diferentes tipos de comportamentos e percepções.

O problema encontrado, responsável pela motivação inicial do projeto, teve como fonte de inspiração uma experiência prévia da autora do presente trabalho em relação a aplicativos de dieta e controle de alimentação. A partir da frustração com a abordagem dos aplicativos existentes e da observação de algumas lacunas quanto às funcionalidades oferecidas, foram averiguadas potenciais circunstâncias projetuais na oportunidade de se trabalhar a partir dessas problemáticas, ao propor novas alternativas.

Uma das funções mais recorrentes nos aplicativos de dieta é a contagem de calorias conforme o consumo de alimentos durante o dia, aliado a um sistema de metas que resume os méritos do usuário a, basicamente, apenas números, gráficos e pontuações.

Essa dinâmica, ao invés de estimular seus usuários, muitas vezes pode contribuir para o acionamento de padrões disfuncionais no comportamento de determinados indivíduos, podendo culminar, inclusive, no desenvolvimento de distúrbios alimentares.

Pesquisas na área da psicologia e nutrição (AZEVEDO, 2013; HAWKS, 2004; JARDIM, 2019) mostram os efeitos a longo prazo da alimentação intuitiva em comparação às estratégias de dieta tradicionais, onde os principais benefícios alcançados são o bem-estar, a auto-estima e a incorporação de hábitos saudáveis no cotidiano dos participantes.

Dentro desse contexto, uma plataforma que possa sistematizar e incentivar seus usuários a registrarem seus hábitos alimentares, seguindo a alimentação intuitiva, como alternativa à abordagem tradicional da dieta, representaria uma solução inovadora e necessária. Outro diferencial seria a projeção seguindo princípios do *design* emocional, aliado às boas práticas da experiência do usuário e do estudo minucioso dos componentes gráficos da interface.

Portanto, como objetivo geral do Trabalho de Conclusão de Curso está o desenvolvimento do projeto da interface gráfica de um aplicativo baseado na temática da alimentação intuitiva. Já os objetivos específicos, conforme a estruturação dos capítulos, são: explorar os conceitos relacionados à interface e à experiência do usuário; analisar o ponto de vista do *design* emocional; apresentar a perspectiva da alimentação intuitiva; desenvolver um protótipo interativo; e realizar testes de usabilidade com usuários reais.

A metodologia de projeto de interfaces adotada foi desenvolvida pela professora Débora Aita Gasparetto, docente do laboratório de Interface do curso de Desenho Industrial, com base em Garrett (2011), Norman (2006), Lowdermilk (2013) e Teixeira (2014b). A metodologia conhecida como 5 I's, vem sendo aplicada no laboratório desde

2016 e tem se mostrado eficaz no contexto acadêmico, permitindo uma adaptabilidade de técnicas e processos ao projetista. “A cada semestre propomos criar dispositivos que favoreçam um impacto positivo do *designer* no mundo em que atua e do *design* como resolução de problemas” (GASPARETTO, 2020, p. 54).

De acordo com Silva e Menezes (2005, p. 20), sobre a metodologia científica empregada neste trabalho, a pesquisa será de natureza aplicada, por ter como objetivo gerar conhecimentos voltados à aplicação prática e apresentar possíveis soluções a problemas específicos. Quanto à abordagem do problema, será conduzida de forma qualitativa, por dispensar o uso de métodos e técnicas estatísticas, e possibilitar a análise dos dados intuitivamente. Do ponto de vista de seus objetivos, terá caráter exploratório, por envolver levantamento bibliográfico, além de pesquisas com usuários, envolvendo assim, quanto aos procedimentos técnicos, a pesquisa bibliográfica.

A organização da estrutura conforme a disposição dos capítulos de desenvolvimento, foi feita baseada em Phillips e Pugh (2005), contando com os conteúdos distribuídos nas seguintes partes: Teoria de Fundamento, onde é realizada uma revisão de literatura relacionada às áreas principais da pesquisa; Teoria de Foco, onde estão dispostos os argumentos que evidenciam o problema; Teoria de Dados, a partir do início do projeto prático, englobando as análises que justificam a pertinência do trabalho; e Contribuição, na qual são expostos as propostas e resultados finais do projeto.

Capítulo 2. Teoria de Fundamento

Neste capítulo serão apresentados os conceitos relativos à experiência do usuário, também referida apenas pela abreviatura estrangeira “UX” para “*User Experience*”, e interface do usuário, ou “UI” referente a “*User Interface*”, para assim traçar as relações necessárias e contribuições aplicadas ao projeto prático.

2.1. UX Design

O estudo da experiência do usuário procura desvendar através do comportamento humano formas de aprimorar o contato entre pessoas e máquinas. Basicamente todo produto, seja ele físico, ou digital, é passível de uma análise de usabilidade (GARRETT, 2010; NORMAN, 2006; TEIXEIRA, 2014b), porém como é no meio digital que o usuário encontra mais dificuldades ao se adaptar perante as tecnologias, é nele que se concentra o foco dos estudos sobre experiência do usuário.

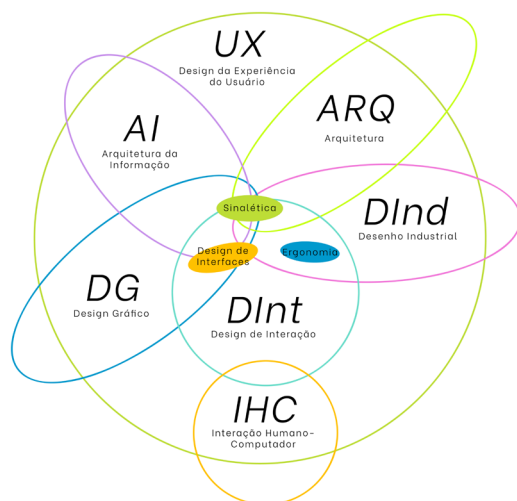
Como afirma Krug (2014), “enquanto a tecnologia muda com rapidez, as pessoas mudam lentamente”, a humanidade teve uma introdução relativamente recente aos produtos digitais, e presencia um avanço cada vez mais rápido nesse campo. Desse modo, se faz necessário buscar por otimizações que facilitem a vida dos usuários.

Com o tempo, a área de experiência do usuário passou a agregar uma gama de diferentes profissionais, envolvendo diferentes linhas de pesquisa. Como afirma Chapman (2005, p. 94, tradução nossa):

Como uma área de prática criativa, o *design* de experiência pode ser melhor descrito como uma síntese das disciplinas de *design* contemporâneo que, quando entrelaçadas, facilitam a geração de soluções criativas para uma ampla gama de problemas modernos. Um dos principais pontos fortes deste novo ramo do *design* reside na sua natureza interdisciplinar.

Na Figura 1 é possível notar quais áreas estão mais próximas das capacidades do desenho industrial, onde, relacionado com o *design* gráfico, o *design* de interações, a arquitetura e informação e o desenho industrial, se dá o contexto do *design* de interfaces.

Figura 1. Gráfico das áreas UX



Fonte: elaborado pela autora, baseado em Saffer (2006, p. 12).

Cada área contribui de forma singular, ao mesmo tempo que possui diferentes origens e objetivos. Royo (2011, p. 90) destaca, enquanto principais contribuintes na formação do *design* digital juntamente ao *design* de interface, as áreas do *design* de sinalização (nas pesquisas de sistemas de navegação e pictogramas), o *design* industrial (nos estudos de ergonomia) e o *design* editorial (por anteceder a organização das informações gráficas).

Desse modo, os conceitos ligados à experiência do usuário, apesar de gradativamente mais diversificados, pois cada vez mais pesquisadores e profissionais se especializam em segmentos específicos, acabam inevitavelmente, por convergir ao seu ponto

principal e inicial, que é a valorização da experiência humana. Em síntese, Teixeira (2014a) declara:

User Experience é uma área bastante abrangente dentro do universo de *Design*. No fim das contas, produtos são desenhados para serem utilizados por alguma pessoa – o usuário – que terá uma experiência ao interagir com o produto, interface ou sistema.

Don Norman foi um dos primeiros indivíduos a utilizar e popularizar o termo “experiência do usuário”, em 1990, quando trabalhava como vice-presidente do *Advanced Technology Group* da Apple, com o objetivo de ampliar a definição da área em que trabalhava, onde os conceitos de interface do usuário e usabilidade o limitavam. Como o mesmo declara: “É a forma com que você sente o mundo, é a forma que você experiencia a sua vida, é a forma que você experiencia um serviço, ou... sim... um aplicativo ou um sistema de computador. É tudo!” (NIELSEN; NORMAN, c2022, tradução nossa).

Ao se tratar de metodologia, Garrett (2011), frustrado com o uso aparentemente arbitrário e aleatório de diferentes termos para os conceitos básicos da área, em meados dos anos 2000, teve a ideia de organizar teoricamente uma estrutura que sintetizasse seus conhecimentos como arquiteto informacional, além de fornecer um vocabulário comum entre os profissionais de áreas afins.

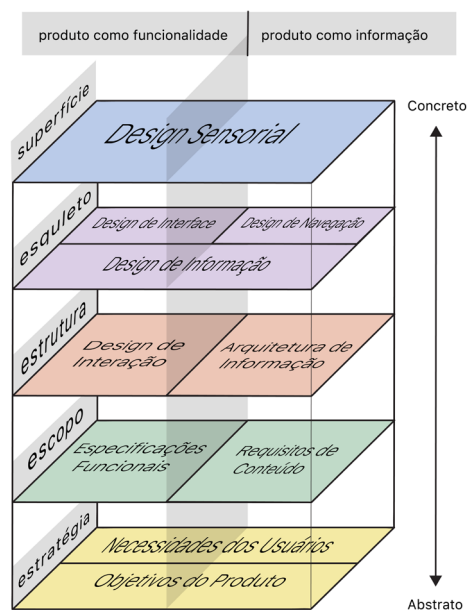
Essa estrutura, mais tarde, veio a guiar inúmeros profissionais, que até então careciam de uma sistematização mais eficaz quanto ao método de projetar produtos voltados para a *web*. Seu sucesso também serviu de inspiração para outras metodologias que vieram a ser concebidas posteriormente, como a própria 5 l's.

2.1.1. Elementos da Experiência do Usuário

Garrett (2011) define as etapas de sua metodologia como “planos sequenciais”, por apresentarem uma ordem a ser seguida, conforme a projeção. Estas etapas, ao serem analisadas hoje em dia, podem também corresponder a funções de diferentes áreas, pois, como visto anteriormente, o *UX design* foi se segmentando em diversas outras áreas mais especializadas, ao longo do tempo.

Quanto à identificação dos planos, conforme a Figura 2, de baixo para cima, se tem a seguinte ordem, respectivamente: estratégia, escopo, estrutura, esqueleto e superfície. Cada um destes planos se divide em objetivos mais específicos, de acordo com o ponto de vista funcional ou informacional do produto.

Figura 2. Planos Sequenciais



Fonte: Garrett (2011, p. 161, tradução nossa).

Antes de iniciar a definição de cada etapa, o autor indica estratégias para serem adotadas ao longo do projeto, que ajudarão a otimizar o trabalho desempenhado. Como ter em mente que cada decisão tomada nos planos prévios irá afetar diretamente as decisões nos planos seguintes. Ou seja, se houver algum desvio de caminho nas etapas finais, será preciso voltar atrás para se adequar o projeto.

Reavaliar as decisões feitas no final de cada etapa, enquanto a próxima começa a ser definida, também ajuda a otimizar processos. Dessa forma, cada etapa funciona como partes conectadas, contribuindo para um fluxo de trabalho mais dinâmico. Aplicar essa técnica em projetos que envolvem diferentes equipes por setor, também colabora para a interdisciplinaridade interna.

Como ponto de partida, está o plano estratégico, onde são definidas as ideias iniciais, por meio da determinação dos objetivos do produto e as necessidades do usuário, que estarão presentes ao longo do restante do projeto, fazendo com que todas escolhas a seguir estarão de acordo com as metas iniciais. Traçando um paralelo com a metodologia 5 I's, os objetivos do produto equivalem à lista de funcionalidades, assim como as necessidades do usuário à lista de requisitos, ambas definidas na etapa da Inambulação.

Logo após, há a definição do escopo do projeto, onde as necessidades do usuário e os objetivos do produto são decupados em: especificações funcionais, levando em conta o produto como funcionalidade; e requisitos de conteúdo, considerando o produto como informação. Para ambos requisitos serem mais assertivos em seus propósitos, se faz importante que sejam descritos de forma objetiva, específica e quantitativa, dessa forma se torna mais fácil avaliar se suas intenções estão sendo atingidas no decorrer das fases futuras, pertencentes à Implementação.

A partir daí, a estrutura começa a ser formada, onde se desenvolvem o *design* de interação e a arquitetura de informação. O *design* de interação pode ser interpretado como uma área bem mais abrangente (PREECE; ROGERS; SHARP, 2013; SAFFER, 2007), porém neste contexto, seu propósito é mais objetivo quanto às opções envolvidas na execução e conclusão de tarefas (GARRETT, 2011).

Preocupado em analisar comportamentos do usuário, o responsável pelo *design* de informação, pode recorrer a padrões de modelos conceituais, que nada mais são do que a impressão dos usuários sobre como o sistema irá se comportar. A utilização de metáforas é uma das principais técnicas para promover o fácil reconhecimento desses padrões, através de referências do cotidiano.

Por sua vez, a arquitetura de informação, disciplina oriunda da biblioteconomia, onde as principais funções eram organizar, catalogar e tornar títulos facilmente encontrados (TEIXEIRA, 2014b, p. 31), preserva suas atribuições ao lidar com a parte informacional do produto, responsável pela organização das informações dentro da plataforma. Segundo Agner (2009, p. 78), o arquiteto de informação “seria a pessoa que mapeia determinada informação e nos disponibiliza o mapa, de modo a que todos possamos criar nossos caminhos próprios em direção ao conhecimento”.

A construção de *sitemaps* auxilia na visualização da estrutura geral e do modo que funcionará a navegação entre diferentes partes do sistema. Outro recurso frequente, utilizado durante essa etapa, é o chamado *card sorting*, técnica que consiste em solicitar a participação de usuários, para agrupar conteúdos e funcionalidades, geralmente dispostos em blocos de papel. Essa técnica é eficaz para entender melhor sobre o modelo mental do usuário, fornecendo dicas sobre hierarquia, organização e taxonomia de conteúdos (TEIXEIRA, 2014b, p. 61).

Continuando a sequência dos planos, o próximo é o denominado “esqueleto”, abrangendo junto do *design* informacional e do *design* de navegação, o *design* de interface. Nesta etapa são escolhidos os elementos, como botões, ícones, fonte, *etc.* que irão permitir ao usuário o manuseio e entendimento da estrutura de um produto digital. Se no plano estrutural os elementos são analisados em maior escala, no plano “esqueleto” os interesses se voltam aos componentes menores (GARRETT, 2011, p. 108).

De forma resumida, Weathers (2021, p. 5, tradução nossa) descreve o *UI Design* como sendo “prioritariamente onde ocorre a interação entre o homem e a máquina. Aqui você tem os controles que são usados para operar o produto.” Nesse sentido, o objetivo principal do *design* de interfaces pode ser definido como um facilitador de ações, já o *design* de navegação, diz respeito à habilidade de locomoção dos usuários dentro do sistema, e por fim, o *design* de informação é o responsável por comunicar as informações da forma mais eficiente.

Ainda nessa fase são criados os *wireframes*, estruturas pouco detalhadas da interface, geralmente retratadas em tons de cinza, sem imagens ou conteúdo, apenas indicando quais informações ocupam quais espaços. Normalmente, esse tipo de arranjo já é suficiente para se aplicar testes com usuários, assim como já pode servir de base para o *design* final dos elementos da interface.

No último plano encontra-se o *design* sensorial como componente da plano da superfície. Conforme elucidado por Garrett (2011, p. 135, tradução nossa): “No processo de *design*, esta é a última parada no caminho para entregar uma experiência aos nossos usuários: determinar como tudo em nosso *design* se manifestará aos sentidos das pessoas”. No entanto, apesar de ser a última etapa a nível de projeto, nela se encontram os aspectos que serão notados primeiro.

Dessa maneira, como o próprio termo “sensorial” já designa, este se refere aos cinco sentidos do corpo humano, sendo eles: visão, audição, paladar, olfato e tato. Quanto ao paladar e olfato, ainda não há muito que o *design* de experiência do usuário possa oferecer em termos práticos, pelas limitações dos dispositivos disponíveis atualmente. Todavia, nada impede que, com a evolução tecnológica, essa se torne uma realidade possível futuramente.

A parte do toque fica a cargo da escolha de materiais e formato do aparelho, também impacta na transmissão de sinais auxiliares, como através da função de vibração. Quanto à audição, é notória a contribuição dos efeitos sonoros ao reforçar ações visuais, enfatizar emoções, e até mesmo estabelecer identidades sonoras.

Consequentemente, é no nível visual que as principais decisões de *design* são definidas. Nesse momento, se torna essencial a existência de contraste e consistência impostas aos elementos visuais, como nas cores, na tipografia e na estrutura geral. Sendo o contraste importante para estabelecer a hierarquia certa de informações, e a consistência responsável por apresentar uma conexão evidente entre todos elementos da interface.

Para se atingir mais eficientemente um padrão alto de consistência visual, podem ser desenvolvidas documentações detalhadas sobre padrões visuais estabelecidos, a fim de otimizar o processo projetual. Nas palavras de Garrett (2011, p. 144, tradução nossa):

Mesmo que muitos dos elementos de *design* sejam criados isoladamente uns dos outros, eles ainda devem trabalhar juntos. Um *design* bem-sucedido não é meramente uma coleção de objetos pequenos e bem desenhados; em vez disso, os objetos devem formar um sistema que opera como um sistema coeso, todo consistente.

Considera-se, portanto, de suma relevância um projeto realizado com fases bem estruturadas e apoiadas sobre técnicas e métodos autênticos. Em vista disso, um dos fatores que se mostram fundamentais ao longo das várias fases do projeto, funcionando como um fio condutor entre os processos de *UI* e *UX design* é a questão da usabilidade, abordada mais a fundo no tópico a seguir.

2.1.2. Metas de Usabilidade

O termo “usabilidade”, advindo da ciência cognitiva, ergonomia e psicologia, surgiu por volta dos anos 1980 (LIMA, [2011], p. 2), para substituir a expressão “*user-friendly*”, traduzida como “amigável ao usuário”. Tal conceito deixou sugestionado que as máquinas precisam mais do que ser amigas, cumprir requisitos mais complexos ao serviço de seus usuários (FERNANDEZ, 2005).

Como esclarece Volpato (2016), o objetivo da ergonomia está em entender as interações entre pessoas e os elementos de um sistema do cotidiano, a fim de potencializar a relação entre ambos, otimizando a performance do sistema e proporcionando bem-estar ao usuário. Dessa maneira, se torna mais evidente o princípio em comum herdado pela usabilidade, a única divergência entre as duas áreas se faz no objeto de seus estudos, sendo a ergonomia aplicada à objetos físicos e a usabilidade à interfaces digitais.

Segundo Nielsen (1993, p. 26) usabilidade não é apenas uma propriedade unidimensional da interface do usuário, e sim um termo que abrange múltiplos fatores. O autor, sendo um dos pioneiros na conceitualização sobre o tema, delimita estes fatores em cinco atributos essenciais, são eles: aprendizagem, eficiência, memorabilidade, erros e satisfação. Estes fatores, portanto, correspondem às notáveis “metas de usabilidade”.

Para facilitar o entendimento e aplicações dessas métricas, um bom recurso a ser utilizado são as perguntas. Assim como afirmam Preece, Rogers e Sharp (2013, p.18) “As metas de usabilidade normalmente são operacionalizadas como perguntas. O objetivo é fornecer ao *designer* [...] um meio concreto de avaliar os vários aspectos de um produto interativo e da experiência do usuário.”

O fator de aprendizagem pode ser resumido com a seguinte pergunta: “Quão fácil é para os usuários realizarem tarefas básicas na primeira vez que encontram o design?” (NIELSEN, 2012, tradução nossa). Esse fator é considerado um dos mais fundamentais, pois o primeira experiência do usuário ao se deparar com um novo sistema, é justamente aprender a usá-lo (NIELSEN, 1993, p. 27).

Geralmente, são fornecidos tutoriais, guias informativos, ajuda contextual, dentre outros artifícios, com a finalidade de facilitar essa aprendizagem preliminar. Porém, estudos mostram (JOYCE, 2020) que esse tipo de tutorial não apresenta melhoras efetivas na execução das tarefas, pelo contrário: a taxa de sucesso se mostrou maior no grupo de pessoas que optaram por pular os tutoriais. Ou seja, além de já existir um índice bem alto de pessoas que dispensam a ajuda primária, esses recursos auxiliares ainda podem tornar a percepção das tarefas mais difíceis.

Logo, uma solução mais eficiente seria focar na otimização das próprias tarefas. Assim como Preece, Rogers e Sharp (2013, p. 21) declaram: “Não há muito sentido em desenvolver uma série de funcionalidades se a maioria dos usuários não pode ou não está preparada para passar algum tempo aprendendo a utilizá-las”.

O ideal seria avaliar se realmente é preciso alguma instrução proativa, pois podem ser dispostas ajudas no contexto. Conceito

esse relacionado com a heurística de Nielsen (1993), sobre ajuda e documentação: “É melhor que o sistema não precise de nenhuma explicação adicional. No entanto, pode ser necessário fornecer documentação para ajudar os usuários a entender como concluir suas tarefas” (NIELSEN, 2020, tradução nossa).

Uma vez que os usuários tenham aprendido o funcionamento da interface, o fator eficiência se apresenta na rapidez que as tarefas são concluídas. O esperado é que usuários mais experientes tenham aperfeiçoamentos significativos quanto ao tempo de execução das tarefas. Vantagens podem ser fornecidas como recompensa pelo seu tempo investido no uso da aplicação, como o fornecimento de atalhos e diferentes modos de realizar ações frequentes.

Já o fator memorabilidade refere-se à capacidade de lembrança dos usuários quando se passa um certo tempo de seu último acesso ao sistema, assim como à facilidade de restabelecer seu domínio anterior. Nesse sentido, o uso de ícones significativos e o agrupamento de ferramentas por categorias afins são alguns exemplos de estratégias que podem auxiliar na diminuição do tempo de reconhecimento das funcionalidades revisitadas.

O fator relativo aos erros tem a ver com a segurança no uso, ao proporcionar um suporte de prevenção e recuperação de erros. Exemplos de mecanismos adotados nesse contexto são: comandos como o acionamento simultâneo das teclas “ctrl” e “z”, nos computadores, que permite o cancelamento de ações na maioria dos *softwares*; e a aparição de caixas de diálogo para confirmar certas ações, como a exclusão definitiva de dados ou conteúdos.

Por fim, o fator satisfação diz respeito ao quão agradável o sistema é em sua utilização. Este atributo representa uma qualidade mais subjetiva em relação aos demais, o que significa que um dos

principais meios de se obter parâmetros quantitativos relativos à satisfação é através de perguntas e testes com usuários.

Ainda de acordo com Nielsen (1993, p. 33, tradução nossa): “para alguns sistemas, seu valor de entretenimento é mais importante do que a velocidade com que as coisas são feitas”. Dessa maneira, dependendo dos objetivos da interface, alguns fatores podem ser mais valorizados em relação aos demais. Se a finalidade de um aplicativo está relacionada a alguma forma de lazer, por exemplo, a atenção dada ao fator satisfação deverá ser maior do que em um aplicativo onde o foco é a realização de tarefas objetivas e rápidas.

2.2. UI Design

Mudando de paradigma, a interface do usuário, como mencionado de forma breve anteriormente, corresponde à parte mais concreta da interação. Através de sua presença, o contato humano-máquina é possibilitado e as informações são transmitidas ao usuário, que por sua vez, pode responder de forma ativa, em uma troca mútua.

Cada vez mais, técnicas e conceitos são desenvolvidos a fim de aprimorar esse contato, tornando a familiaridade entre usuário e computador gradativamente mais natural, acessível e descomplicada. Entretanto, essa nem sempre foi uma preocupação presente no projeto de dispositivos eletrônicos, no geral. Foi apenas a partir de 1945 que começaram a surgir os primeiros dispositivos capazes de possibilitar a manipulação no espaço computacional, como *mouses* e teclados, então chamados de interfaces físicas.

Dentro desse contexto, vale ressaltar a contribuição de Douglas Engelbart em 1968, ao ser o responsável pela criação do *mouse*, ferramenta utilizada até os dias atuais para manipular informações

no espaço digital, servindo como uma espécie de extensão das funções motoras humanas (ROCHA, 2014, p. 53). Engelbart também influenciou na criação de outros importantes mecanismos que vieram a ser desenvolvidos mais tarde, como a aplicação de hipertextos, o sistema de correio eletrônico e o conceito de janelas na interface gráfica (ROYO, 2011, p. 61).

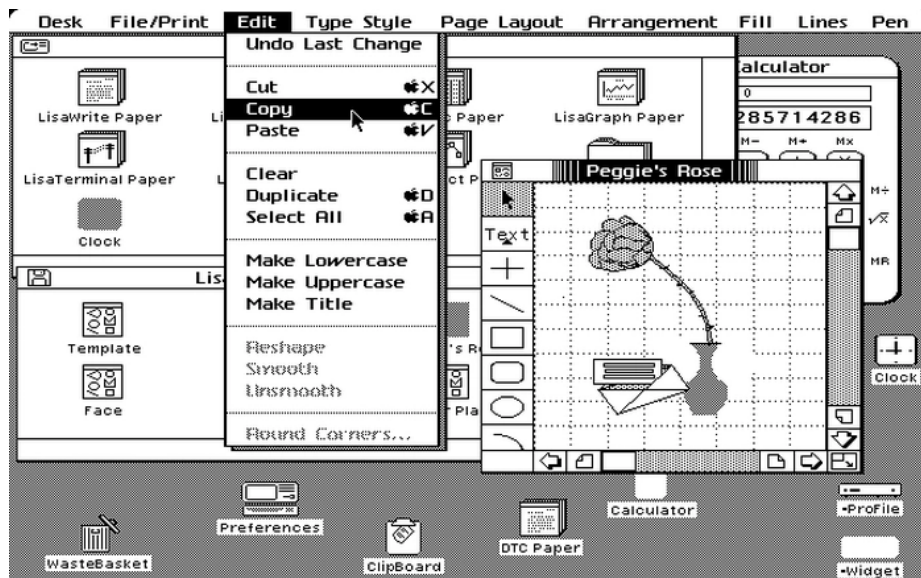
Até então, os indivíduos responsáveis pela operação das máquinas disponíveis eram pessoas com conhecimentos essencialmente técnicos, acostumados com as linguagens de códigos operacionais, não havendo a presença de leigos nesse universo. Todavia, houve uma mudança significativa de cenário a partir do momento que Alan Kay, inspirado nas ideias de Engelbart, introduziu a metáfora da mesa de trabalho à tela de um computador, o consagrado Xerox Star, lançado em 1980 (ROCHA, 2014; ROYO, 2011).

Foi então que o termo “Interface Gráfica do Usuário” passou a ser utilizado, também referido como “GUI”, do inglês “*Graphical User Interface*”, para definir esse novo modelo de disposição gráfica amparado na interação com seu utilizador. De acordo com Preece, Rogers e Sharp (2013, p. 160) dentro da GUI, também há outra sigla especial, para designar seus componentes principais, identificada como “WIMP”, acrônimo que compreende janelas (*Windows*), ícones (*Icons*), menus (*Menus*) e ponteiros (*Pointing devices*).

Como relata Gondim (2014): “O Xerox Star foi o primeiro computador comercial a vir com uma interface gráfica do usuário baseada em janelas, ícones, pastas, um mouse, [...]” Pouco tempo depois de seu lançamento, em 1981, a empresa Apple começa a trabalhar em um computador com características inspiradas na interface da Xerox, acarretando no lançamento do Apple Lisa, em 1983.

A interface do Apple Lisa se encontra retratada na Figura 3, a seguir. A partir da rápida análise dos elementos de sua interface, é possível reconhecer paralelos com o mesmo tipo de sistema existente nos computadores atualmente, como a configuração por pastas, janelas e ícones, dentre outros elementos, derivados do sistema *WIMP* e das metáforas do escritório.

Figura 3. Interface do Apple Lisa



Fonte: Alecrim (2017).

Estes elementos, inicialmente, foram projetados para serem acessados via teclado e *mouse*, ferramentas obrigatoriamente incluídas junto ao computador. Porém, diferentes meios passaram a ser desenvolvidos para viabilizar interações nas interfaces gráficas do usuário, ao longo do tempo. Principalmente com o surgimento de dispositivos *touchscreen*, que dispensam os acessórios facilitadores de contato, como o ponteiro do *mouse*, gerando novos tipos de componentes, para novos tipos de interações.

Décadas depois, entretanto, a influência das metáforas propostas por Alan Kay e a presença dos elementos gráficos convencionais do conjunto *WIMP*, ainda se mostram em frequente evidência pelas interfaces afora. Apesar de atualizados de acordo com a estética e as capacidades tecnológicas do início dos anos 2020, como podem ser identificadas na Figura 4, em ambos produtos descendentes da mesma empresa responsável pelo desenvolvimento do Apple Lisa.

Figura 4. Sistema Operacional MacOS Big Sur



Fonte: Apple... (2020).

Dessa maneira, a popularização dos sistemas computacionais começou a acontecer aos poucos, justamente pelo fato de que agora ele era compreendido, seu acesso havia sido democratizado. Em concordância com Nielsen (1993, p. 20, tradução nossa):

A interface do usuário agora é uma parte muito mais importante dos computadores do que costumava ser. A revolução dos computadores pessoais e a queda nos preços de *hardware* estão tornando os computadores disponíveis para grupos cada vez mais amplos de usuários, e esses usuários estão usando os computadores para uma variedade maior de tarefas.

Assim sendo, os estudos de aprimoramento da dinâmica humano-máquina continuam evoluindo até os dias de hoje, e provavelmente não deixarão de ser, futuramente. Visto que, já é possível, por exemplo, incorporar sentidos, além do toque, como comandos de voz, reconhecimentos gestuais e faciais, dentre outros.

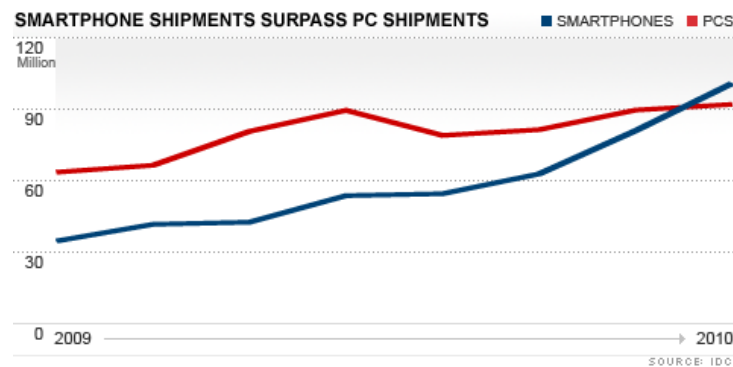
Rocha (2014, p. 30) ajuda a traçar uma linha do tempo mais exata da rápida evolução destas inovações, nas últimas décadas:

A partir de 1995 houve integração de *hardwares*, com o surgimento de interfaces inteligentes, tidas como naturais. Nos anos 2000, os sistemas e visão computacionais sustentaram interfaces baseadas em sensores e câmeras, reconhecendo a fala e os movimentos de seus usuários.

Segundo Preece, Rogers e Sharp (2013, p. 215) “uma interface natural é aquela que nos permite interagir com um computador da mesma maneira como interagimos com o mundo físico, pela utilização de nossa voz, nossas mãos e corpos.” Ou seja, a tendência é que o usuário possa interagir com seus dispositivos de um modo cada vez mais orgânico. Resta aos desenvolvedores e *designers* buscar por métodos de colocar em prática essas novas tecnologias.

Dentre todas essas inovações e dispositivos que surgiram ao longo do tempo, o formato que mais apresenta popularidade atualmente, são os dispositivos móveis. Como ilustra Wroblewsky (2011, p.7 tradução nossa): “pequenas telas de plástico que emitem luz, presas às mãos das pessoas estão em qualquer lugar que você olhe”. De acordo com o gráfico demonstrado na Figura 5, pouco antes da virada de ano para 2010 as vendas globais de *smartphones* (celulares) já haviam superado as de computadores, e assim era iniciada uma nova era tecnológica.

Figura 5. Vendas de celulares (azul) e computadores (vermelho) em 2010



Wroblewsky (2011) também veio a ser um dos primeiros defensores da ideia de se projetar conteúdos digitais focando primeiro na experiência dos dispositivos móveis. O termo “*mobile first*”, utilizado para definir esse critério, ganhou rápido reconhecimento e adesão dentre os profissionais da área.

2.2.1. Padrões Visuais

À medida que o uso das plataformas digitais começou a crescer ao longo dos anos, se tornou necessário também uma organização sistemática sobre o que estava sendo produzido e o que estava funcionando, no campo do *design* de interfaces, especialmente.

Em complemento à essa nova demanda organizacional percebida Hitz e Kruschitz (2010, p. 225, tradução nossa) argumentam:

Para evitar reinventar a roda de novo e de novo, os padrões de design identificam e documentam soluções de práticas recomendadas para apoiar os designers de interface do usuário em seu trabalho diário, a fim de melhorar sua produtividade e tornar o processo de design mais eficiente.

Essa linguagem de padrões pode se apresentar de diversas formas, sendo as principais denominadas: *design systems*, *style guide* e *pattern library*. Cada uma destas nomenclaturas abrange um diferente objetivo, sendo a *pattern library*, ou “biblioteca de padrões”, geralmente utilizada por empresas com o intuito de reunir padrões frequentemente utilizados em seu sítio virtual, como estruturas de texto, tabelas, botões, galeria de fotos, dentre outros.

Já o guia de estilo, ou “*style guide*”, enfatiza mais os aspectos visuais aplicados à interface do usuário como escolha de fonte, cores, *grids*, *etc.* Este pode estar relacionado ainda ao manual de identidade da marca, ou “*brand guidelines*”, por partilhar praticamente as mesmas preocupações visuais. Porém, sua principal diferença está na flexibilidade, como evidenciado em Aela (2021, tradução nossa):

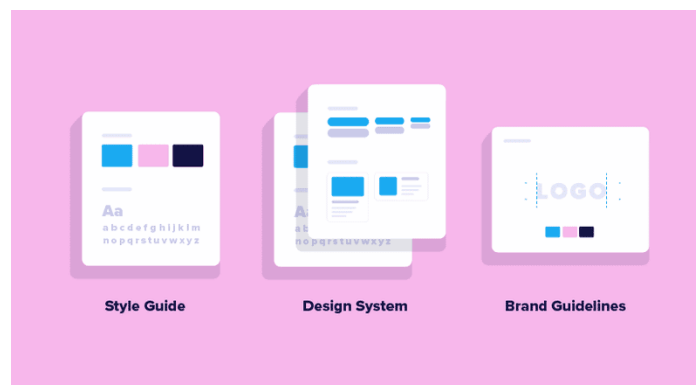
Enquanto o *Style Guide* é um documento “vivo” onde atualizações podem e devem ser feitas constantemente, o *Brand Guidelines* é algo estático, com regras e padrões definidos e imutáveis, até que a marca seja atualizada [...].

Por fim, o *design system* é uma documentação que engloba um número maior de componentes e diretrizes, desde convenções de *design*, até os códigos necessários para sua implementação, assim como os princípios da empresa refletidos em seu produto, dentre tantos outros elementos.

Conforme afirma Serradas (2018): “de um modo geral, um *design system* é uma entidade viva que contém a linguística, os princípios e as ferramentas comuns para ajudar as equipes a criar produtos de maneira coerente”. Assim sendo, a produção de um *design system* pode auxiliar também na comunicação interna entre equipes e profissionais de diferentes áreas, como *designers* e programadores.

Desse modo, um *design system* pode, inclusive, compreender *style guides*, *brand guidelines* e *pattern libraries*. Uma breve simplificação de alguns desses modelos é exposta na Figura 6, a seguir, a fim de auxiliar na visualização e diferenciação entre eles.

Figura 6. *Style guide, design system e brand guidelines*



Fonte: Aela (2021).

Dentro desse contexto, Brad Frost foi o responsável por desenvolver uma metodologia a respeito da formulação de *design systems*, denominada *Atomic Design*. De acordo com Frost (2016, p.42, tradução nossa): “o *design* atômico não é um processo linear, mas sim um modelo mental para nos ajudar a pensar em nossas interfaces de usuário como um todo coeso e uma coleção de peças ao mesmo tempo”.

Inspirado na química para designar os grupos de componentes aplicados ao *design* de interfaces, Frost (2016) formou um modelo hierárquico a partir dessa conceitualização, retratado na Figura 7, a seguir. Como os átomos representam a menor unidade de matéria, este foi utilizado para referenciar componentes isolados como botões e sistemas de *input* (áreas designadas para o recebimento ou preenchimento de informações, como *e-mail* e senha).

Figura 7. Componentes do *Atomic Design*



Fonte: Frost (2016, tradução nossa).

Na sequência, um conjunto de átomos formam moléculas, que podem ser tomadas por conjuntos de botões e *inputs*, que ligados formam organismos, como o cabeçalho de um *site*. Assim são compostos modelos, correspondendo à estrutura da página, e por fim, as páginas em si, contendo o resultado final de todas partes.

Em vista disso, vale ressaltar que os benefícios do desenvolvimento e promoção desses sistemas, vão além da sua aplicação pelos próprios desenvolvedores. Ao estimular a indústria, como um todo, a produzir e compartilhar melhores práticas de *design* e usabilidade, a ampliação e reutilização desse conhecimento é viabilizado.

Atualmente, existem diversas corporações que compartilham guias e diretrizes de aplicação de padrões desenvolvidas pelas mesmas. Dentre elas, estão grandes empresas como o Google, com o Material Design; a Apple, com o *Human Interface Guidelines*; e a Microsoft, com o *Fluent Design System*.

Embora cada sistema de *design* apresente modos particulares de organização e classificação, serão apresentados três padrões recorrentes em muitos deles. A fim de estabelecer diretrizes para o estudo, formulação e organização prática de padrões visuais. Dessa

maneira os elementos foram agrupados, respectivamente, em: padrões cromáticos, padrões tipográficos e pictogramas.

Os padrões cromáticos dizem respeito à escolha das cores que irão estar presentes ao longo de toda interface. As cores são incubidas de constituir coesão visual, enfatizar informações e reforçar uma marca. Elas podem ser classificadas em cores primárias, secundárias, neutras, semânticas e variantes (COLOR... [2022]; MOLLY, 2016).

As cores primárias estão diretamente relacionadas à identidade visual da marca em questão e aparecem em maior proporção pela interface. Já as cores secundárias podem ser utilizadas para realçar elementos, ações e informações importantes, análogas ou complementares às cores primárias. Quanto às neutras, sua aplicação se dá predominantemente em textos e fundos, justamente com o objetivo de não desviar o foco de outros elementos mais essenciais, como variantes de brancos e pretos.

As cores que são utilizadas a fim de comunicar um propósito, geralmente, a partir de convenções universais, são as semânticas. Dentre elas, alguns exemplos a serem citados são: a cor verde, para representar sucesso nas operações, ao salvar ou concluir etapas; o vermelho, para representar possíveis erros e alertas de exclusões; e o azul, com função de informativo, ao ser utilizado no sublinhado de informações e *links* navegáveis. Por fim, as cores variantes, derivadas das primárias e secundárias, servem para representar diferentes estados do sistema, catalogar dados e gráficos e fornecer alternativas distintas de customização.

Na sequência, a constituição de um padrão tipográfico também serve ao propósito de transmitir informações com maior eficiência e reforçar a personalidade de uma marca, além de atender a

requisitos de legibilidade. Um padrão tipográfico leva em conta diferentes formatações de texto e estilos de parágrafos, o conjunto desses diferentes tipos de aplicações textuais formam a chamada “hierarquia tipográfica” (TYPOGRAPHY... , [2022]).

Dentro dessa conjuntura, são aplicados diferentes tamanhos e pesos de fonte e espaçamentos, de acordo com a categoria do parágrafo. Por exemplo: em títulos, geralmente, são empregadas fontes com um tamanho e peso maior, inversamente proporcional ao espaçamento, que pode ser menor. Essas escolhas são feitas pelo fato de que títulos são textos mais curtos e precisam transmitir a essência do texto mais extenso, que virá a seguir, assim como prender a atenção do leitor instantaneamente (CHAPMAN, 2022).

Já em corpos de texto maiores, com uma quantidade maior de palavras e caracteres, é preferível que sejam aplicadas fontes com um peso e tamanho menores, dentro dos padrões de legibilidade, e espaçamentos maiores. Pois, ao conter uma densidade de informação maior, a prioridade deve ser a de tornar a leitura mais fluída e menos cansativa aos olhos do usuário.

Quanto à classificação dos pictogramas, estes podem ser divididos em: ícones do produto e ícones do sistema. Os ícones do produto são responsáveis por resumir e comunicar a identidade visual da plataforma em questão, por este motivo, eles podem utilizar mais detalhes em sua composição, como maior variedade de cores, luzes e sombras, e uso de gradientes (APP... , 2022; PRODUCT... , [201-]).

Já os ícones do sistema, precisam transmitir simplicidade, pois representam ações e conceitos que devem ser instantaneamente reconhecíveis. Para os ícones do sistema, principalmente, existem alguns conjuntos de boas práticas com a finalidade de manter uma consistência visual, como utilizar o mesmo peso, tamanho e

alinhamento que a fonte utilizada, quando acompanhado de texto, dentre outras recomendações (ICONS..., c2022; SYSTEM..., [201-]).

Além destes elementos principais, presentes na composição de padrões visuais de um sistema, existem ainda outros recursos que podem ser explorados, a fim de contribuir, tanto na expressão de personalidade da marca, quanto na otimização de funcionalidades.

As ilustrações, a título de exemplo, vêm ganhando cada vez mais espaço nas interfaces e conquistando a afeição de seus usuários. Em concordância com El-Sherbiny (2020, p. 205, tradução nossa):

As ilustrações têm sido usadas como ferramenta de comunicação há muito tempo. Ajudam as pessoas a entender como algo funciona e permite que elas imaginem seu mundo com o benefício de um produto ou serviço. Grandes empresas recentemente se voltaram para a ilustração para alcançar mais pessoas e criar conexões emocionais com suas marcas.

Em vista de todos esses fatores, aqui apresentados, pode-se afirmar que as escolhas visuais presentes no produto digital devem ser planejadas levando em conta o maior número possível de estudos e práticas, aproveitando do benefício do compartilhamento de conhecimento entre indústria e meio científico.

2.2.2. Padrões Estruturais

Além da disposição dos elementos visuais, as interfaces gráficas detêm, ainda, de estruturas ocultas que permitem, justamente, a organização desses elementos. Essas estruturas também podem ser organizadas na forma de padrões, com regras e convenções próprias, formuladas sobre suas concepções e aplicações.

Contudo, para se compreender melhor os padrões estruturais, é preciso, primeiro, abordar questões mais técnicas relativas aos dispositivos, como a resolução e densidade de telas. Afinal estes são os suportes físicos que possibilitam a existência das interfaces.

A resolução corresponde ao tamanho de uma tela em quantidade de pixels. Segundo Gogoi (2020), “*Pixel*” representa a união entre as palavras “*Picture Element*”, constituindo a menor unidade de cor responsável por formar imagens em uma tela. Já a densidade equivale à quantidade de pixels presentes por polegada, podendo ser referenciada também como “*PPI*”, do inglês, “*Pixels Per Inch*”.

A quantidade de *pixels* por polegada foi variando conforme o tempo. Em 1984, um dos primeiros computadores, o Apple Macintosh apresentava uma tela com densidade de 72 *PPI*'s (CODESIGNERS, 2020), essa densidade, considerada como baixa nos dias de hoje, já foi suficiente para permitir grandes revoluções para a época.

O desenho dos ícones, ilustrados na Figura 8, que integravam a interface do Apple Macintosh ficaram a cargo de Susan Kare. E após o sucesso da implementação de seus ícones, Susan Kare veio a se tornar um dos grandes nomes do *design* digital, por encontrar uma solução eficaz e bem-sucedida para as telas que apresentavam um aspecto “quadriculado”, devido a sua baixa densidade.

Juntamente, com o conceito das metáforas propostas por Engelbart, Kare também teve grande influência no processo de transformação das interfaces em sistemas mais amigáveis e intuitivos ao usuário. Nas palavras de Lupton (apud KINDY, 2019, tradução nossa): “seus ícones de *bitmap* fizeram as pessoas se sentirem bem-vindas e seguras – mesmo quando o sistema travava e dava a você o desenho de uma bomba”.

Figura 8. Ícones desenvolvidos por Susan Kare, em 1984



Fonte: Babich (2019).

Até 2010, as resoluções e densidade de telas continuaram a aumentar pouco a pouco e “[...] um *pixel* significava um *pixel*, era mensurável e a vida era fácil” (GOGOI, 2020, tradução nossa). Porém, é neste ano que o cenário digital sofre uma drástica mudança, novamente por causa de um lançamento da Apple. Ao introduzir um novo *smartphone* no mercado, o iPhone 4, que apresentava uma tela de retina, onde uma polegada era capaz de abrigar 326 *pixels*.

Ainda segundo Gogoi (2020), antes da tela de retina do iPhone 4, a média utilizada pelos dispositivos era de até 163 *pixels* por área quadrada de polegada. Ou seja, a Apple dobrou a capacidade de pixels presentes em suas telas, o que proporcionou a visualização de imagens com maior definição, como exemplificado na Figura 9.

Segundo Steve Jobs, executivo-chefe da empresa, na época: “a resolução da nova tela era maior do que ‘o limite da retina humana’, que ele observou como 300 *PPI*’s de 10 a 12 polegadas de distância” (ONG, 2010, tradução nossa). Por isso, os serrilhados dos elementos gráficos não pareciam perceptíveis ao olhar humano, fato esse que representou um grande avanço para aquele período.

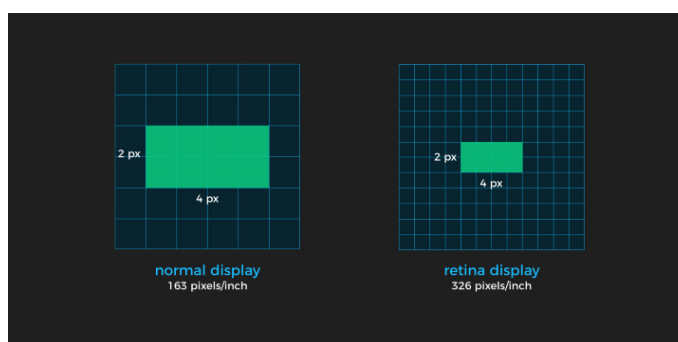
Figura 9. 163 *PPI*'s (iPhone 3G) x 326 *PPI*'s (iPhone 4)



Fonte: Georgia, 2018.

Entretanto, apesar da recente inovação, surgiu um novo problema, referente à diferença de densidade entre telas de mesmo tamanho. Visto que um mesmo elemento, como exemplificado na Figura 10, disposto em um dispositivo com densidade mais baixa se revelaria com um tamanho maior, do que em um aparelho com resolução maior, e vice-versa. Dessa forma, os *designers* passavam por um trabalho redobrado refletido no processo de escalonar elementos, para que fossem exibidos em tamanhos equivalentes, de acordo com as diferentes densidade de telas disponíveis.

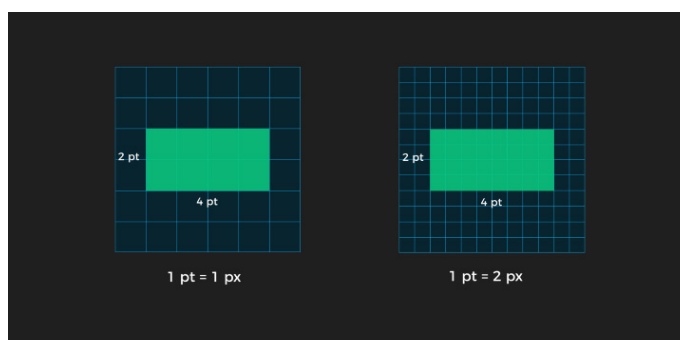
Figura 10. Mesmo elemento em telas de densidade diferentes, em *pixels*



Fonte: Gogoi (2020).

Com o intuito de solucionar essa questão, a Apple adotou a unidade “*points*”, ou simplesmente “pontos”, abreviada como “pt”. Um ponto passou a equivaler a um *pixel* em uma densidade de 163 *PPI*'s, a 2 *pixels* em uma densidade de 326 *PPI*'s, e assim por diante. Em consequência, os elementos desenvolvidos utilizando pontos, seriam exibidos com um tamanho uniforme, independente da tela em que estavam expostos, pois o próprio sistema faria a conversão necessária, como pode ser observado na Figura 11.

Figura 11. Mesmo elemento em telas de densidade diferentes, em *points*



Fonte: Gogoi (2020).

Já o sistema operacional Android, adotado por outras grandes fabricantes de *smartphones*, também desenvolveu sua própria unidade de medida, o “*pixel independente de densidade*”, abreviado como “*dp*”, de “*density-independent pixel*”. Segundo o Google Material Design (PIXEL..., [201-], tradução nossa):

Os *pixels* independentes de densidade, [...], são unidades flexíveis que são dimensionadas para ter dimensões uniformes em qualquer tela. Eles fornecem uma maneira flexível de acomodar um design entre plataformas.

A única diferença entre *points* e o *dp* é que este último utiliza 160 *pixels* por polegada como base, além do fato de que cada um é utilizado de acordo com o sistema operacional que fará parte. Para se projetar focando em dispositivos móveis a recomendação é utilizar as unidades de acordo com o sistema operacional adotado, assim cada sistema fará a conversão lógica de resoluções a partir de suas unidades nativas. No caso dos projetos com foco em computadores e páginas da *web*, o recomendado é manter o *pixel* como unidade padrão (PIXEL..., [201-]).

Após os esclarecimentos a respeito de resolução e densidade, os elementos que constituem os padrões estruturais podem ser, então, introduzidos. Dentro da sistematização espacial, as malhas gráficas são as responsáveis por fornecer as regras básicas de arranjo e ordem sobre os componentes dispostos acima delas.

Quanto à classificação das malhas gráficas, serão empregues as denominações dispostas por Gomes e Medeiros (2005), com breves complementos feitos em relação às suas aplicações no contexto dos dispositivos digitais. Assim sendo, as malhas gráficas podem ser categorizadas em: estruturais, filosófais e diagramacionais.

Uma malha estrutural é estabelecida a partir da definição do módulo mínimo, que, perante os aplicativos móveis, geralmente está associado aos múltiplos das resoluções. Como demonstrado na Figura 12, o número de dispositivos com resoluções múltiplas de 8 representa a maioria, até então. Por esse motivo, um dos sistemas estruturais mais utilizados na área do *UI design* é o denominado “8 *point grid*”, equivalente à uma malha estrutural com um módulo mínimo igual ou divisível por 8 pontos (THE 8-POINT..., c2022).

Figura 12. Resoluções e seus múltiplos

	Resoluções	Múltiplos de 8		Múltiplos de 10	
1.	1366 x 768	✗	✓	✗	✗
2.	1920 x 1080	✓	✓	✓	✓
3.	1280 x 1024	✓	✓	✗	✓
4.	1440 x 900	✓	✗	✓	✓
5.	1600 x 900	✓	✗	✓	✓
6.	1280 x 800	✓	✓	✓	✓
7.	1024 x 768	✓	✓	✗	✗
8.	1360 x 768	✓	✓	✓	✗

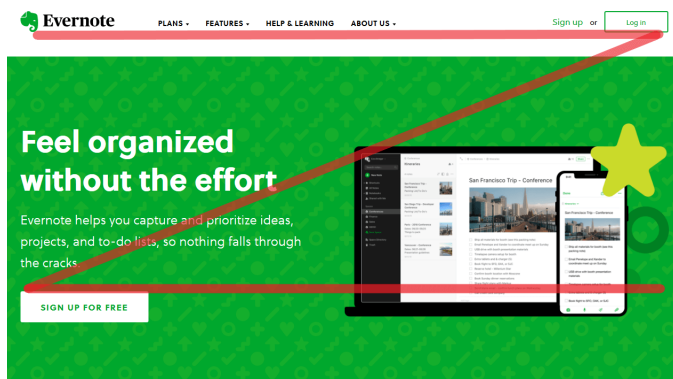
Fonte: The 8-Point... (c2022, tradução nossa).

Apesar do benefício das coincidências múltiplas, não é sempre que a opção mais viável será o emprego de uma grade fixa para determinar os espaçamentos internos da interface. Para dispositivos com resoluções variáveis, por exemplo, e programadores que irão aplicar os códigos dos *layouts* propostos pelos *designers*, malhas estruturais fixas podem representar inconveniências.

Por essas razões, existem duas possibilidades de aplicações de malhas estruturais. O chamado “*hard grid*” equivale à construção de malhas com módulos fixos, já o sistema “*soft grid*” corresponde ao método no qual os espaçamentos são determinados utilizando os próprios componentes como referência (THE 8-POINT..., c2022; SINGH, 2021).

Em continuidade, o conceito da malha filosófica tem relação com os pontos focais de determinado conjunto gráfico. Nesse sentido, o diagrama de Gutenberg é um dos esquemas mais populares ao ilustrar o sentido que a ótica humana geralmente percorre ao se deparar com uma distribuição de informação homogênea (GOMES; MEDEIROS, 2005). O diagrama de Gutenberg descreve o movimento em forma de “Z”, como pode ser visualizado na Figura 13.

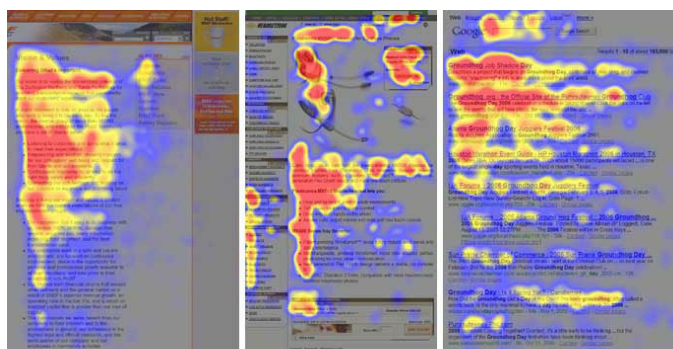
Figura 13. Aplicação do Diagrama de Gutenberg



Fonte: Bustillos (2021).

Outro padrão óptico frequente, em geral, associado à páginas que contenham informações textuais mais densas, é o padrão “F”, visto na Figura 14. No estudo conduzido por Nielsen (2006), o mapa de calor indica as áreas mais percebidas pelos usuários, indicando em vermelho os pontos mais vistos. A partir desses resultados, segundo Nielsen (2006, tradução nossa), foi possível concluir que: “os usuários não lerão seu texto completamente”; e “os dois primeiros parágrafos devem conter as informações mais importantes”.

Figura 14. Rastreamento óptico de páginas textuais



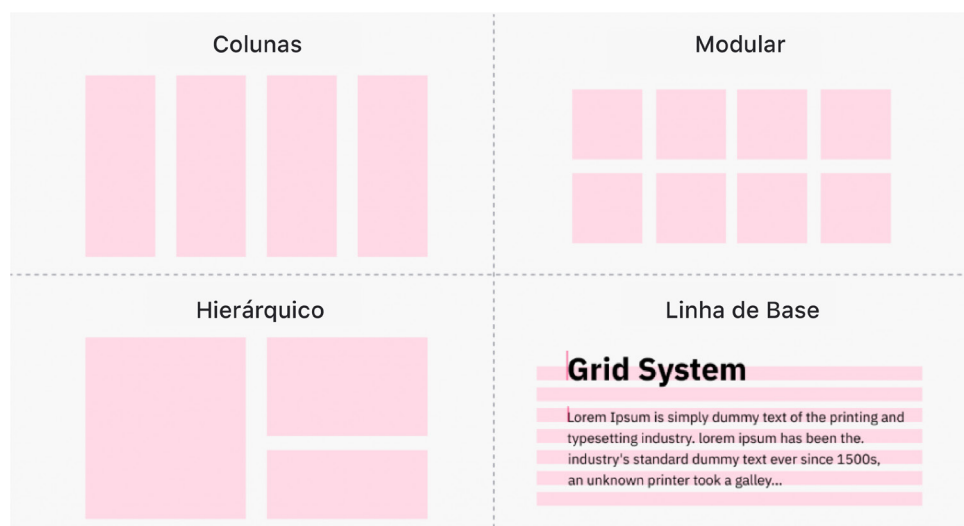
Eyetracking by Nielsen Norman Group nngroup.com

Fonte: Nielsen (2006).

Para se analisar padrões de interação com foco em dispositivos móveis outros fatores podem ser levados em consideração também, como o mapeamento de interações baseado no rastreamento dos toques realizados pelo usuário ao longo da interface. Esse recurso é, inclusive, frequentemente utilizado em testes de usabilidade.

A malha diagramacional, por outro lado, é utilizada para auxiliar no alinhamento, espaçamento e agrupamento dos elementos que integram a interface. Dependendo do contexto e objetivo, podem ser empregados diferentes formatos de *grids* diagramacionais, como uma estrutura de colunas para alinhar e distribuir elementos horizontalmente, um formato modular ou hierárquico para ordenar componentes por conteúdo e até um conjunto de linhas de base para organizar os espaços em meio a blocos textuais. Alguns exemplos dessas estruturas se encontram ilustrados na Figura 15.

Figura 15. Grid de colunas, modular, hierárquico e tipográfico



Fonte: Singh (2021, tradução nossa).

Em suma, são inúmeras as possibilidades para se elaborar um padrão estrutural aplicado ao projeto da interface gráfica.

Fatores que podem auxiliar na escolha das melhores técnicas são a identificação do dispositivo que irá hospedar a plataforma, assim como o tipo de conteúdo que será disposto na mesma. Compreender de forma mais intrínseca as relações entre resoluções e densidade também contribuem com processos mais otimizados.

Independente dos métodos escolhidos, a prática de documentar os procedimentos e definições deve ser estimulada, de modo a alcançar objetivos mais consistentes e seguros, características essas refletidas no desenvolvimento e resultado dos produtos finais.

Capítulo 3. Teoria de Foco

Este capítulo busca apresentar as problemáticas relacionadas à cultura da dieta e sua influência no âmbito digital. Bem como, contrapor pontos de vista, ao introduzir a alimentação intuitiva. No final, serão expostas as potenciais relações emocionais envolvidas nesse processo, de acordo com princípios do *Design Emocional*.

3.1. Dietas e Distúrbios

Segundo o Dicionário *Online* Michaelis (DIETA, c2022), os significados atribuídos ao termo “dieta” variam, podendo se referir: à quantidade habitual de alimentos ingeridos; aos hábitos alimentares de determinada cultura; ou à caracterização de um modo alimentar baseado na privação de determinados alimentos. As problemáticas a serem trabalhadas nesta pesquisa se referem, portanto, à última alternativa, relativa aos hábitos de privação estimulados por todo um contexto social e seus desdobramentos.

De acordo com Orsini (2021, p. 6) “a cultura da dieta é um sistema de crenças e valores que reforça a ideia de que nossos corpos – e nós mesmos [...] não são bons ou bonitos suficiente e precisam ser modificados e padronizados”. Ou seja, o principal meio de manutenção dessa cultura é a insatisfação corporal, ao propagar corpos magros como o modelo ideal a ser atingido.

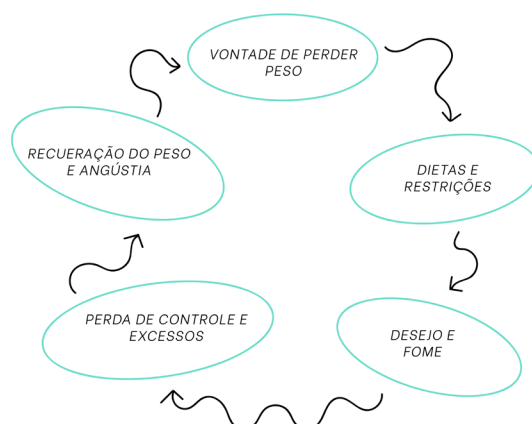
Com o intuito de atingir esse padrão, os cidadãos comuns, influenciados amplamente pela mídia, acabam por adotar quaisquer métodos e produtos que vendam a promessa do corpo perfeito, preferencialmente o mais rápido possível. Desse modo, muitos ramos da indústria se beneficiam com a manutenção desse sistema, pois significa que poderão continuar a lucrar sobre as inseguranças implantadas no inconsciente coletivo.

Como exposto por Tribole e Resch (2021, p. 16) “o faturamento do mercado global da indústria de emagrecimento deve chegar a 297,3 bilhões de dólares em 2027”. Por isso, compreender os mecanismos e as consequências desta sistemática, se fazem essenciais para se poder propor métodos alternativos de enfrentamento, que promovam o conhecimento e o bem-estar social.

Os indícios prejudiciais mais comuns que passam a ser desenvolvidos pelos indivíduos sob o contexto das dietas costumam se instaurar sutilmente. Dentre alguns deles, estão: a baixa ingestão de nutrientes, resultante da privação alimentar; a obsessão pela contagem de calorias; a dicotomização de alimentos; a distorção da autoimagem, sob a constante comparação com padrões de corpos irreais; o sentimento de culpa, ao ser consumido algum alimento classificado como “ruim”, “calórico” ou “proibido”; e a adoção de exercícios físicos compulsoriamente, com o único objetivo sendo a perda de peso (AZEVEDO, 2013; ORSINI, 2021; TRIBOLE, RESCH, 2021).

Figura 16. O dilema da dieta

O DILEMA DA DIETA



Fonte: elaborado pela autora, adaptado de Tribole; Resch (2021, p. 104).

Como exposto na Figura 16, além da influência dos fatores externos, o próprio desenvolvimento dos efeitos da dieta, servem a favor de sua manutenção. Este ciclo recebe a denominação de “Dilema das Dietas” por Foreyt e Goodrick (1992) apud Tribole e Resch (2021, p. 104) e sintetiza suas relações de causa e efeito.

O ciclo se inicia a partir do desejo pela perda de peso, esse desejo leva o sujeito a recorrer a dietas por conta própria, muitas das vezes sem qualquer acompanhamento profissional especializado, como de um nutricionista. Após certo tempo de privações, o seu próprio organismo começa a tentar reverter a situação, por necessidade de quantidades adequadas de nutrientes, enviando sinais de fome ao corpo. Nesse momento, os alimentos evitados, passam a despertar um desejo ainda mais forte do que antes do início da dieta.

O desejo e a fome vão se intensificando até o ponto em que não é mais possível resistir às regras autoimpostas de privação. Quando os indivíduos acabam por ceder aos seus anseios, é frequente que ocorram situações de descontrole e exageros em relação às quantidades de alimentos ingeridas. Após esse período, irrompem os pensamentos de culpa, fracasso e angústia, podendo acarretar também na recuperação do peso perdido nas fases iniciais.

Então, o recomeço do ciclo se torna inevitável, pois o indivíduo passa a crer que sua “falha” tem a ver com fatores de motivação, resistência e até mesmo, caráter. Dessa vez, ele pensa, que irá ser mais determinado quanto aos seus objetivos, não resistirá a qualquer tentação, não irá ceder. Porém, esses ideais não podem prevalecer às necessidades do organismo, que tentará resistir fortemente à escassez nutritiva, e em determinado momento o ciclo irá se repetir mais uma vez, e assim por diante. Em conclusão, “dietas são feitas para não funcionar e, ainda, toda culpa é atribuída ao indivíduo” (ORSINI, 2021, p. 9).

Ao se analisar a interface de aplicativos que focam especialmente em perda de peso, através do controle da ingestão alimentar diária, nota-se um sistema que reafirma essas questões de punitivismo em relação às calorias provenientes dos alimentos ingeridos, servindo, consequentemente, à favor da manutenção do ciclo de dietas.

Nesse cenário, um exemplo comum, ocorre quando a cor vermelha, convencionalmente alusiva à conceitos de erro, proibição e reprovação (HILL; BARTON, 2005 apud BRIGDER, 2018 p. 133) é empregada em ocasiões que o usuário extrapola sua cota diária de calorias, reafirmando as crenças de que comer demais é errado e colaborando com o despertar de sentimentos ruins, como a culpa. Uma amostra dessa ação pode ser visualizada abaixo, na Figura 17.

Figura 17. Funcionalidade de um aplicativo de dieta



Fonte: captura de tela do aplicativo Yazio, 2021.

O propósito dos alimentos é justamente fornecer calorias, servindo de fonte de energia para o corpo, porém outros fatores fomentam os instintos alimentares, como verificado por Orsini (2021, p. 8):

Nós comemos por diversas razões, não apenas físicas, mas também psicológicas, sociais e culturais. Não comemos apenas para nos nutrir e garantir a nossa sobrevivência, mas comemos para celebrar momentos, dadas culturais, para unir pessoas,[..].

Dessa maneira, pode ser constatado que os sistemas de dieta, refletidos nas funcionalidades dos aplicativos de controle de ingestão calórica, ignoram, ainda, o contexto social e as emoções, que juntos integram as experiências alimentares dos indivíduos.

Segundo matéria publicada pela BBC (CALORIE..., 2019, tradução nossa), “aplicativos de dieta podem exacerbar distúrbios alimentares”. Nas sessões dedicadas ao registro de alimentos pelos usuários foram encontrados diversos relatos de comportamentos disfuncionais, como fome extrema, vômitos provocados e sentimento de fracasso, dentre outros, conforme expostos na Figura 18. Esses fatos demonstram a proporção e a gravidade que esse sistema tem se transformado, e como esse assunto é ainda muito relativizado e pouco enfrentado.

Figura 18. Relatos em aplicativos de dieta

Almoço	3,001	Café da manhã	
Compulsão Eu me odeio, 1,0 falta de controle	3,000	Comi demais e odeio minha vida 0 kcal • colher de sobremesa (100 g)	
Fracasso Gorda, 5,0,000 quilos comidos	0	Purgação 0 kcal • 1 copo regular (100 g)	
Absorção compulsiva pós-purga Minha estuidez, 1,0 segmento compulsivo	0		

Fonte: Calorie..., (2019, tradução nossa).

Distúrbios alimentares são síndromes psicossomáticas que afetam predominantemente as mulheres, em comparação a homens (AZEVEDO, 2013, p. 1), sendo mais frequentes na população mais jovem, e tem tido um aumento de casos significativo dentro dos últimos 20 anos (SILVA et al., 2007, p. 1). Esse acréscimo está diretamente relacionado à fatores socioculturais relacionados à pressão para a magreza, o que leva ao aumento do índice de

insatisfação corporal (STICE; SHAW, 2002 apud AZEVEDO, 2013, p. 1) e conseqüentemente dá origem aos distúrbios alimentares, como um “atalho” de se chegar na forma física desejada, sem se importar com o aspecto da saúde, tanto física, quanto mental.

“Pesquisas mostram que 35% das pessoas que fazem dieta vão desenvolver comer transtornado e, em 30% a 45% esse quadro evoluirá para um transtorno alimentar” (SHISLAK; CRAGO, 1995 apud TRIBOLE; RESCH, 2021, p. 48). Portanto, para se combater as conseqüências mais graves é preciso, antes, mirar nas possíveis causas do problema, que nesse contexto, são representadas pelos aplicativos de dieta, como provedores de padrões disfuncionais, contribuindo para a manutenção da cultura e indústria da dieta.

3.2. Alimentação Intuitiva

Segundo Tylka (2006, apud AZEVEDO, 2013, p. 1) “a alimentação intuitiva caracteriza-se pela ingestão baseada nas pistas de fome fisiológicas e nos sinais de saciedade [...] e está associada ao bem-estar psicológico”. Apesar de ser um tema pouco abordado ainda, as pesquisas existentes mostram que os indivíduos submetidos a esse modo de alimentação apresentam ganhos positivos quanto à qualidade de vida e percepção de sua autoimagem (HAWKS, 2004).

Indivíduos que se alimentam de modo intuitivo apresentam, ainda, melhores indicadores de saúde, como menor probabilidade de desenvolver problemas cardiovasculares. Seu peso tende a manter uma estabilidade, diferente de quando submetidos a dietas, nas quais é comum a ocorrência do chamado “efeito sanfona”, equivalente à perda e ganho de massa corporal, sucessivamente. Além de apresentar uma melhoria natural na ingestão de nutrientes, ampliando a variedade de alimentos ingeridos e está

inversamente relacionada ao desenvolvimento de distúrbios alimentares (JARDIM, 2019; ORSINI, 2021; TRIBOLE, RESCH, 2021).

Tribole e Resch (2021) são responsáveis por uma das primeiras publicações a respeito da implementação desse estilo de vida. A tradução adotada pela edição em português no Brasil, a partir do termo original “*Intuitive Eating*”, do inglês, foi o termo “Comer Intuitivo”. Porém, neste documento, a expressão “Alimentação Intuitiva”, mais utilizada no português de Portugal, foi a tradução escolhida como principal, o que não afeta em nada o seu sentido original. Apenas foi escolhida, pois possui uma flexão de gênero oposta e substitui um verbo por um substantivo, de significado similar, tornando-a aparentemente mais agradável.

Em seu livro são apresentados 10 princípios, que podem ser tidos como passos para implementar a mentalidade do comer intuitivo. São eles: rejeitar a mentalidade da dieta; honrar a fome; fazer as pazes com a comida; desafiar o fiscal alimentar; descobrir o fator de satisfação; sentir saciedade; lidar com as emoções sem utilizar a comida; respeitar o corpo; exercitar-se e sentir a diferença; e, por fim, honrar a saúde e praticar uma nutrição gentil.

No contexto dos aplicativos de alimentação, que, como visto anteriormente, em sua grande maioria utilizam e propagam a perspectiva da dieta, esta abordagem da alimentação intuitiva serviria como uma oposição positiva. Por isso, os princípios apresentados por Tribole e Resch (2021), serão explorados mais profundamente a seguir, pois a partir de sua elucidação se tornará mais fácil sua implementação, como temática, na proposta do aplicativo a ser desenvolvido ao fim deste trabalho.

O primeiro princípio, relativo à rejeição da mentalidade da dieta, corresponde à identificação e ao combate dos ideais propagados

pela cultura da dieta. Algumas destas convicções podem ser mais difíceis de serem identificadas, pois, como visto anteriormente, a cultura da dieta se faz onipresente em diversos tipos de mídia, compondo uma ampla influência no cotidiano da população, principalmente ocidental, jovem e feminina (AZEVEDO, 2013, p. 1).

Alguns dos comportamentos consequentes dessa mentalidade são: a contagem de calorias e o monitoramento compulsivo de peso e medidas corporais; a classificação entre alimentos “bons” e “ruins”, sendo os ruins atribuídos de culpa; a comparação própria constante com o corpo de outras pessoas; acreditar que não conseguir manter dietas são falhas de caráter e esforço; dentre outros.

Para enfrentar tais condutas, são apresentados alguns atos substitutivos, como: praticar a permissão incondicional ao comer, o que pode até representar excessos e culpa no início, mas como reflexos da mentalidade da dieta ainda; exercitar a consciência interoceptiva, que nada mais é do que a capacidade de se estar atento aos sinais internos, como a fome e a saciedade; e praticar a atenção plena ao comer, prestando atenção nas texturas e sabores.

O segundo princípio aborda o reconhecimento e respeito da fome, com o objetivo de fornecer um entendimento maior sobre seus níveis, de forma a resgatar uma conexão mais interna com o próprio organismo, e evitar situações de desconforto, tanto quando há excesso de fome ou o excesso de comida ingerida. A fim de auxiliar nesse processo, pode ser utilizada uma escala para se classificar as sensações de fome em agradável, desagradável e neutra.

Essa escala pode descrever desde a dor no estômago, proveniente da fome aguda, passando pela leve sensação de vazio, depois a sensação de saciedade após a refeição e no outro extremo o estufamento doloroso, podendo estar acompanhado de sensações

de enjoo. O ideal é que o indivíduo tente experienciar a fome e saciedade em níveis neutros e agradáveis, situações representadas e localizadas ao centro da escala, de modo a evitar situações mais extremas, e proporcionalmente, mais desagradáveis.

O terceiro princípio diz respeito à conciliação com a comida, pois os estímulos à privação de certos alimentos, podem despertar desejos urgentes e eventuais episódios de compulsão alimentar. Para acabar com esse ciclo, a solução está na permissão incondicional, conforme constatado por Tribole e Resch (2021, p. 156) “quando se sabe que os alimentos antes proibidos estarão sempre permitidos, a urgência de tê-los em grande quantidade desaparece.”

Já o quarto preceito trata de desafiar o “policia alimentar”, no sentido de identificar potenciais distorções cognitivas, como sentimentos de culpa, julgamentos e rebeldia. Nesse contexto, o indivíduo desenvolve espécies de vozes mentais, como o policia alimentar, que tende a julgar as próprias escolhas alimentares, impondo punições conforme a quebra dessas regras auto impostas.

Para desafiar os pensamentos negativos, devem ser encorajados pensamentos e vozes aliadas, ao tentar entender a origem de certos comportamentos disfuncionais e encontrar soluções assertivas. Por exemplo, substituir o pensamento linear, que se concentra apenas em um objetivo final (no caso da dieta, o corpo magro), pelo pensamento de processo, que leva em conta a experiência e aprendizagem ao longo do desafio proposto, (neste caso podendo ser representado pela jornada da alimentação intuitiva). Vale ressaltar, que neste processo, o auxílio de um profissional psicoterapeuta pode se fazer fundamental também.

O fator satisfação é um dos principais aliados no processo da alimentação intuitiva, e é sobre ele que se refere o quinto princípio

proposto por Tribble e Resch (2021). A fim de aprimorar o prazer em comer são fornecidas algumas estratégias a ser adotados, como: reconhecer as próprias vontades e desejos; explorar as características sensoriais dos alimentos, como sabor, textura, aroma, aparência e temperatura; tornar a experiência de comer mais agradável, ao realizar refeições em ambientes tranquilos; *etc.*

O sexto preceito trata do fator saciedade, sobre prestar atenção aos sinais internos que o corpo envia, quando se está satisfeito. Um importante fator nessa etapa, é respeitar os limites do estômago, e parar ou recusar alimentos quando a saciedade já tiver sido atingida em um nível agradável, de modo a evitar exageros e desconfortos. Da mesma forma que a fome pode ser relatada em um diário, utilizando uma escala de sensações, a saciedade também pode ser documentada nesse mesmo formato, pois afinal, ambas características estão familiarmente relacionadas.

Muitas vezes, a vontade de comer pode ser consequência de uma fome emocional, que frequentemente é confundida com a fome biológica. O sétimo princípio diz respeito à lidar com as emoções com gentileza, porém antes de lidar com elas, é preciso saber identificá-las. Escrever os sentimentos em um diário, conversar com um amigo, ou até realizar uma consulta com um psicoterapeuta, são ações que auxiliam na reflexão e expressão das emoções.

Após a identificação das origens sentimentais, é preciso buscar satisfazer as necessidades emocionais sem utilizar os alimentos. De acordo com a origem sentimental, podem ser praticadas algumas ações em substituição, por exemplo: se o indivíduo em questão, sofre de ansiedade, ele pode praticar alguma atividade física para extravasar suas energias; se está triste, pode reservar um tempo para apreciar um banho, se permitir chorar e expressar seus sentimentos; se está entediado, pode buscar algo que o entretém,

como ler um livro, assistir um filme, conversar com um amigo; *etc.*

Na sequência, está o oitavo princípio, relativo à aceitação do próprio corpo. Conforme Tribble e Resh (2021, p. 247) “a vigilância do corpo gera uma preocupação com a aparência física, que alimenta o ciclo de dietas”. Por isso, se faz importante utilizar da celebração do próprio corpo como modo de enfrentamento à cultura da dieta.

São fatores que colaboram na celebração do próprio corpo, assim como no respeito à diversidade corporal: aceitar o próprio modelo genético; valorizar o que o corpo é capaz de fazer, ao invés de focar apenas na aparência; evitar comparações, principalmente em redes sociais, onde um tipo de corpo é mais retratado e exaltado do que os demais (nesse sentido, é recomendável que a rede de contatos e referências inclua diferentes padrões corporais); evitar comentários autodepreciativos, reforçando inseguranças próprias; escolher roupas confortáveis para o corpo em seu estado atual; *etc.*

O nono princípio trata do movimento e seu impacto na qualidade de vida. O foco das atividades físicas deve ser a sensação de bem-estar e o fortalecimento do corpo. É importante dissociar o exercício das ideias de queima de caloria e perda de peso, que, eventualmente, podem ocorrer, mas este não deve ser o fator motivador principal, pois distancia o indivíduo de usufruir dos verdadeiros benefícios da atividade física.

Incorporar o movimento no cotidiano, já pode fazer uma grande diferença no bem-estar de quem o adota. Por exemplo, dependendo da distância, o carro pode ser substituído por uma bicicleta ou uma caminhada; utilizar as escadas também é preferível à comodidade do elevador. Outros estimuladores podem ser: praticar atividades em equipes ou junto de amigos; escutar música enquanto se pratica a modalidade ideal; e valorizar também os dias de descanso.

Por fim, o décimo princípio fala sobre honrar a saúde com uma nutrição gentil, fazendo escolhas alimentares que respeitem a própria saúde e paladar. Aqui também são fornecidas algumas dicas, baseadas em evidências nutricionais comprovadas, portanto, no contexto da alimentação: o que é ingerido regularmente é o que representará impactos significativos na saúde; carboidratos são fontes essenciais de energia; proteínas, gorduras e fibras ajudam a manter a saciedade por mais tempo; beber bastante água ajuda na digestão e previne constipações; é preferível dar preferência a alimentos in natura ao invés de processados; variedades se regulam naturalmente ao comer de forma intuitiva; *etc.*

Quanto à implementação de todos estes princípios, vale frisar que eles não devem ser tratados como regras rígidas, são apenas um guia para que se possa construir uma jornada, mais facilmente, a partir de suas instruções. Nesse sentido, Orsini (2021, p. 136) reitera:

Estes princípios são direcionamentos, e não regras, e podem ser trabalhados em ordem aleatória. Comer Intuitivo não é uma abordagem onde a pessoa pode passar ou reprovar, é uma jornada e requer muita prática para adquirir experiência. É muito difícil se libertar da mentalidade da dieta. Cada pessoa tem o seu tempo.

Enfim, pode ser constatado que muitos preceitos trazidos aqui neste tópico são plausíveis de serem aplicados na forma de funcionalidades introduzidas no projeto do aplicativo a ser desenvolvido, por serem didáticos e informativos. Além disso, as afirmações advindas desta pesquisa representam uma oportunidade de se estabelecer um posicionamento afirmativo, que possa contribuir, de alguma forma, na prevenção de transtornos alimentares e na proposição de novas perspectivas frente à alimentação e o bem-estar da sociedade.

3.3. *Design* Emocional

Conforme abordado no capítulo anterior, muitos são os argumentos dispostos a respeito de questões mais práticas envolvendo a experiência do usuário, como a usabilidade e a acessibilidade. Contudo, se faz relevante ressaltar, ainda, que os *designers* para “serem capazes de criar experiências de usuário, também precisam entender como as emoções funcionam, o que se entende por estética e desejo, bem como o papel da narrativa na experiência humana.” (PREECE; ROGERS; SHARP, 2013, p. 10).

Norman (2004), um dos pesquisadores mais notáveis no ramo da ciência cognitiva, *design* e engenharia de usabilidade, discorre sobre as etapas que ocorrem no cérebro humano ao se deparar com um produto, apresentando padrões, além das questões práticas de usabilidade. Outro fator relevante é a questão da estética, que por muitas vezes é considerada antagonista à funcionalidade. Em suma, Norman (2004, p. 8, tradução nossa) afirma:

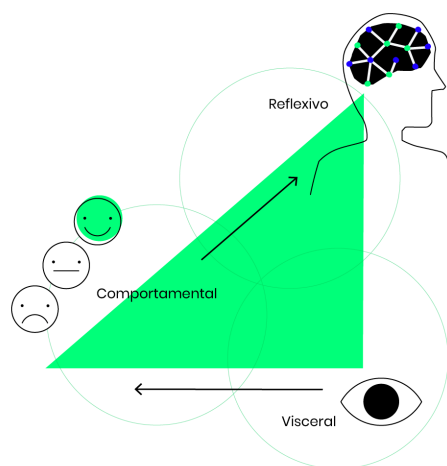
Claro, utilidade e usabilidade são importantes, mas sem diversão e prazer, alegria e emoção, e sim, ansiedade e raiva, medo e fúria, nossas vidas seriam incompletas. Junto com as emoções, existe um outro ponto também: estética, atratividade e beleza.

Esses fundamentos ajudam o *designer* a compreender e levar em conta as emoções despertadas nos usuários ao se projetar, qualquer que seja o produto. Porém, neste cenário, em específico, ao serem analisados os impactos negativos que os aplicativos de dieta podem causar no comportamento e cognição de seus usuários, desvendar as problemáticas correspondentes mais a fundo, a procura de soluções alternativas, se torna ainda mais significativo.

Na concepção levantada por Norman (2004), o sistema de processamento de informações humano é dividido em dois modos distintos de funcionamento: o afeto e a cognição. As reações afetivas estão diretamente ligadas com os sentidos de julgamento, rapidamente identificando se determinado objeto ou situação representa perigo ou alento, por exemplo. Já a parte cognitiva é responsável pela interpretação consciente desses sinais, anteriormente estipulados pelo cérebro, de forma inconsciente.

Dessa maneira, “a emoção é a experiência consciente do afeto, completa com a atribuição de sua causa e a identificação de seu objeto” (NORMAN, 2004, p. 11, tradução nossa). Além do mais, este sistema pode ainda ser classificado em outras três etapas com características mais particulares envolvendo cada uma. Os três níveis de processamento, esquematizados na Figura 19, são denominados: visceral, comportamental e reflexivo.

Figura 19. Níveis de processamento emocional



Fonte: Alves (c2019).

O primeiro nível, designado “visceral”, corresponde às reações afetivas, sucedidas de modo subconsciente, ao serem despertados

os primeiros julgamentos instintivos no indivíduo. De acordo com uma pesquisa sobre a estética da alegria, realizada por Ingrid Fetell Lee (apud Fessenden, 2021), paisagens com bacias hidrográficas, traços faciais de bebês e filhotes, plantas diversas, cores vibrantes e formas arredondadas são alguns dos exemplos de características que despertam a mesma sensação positiva na grande maioria das pessoas, independente de suas culturas. Quanto à explicação desse fenômeno, Fessenden (2021, tradução nossa) elucida:

o que todos esses visuais têm em comum é a promessa de satisfazer as necessidades humanas: comida, água, abrigo, segurança, calor, companheirismo e comunidade. Por exemplo, cores vibrantes na natureza normalmente se relacionam com frutas e vegetais (promessa de comida) e paisagens cênicas com lagos ou rios prometem acesso à água.

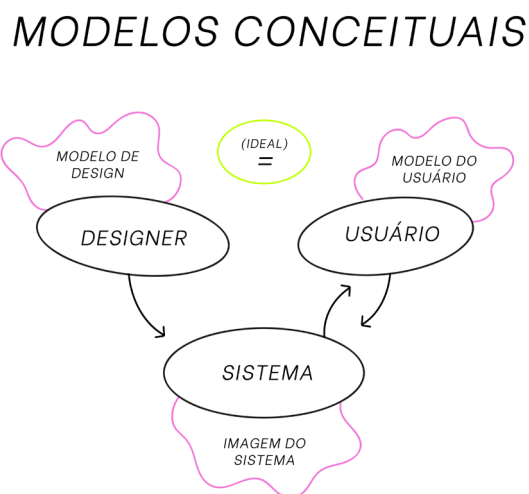
De modo similar, as percepções negativas também estão relacionadas com o instinto evolucionário humano. Nesse sentido, formas pontiagudas, lugares altos, desertos e escuros são alguns exemplos de atributos que podem representar perigo e apreensão. Tanto os aspectos positivos ou negativos podem estar presentes nas características visuais de um produto, físico ou digital, e despertar reações subconscientes semelhantes nos usuários.

A partir destas informações já é possível prever algumas das primeiras impressões que o produto terá, apenas de acordo com as escolhas visuais realizadas. No entanto, os testes de usuários não devem ser desencorajados, visando esse fato apenas. Em concordância com Norman (2004, p. 65, tradução nossa): “como o *design* visceral é sobre reações iniciais, ele pode ser estudado simplesmente colocando as pessoas na frente de um *design* e esperando por reações”.

O nível de processamento, posterior ao visceral, é o nível comportamental, ambos acontecem via subconsciente. Este último, por sua vez, está mais relacionado à usabilidade, à função e aos modelos mentais. Ou seja, cabe ao nível comportamental analisar se o produto cumpre suas funções principais em relação à percepção do usuário. Caso o usuário sinta que conseguiu cumprir seus objetivos, as emoções evocadas serão positivas, caso contrário, podem despertar ansiedade, frustração ou raiva.

Porém, muitas vezes o usuário não é capaz de identificar se suas necessidades estão sendo atendidas, justamente por essas respostas acontecerem subconscientemente. Quando as pessoas falham em entender o jeito que o sistema deveria funcionar, elas se frustram. O segredo para evitar esse engano na percepção dos usuários está na busca por modelos mentais equivalentes. Segundo Norman (2004, 2006) existem três imagens mentais diferentes em relação a qualquer produto, conforme esquematizado na Figura 20.

Figura 20. Modelos conceituais



Fonte: elaborado pela autora, baseado em Norman (2006, p. 224).

A primeira imagem é referente à ideia mental de quem está projetando o sistema, retratada como “modelo de *design*”. A segunda existe conforme a percepção do usuário, portanto, chamada “modelo do usuário”. Já a terceira corresponde à imagem projetada no sistema em si, que idealmente deve ser um ponto de encontro entre as ideias do designer e a compreensão do usuário.

Assim, a imagem do sistema deve ser incubida de comunicar as ideias de quem idealizou o sistema, de uma forma eficiente, ao chegar à percepção de seus usuários. Existem alguns recursos a serem adotados, com o intuito de aprimorar a compreensão entre o sistema e usuário, e ajudar no alinhamento de modelos mentais. Estes recursos podem estar contidos na própria interface, como um arranjo eficaz de ícones, ou em materiais auxiliares como manuais, embora Norman (2004, p. 75, tradução nossa) lembre que “a maioria das pessoas não lê manuais.”

Nesse caso, porém, o principal componente capaz de atuar a favor da compreensão é o *feedback*. Como definido por Preece, Rogers e Sharp (2013, p. 27): “O *feedback* está relacionado ao conceito de visibilidade. [...] se refere ao retorno de informações a respeito de que ação foi feita e do que foi realizado, permitindo à pessoa continuar a atividade.” Esse retorno pode ser utilizado tanto para confirmar alguma ação realizada com sucesso, como para avisar quando houve algum erro, já indicando alguma solução.

Quando um produto atinge o nível reflexivo, ele diz respeito ao significado atribuído, à identificação cultural ou social, à experiência de uso a longo prazo e até mesmo às memórias que podem ser despertadas no indivíduo. Nesse estágio, as emoções experienciadas já são conscientes, fruto de reflexões internas.

Por causa deste nível, as marcas conseguem utilizar seu poder persuasivo, ao fornecer um ideal identitário aos seus usuários. Conforme Alves (c2019) elabora: “os produtos fazem parte da vida das pessoas e agora são usados como símbolos de quem somos ou, talvez com mais frequência, símbolos de quem queremos ser”.

Compreender como o afeto e a cognição funcionam, nos diferentes níveis processuais, além de identificar quais recursos serão evidenciados de acordo com suas finalidades, representam o desenvolvimento estratégico de um produto que realmente leva em conta o contexto de seus usuários. Vale ainda observar que, dependendo do objetivo do produto, o primeiro impacto, onde se constrói o apelo visual, pode ser mais relevante do que a facilidade de uso, assim como o contrário também é verdadeiro.

Segundo Yablonski (2020, p. 75): “o *design* esteticamente agradável pode influenciar a usabilidade, criando uma resposta emocional positiva, que, por sua vez, aprimora as habilidades cognitivas das pessoas”. Porém, essa tática deve ser utilizada com cuidado, pois fatores básicos de usabilidade podem acabar sendo negligenciados em prol de uma estética excepcional.

Em vista desses argumentos, o cenário ideal é que se avalie desde as fases iniciais do projeto quais fatores terão maior valor dentro do contexto do projeto a ser desenvolvido. Desse modo, os *designers* devem levar em conta os aspectos emocionais dos produtos, assim como o entorno físico e social que permeia seus usuários, equacionando usabilidade, estética, persuasão, motivação, dentre outros fatores, em favor de uma experiência satisfatória e eficiente.

Capítulo 4. Teoria de Dados

Neste capítulo serão expostas as etapas iniciais de desenvolvimento do projeto prático, conforme a metodologia escolhida, que também terá suas aplicações consideradas ao longo da pesquisa. Seguindo a metodologia, serão contempladas as fases provenientes da Ideação até as diversas análises pertencentes à Inambulação.

4.1. Metodologia 5 I's

A metodologia escolhida para guiar o projeto de interface a seguir, foi a Metodologia 5 I's, fundamentada em Garrett (2011), Norman (2006), Lowdermilk (2013) e Teixeira (2014b). De acordo com sua idealizadora, Gasparetto (2020, p. 62): “a metodologia 5 I's é adaptável para cada projetista e para cada projeto, trazendo um contexto de outros métodos e processos no seu guarda-chuva”. As fases da Metodologia 5 I's se encontram retratadas na Figura 21.

Figura 21. Fases da Metodologia 5 I's



Fonte: Gasparetto (2020, p. 58).

O projeto será apresentado aqui conforme a sequência das etapas demonstradas, porém este fato não significa que seu desenvolvimento seguiu esta ordem exata. Pelo contrário, o processo de iteração entre fases é estimulado, a fim de se obterem resultados mais otimizados ao longo de todo o projeto, demonstrando a flexibilidade da metodologia.

Segundo Preece, Rogers e Sharp (2013, p. 329): “a inovação raramente emerge inteiramente e pronta para o uso. Ela leva tempo, evolui pela tentativa e erro e com uma grande dose de paciência”. Ou seja, não é preciso, necessariamente, que uma fase termine, para que se inicie a próxima, e vice-versa. E quanto maior o número de tentativas e reavaliações, maiores as chances de sucesso.

4.2. Ideação

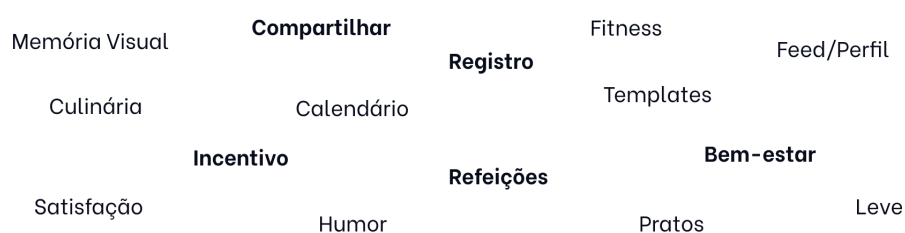
O começo da primeira fase, correspondente à Ideação, se dá a partir da definição do *Briefing*, que ajuda a esclarecer os principais objetivos e motivações relativos ao projeto, através das perguntas “O quê?”; “Como?”; “Porquê?”; “Para quem?”, “Por quem?” e “Em que lugar”. Logo, referente à primeira pergunta, se teve como resposta: o projeto de um aplicativo com foco em *UX* e *UI*, que permita ao usuário registrar seus hábitos alimentares, de uma forma alternativa à abordagem tradicional da dieta.

Referente aos meios para se chegar nesse objetivo: através do registro visual de refeições, fornecendo os critérios de avaliação para o próprio usuário. Quanto ao motivo: pois a maioria dos aplicativos existentes, até o ano de 2022, incentivam uma dieta baseada em calorias, junto de um olhar quantitativo sobre a comida, que pode gerar gatilhos de distúrbios alimentares, ou apenas a desistência e retorno para hábitos desregulados.

Em resposta ao público alvo: para indivíduos que buscam obter um controle qualitativo de sua alimentação, que se interessam pelo apelo visual de seus pratos, valorizam uma relação mais saudável com a comida, dentre outros. E, enfim, aos lugares de uso: em casa; restaurantes; bares; casa de amigos; portanto, idealmente em todos os lugares que possam ocorrer refeições, planejadas ou não.

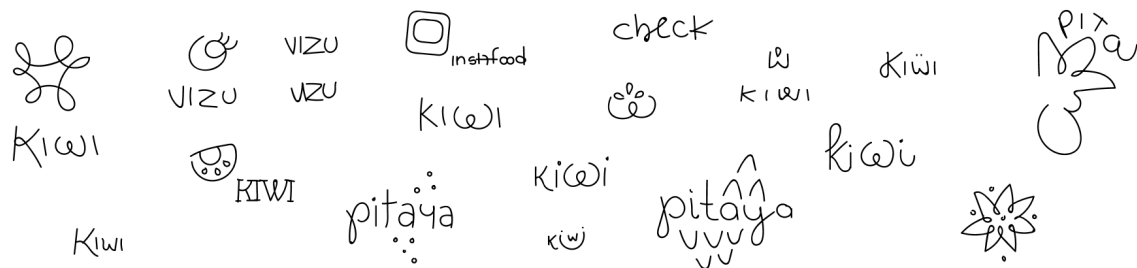
Após a definição dos conceitos fundamentais é realizado um *Brainstorm*, onde são dispostos termos que se relacionam com a proposta conceitual do trabalho, a fim de serem implementados, ou não, em seu posterior desenvolvimento. Geralmente, essa técnica é utilizada coletivamente, porém aqui foi desenvolvida apenas pela autora do presente projeto. O objetivo nessa etapa é deixar as ideias fluírem, antes de qualquer decisão ser efetivamente considerada. Na Figura 22 é possível visualizar a nuvem de termos formada.

Figura 22. Brainstorm conceitual



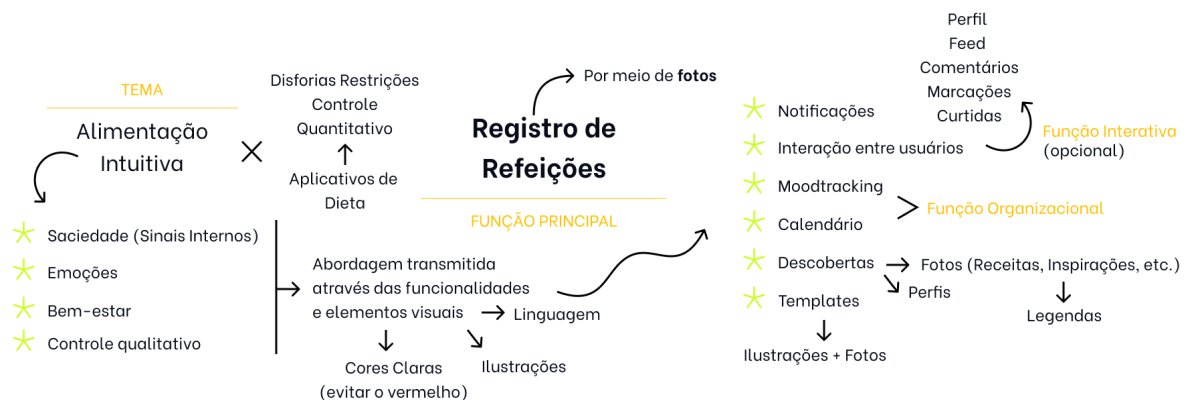
Fonte: elaborado pela autora, 2021.

Também foi desenvolvido um *Brainstorm* referente à possíveis nomes e símbolos que representariam a identidade visual do aplicativo. Dentre as opções mostradas na próxima Figura 23, os nomes que mais se destacaram após esta etapa foram: Kiwi e Pitaya, ambos representando nomes de frutas e relacionados aos conceitos de: alimentação, saudável e *fresh* (frescor).

Figura 23. Brainstorm visual

Fonte: elaborado pela autora, 2021.

Na sequência é realizada a esquematização do mapa mental, onde alguns conceitos, oriundos do *Briefing* e do *Brainstorm*, passam a ser melhor desenvolvidos e relacionados entre si, expostos na Figura 24.

Figura 24. Mapa Mental

Fonte: elaborado pela autora, 2021.

Algumas das propostas apresentadas nestes primeiros estágios vieram a ser descartadas futuramente, mas este fato apenas confirma o propósito das primeiras conceituações, de acumular o maior número possível de possibilidades, para que depois possam ser refinadas e reconsideradas, conforme o andamento do projeto.

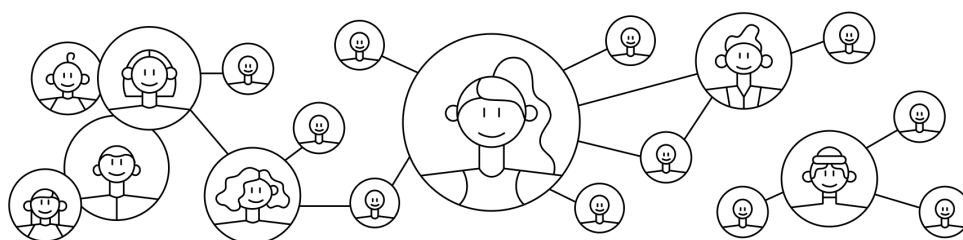
4.2.1. *Personas*

A próxima etapa, seguindo a metodologia à risca, seria referente à formulação de uma pesquisa com usuários, porém no contexto deste trabalho se optou por antecipar a etapa de formulação de *personas*. Desse modo, a pesquisa seria realizada apenas depois, com o intuito de verificar as teorias formuladas a partir dos perfis.

O desenvolvimento de *personas*, antes de serem realizadas pesquisas com possíveis usuários reais, pode ser chamado de construção de *proto-personas*. Conforme esclarecido por Sousa (2020): “*proto-personas* ainda são uma hipótese de quem é o usuário baseado no conhecimento de quem cria o produto”.

Assim sendo, foram formuladas *personas* específicas para englobar possíveis interesses, motivações e requisitos de determinados grupos sociais. Na Figura 25, cada *persona* está relacionada com outros perfis, por interesses em comum ou algum outro tipo de afinidade, simulando uma rede de contatos mais ampla, assim como acontece nas redes sociais.

Figura 25. Rede de *personas*



Fonte: elaborado pela autora, 2021.

A figura central representa uma pessoa que possui uma maior influência dentre os círculos de perfis, dedica um certo tempo de seu dia para atualizar suas redes sociais e se manter em

contato com seus amigos virtuais. Como inicialmente a ideia era desenvolver um aplicativo com formato de rede social, essa concepção se mostrava interessante, pois quanto mais pessoas influentes dentro de um aplicativo, maior seria sua base de usuários.

A esta *persona* central, foi conferido o nome de Marianna, e a ela foram atribuídos os seguintes interesses: a construção de uma estética através das fotografias compartilhadas em seu perfil; um estilo de vida que inclui atividades físicas; e o cuidado com sua alimentação, guiada por um nutricionista (inserido aqui, para lembrar da importância de uma assistência profissional adequada, quando se trata de um controle mais rígido sobre a alimentação).

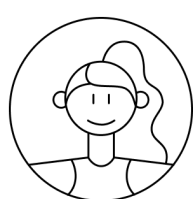
De acordo com Preece, Rogers e Sharp (2013, p. 360): “é a adição de detalhes precisos e confiáveis que ajuda os *designers* a observarem as *personas* como usuários potenciais verdadeiros e, portanto, como pessoas para as quais eles podem fazer o *design*”. Em vista disso, detalhes não foram poupados na descrição das *personas*, a fim de tornar mais reais seus universos particulares.

Outro fator importante, foi o estabelecimento de requisitos de usuário, que Lowdermilk (2013, p. 60) elucida: “um requisito de usuário refere-se ao que o usuário necessita; um requisito funcional refere-se ao que o aplicativo necessita”. Sendo que, os requisitos funcionais podem ser denominados de funcionalidades, mas estes itens serão melhor explorados no tópico 4.3. Por hora, basta saber que os requisitos tratados aqui representam as necessidades dos usuários, retratados pelas *personas*.

Portanto, entre os requisitos de Marianna estariam: a disponibilidade de um calendário imagético, onde fosse possível visualizar suas refeições através de fotos tiradas de seus pratos, sendo possível identificar variedades e porções mais rapidamente,

do que ingredientes agrupados em listas extensas; além do compartilhamento de sua atividade em outras redes sociais. A Figura 26 resume seus interesses, requisitos e frustrações.

Figura 26. *Persona 1:* Marianna



@Marianna

24 anos, frequenta a academia, possui acompanhamento de nutricionista, valoriza seu corpo, mas também sua saúde. Passa bastante tempo na internet, gosta de compartilhar seu dia-a-dia com seus amigos online, e tem um cuidado especial ao selecionar suas fotos que serão postadas, por representarem sua identidade estética.

Requisitos:

- ★ Calendário Imagético (Controle de Porções e Variedade de Cores, Alimentos, etc)
- ★ Compartilhamento entre outras Redes Sociais

Frustrações:

Cansada de ter que registrar suas refeições através de uma lista extensa de ingredientes, inclusive com disparidades informacionais a respeito de calorias, Marianna sente falta de uma opção mais otimizada, como registrar sua alimentação através de fotografias. Outro fator frustrante é a questão de que os poucos aplicativos que tem a opção de compartilhar atividades, com um nutricionista, por exemplo, são esteticamente pouco atrativos e funcionalmente fracas.

#FITNESS

#ESTÉTICA #ACADEMIA

#INFLUENCIADORES

#SAUDÁVEL #FEED

#REDES SOCIAIS

#PORÇÕES

Fonte: elaborado pela autora, 2021.

Partindo para a segunda *persona*, denominada Felipe, seus interesses foram construídos de modo que ele se alinhasse a uma perspectiva mais gastronômica da alimentação. Outro fator importante aqui foi inserir um requisito de acessibilidade, como mais um lembrete para que durante o desenvolvimento da interface essas questões sejam realmente levadas em conta.

Durante o projeto, considera-se que questões de acessibilidade já estão incluídas no conceito geral de usabilidade, mesmo assim, não se deve deixar de ponderar alguns fatores mais específicos. Em vista disso, Gasparetto (2020, p. 45) recomenda incluir ao menos uma *persona* com requisitos de acessibilidade, para aumentar as probabilidades de que o projeto seja, de fato, acessível. No caso de Felipe, ao representar a condição de daltônico, deve-se atentar ao contraste de certas cores, como exemplificado na Figura 27.

Figura 27. Persona 2: Felipe**@Felippe**

32 anos, amante da culinária, apesar de não possuir nenhuma formação na área, dedica seu tempo livre praticando diferentes receitas, visitando restaurantes e compartilhando suas experiências em suas redes sociais. Sua rede de contatos possui alguns chefs e outros cozinheiros amadores como ele.

#GASTRONOMIA
#RESTAURANTES
#CULINÁRIA
#RECOMENDAÇÕES
#SOMMELIER

Frustrações:

Felippe é daltônico, e por esta razão tem dificuldade de identificar sinalizações retratadas apenas com cores, como quando algum dado de preenchimento está errado e a caixa textual apenas fica vermelha, como indicação do erro. Outra situação recorrente é quando um aplicativo apresenta ilustrações com cores que não são distinguíveis dentro de seu espectro, como as combinações vermelho-verde e roxo-azul, o que transforma a ilustração em uma mancha desconexa.

Requisitos:

- ★ Indicações (Restaurantes, Bares, Perfis Comerciais)
- ★ Interação (Comentários)
- ★ Cores Contrastantes

Fonte: elaborado pela autora, 2021.

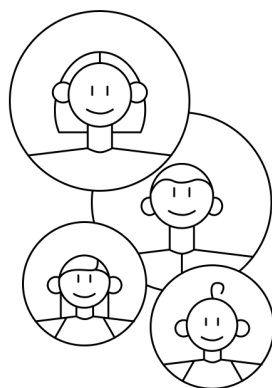
Figura 28. Personas 3, 4 e 5: Natalli, Família Emme e Cacco**@Natalli**

37 anos, influenciadora vegana, compartilha receitas também para pessoas com outros tipos de restrição alimentar, como intolerantes à lactose e ao glúten. Porém seu foco, como ativista pela causa animal, é inspirar mais pessoas para se juntarem a causa, apresentando alternativas saudáveis para substituir alimentos de origem animal, sem comprometer o sabor ou o visual dos pratos.

#VEGANISMO #SUBSTITUIÇÕES #RECEITAS #SAUDÁVEL #ATIVISMO

Requisitos:

- ★ Vídeos Curtos ou Carrossel de Fotos (Passo a Passo de Receitas)
- ★ Legendas

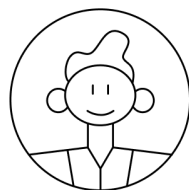
**@FamíliaEmme**

Mãe, 42 anos, e pai, 38 anos, dedicados a proporcionar a melhor experiência alimentar aos seus filhos, 7 anos e 1 ano, incentivando-os a comer de forma saudável desde a infância. Seguem influenciadores que compartilham receitas e dicas alimentares, inclusive veganos, pois possuem interesse em reduzir o consumo de carne da família.

#PAIS #INFANTIL #DIDÁTICO #ORGANIZAÇÃO #PLANEJAMENTO

Requisitos:

- ★ Perfil Privado
- ★ Lista de Mercado
- ★ Calendário com Espaço para Anotações/Observações

**@Cacco**

25 anos, nutricionista, defende a abordagem da Alimentação Intuitiva, inclusive compartilha informações nutricionais à fim de combater a mentalidade da cultura da dieta em suas redes sociais. Também utiliza suas redes como forma de propagar seus serviços de mentoria nutricional.

#NUTRIÇÃO #ALIMENTAÇÃOINTUITIVA #FATOSNUTRICIONAIS

Requisitos:

- ★ Perfil com Bio para Contato (E-mail, Whatsapp...)

Fonte: elaborado pela autora, 2021.

Quanto às três *personas* restantes, representadas na Figura 28, foram desenvolvidos resumos focados em seus interesses diversos, porém convergentes em relação às questões alimentares. Para a terceira *persona*, Natalli, foram designados conceitos relacionados ao ativismo e restrições alimentares. Uma dinâmica familiar compôs a quarta *persona* e, por fim, um perfil de nutricionista para representar os profissionais do ramo, constituindo a quinta *persona*.

4.2.2. Pesquisa com Usuários

A etapa seguinte, conforme a ordem de projeção adotada, correspondeu à elaboração de um formulário, contendo perguntas que pudessem extrair o máximo de informações relacionadas às hipóteses formuladas nas etapas anteriores, deixando também espaço para a livre contribuição dos participantes.

A plataforma digital selecionada para realizar a pesquisa foi a chamada Typeform, por permitir uma certa estilização dos campos de perguntas, tornando a experiência de responder um questionário menos maçante. Uma prévia de suas telas é fornecida na Figura 29.

Figura 29. Prévia da pesquisa com usuários

1* Para começar, selecione os assuntos que você possui maior interesse: *

Choose as many as you like

A Fotografia B Organização

2* Conte um pouco mais sobre você: Qual seu nome? Qual sua idade? Possui filhos? Qual sua área de atuação? Possui algum hobby?

Type your answer here...

OK ✓

6* Você utilizaria um aplicativo para controle de sua alimentação e refeições por meio de fotos? *

A Sim B Não C Talvez, mas preciso de mais informações à respeito...

OK ✓

Powered by Typeform

Fonte: elaborado pela autora, via Typeform, 2021.

Como a plataforma Typeform apresenta recursos pagos, foi utilizado o plano gratuito que limitava algumas funções, como a quantidade de envios. Esse fato fez com que o número de participantes não pudesse ser tão grande quanto o desejado, todavia com o total de 18 integrantes já foi possível obter resultados substanciais.

A seguir serão comentados um pouco do objetivo de cada pergunta elaborada par o teste e as conclusões obtidas a partir de seus resultados. Em vista disso, primeiramente foi realizada uma pequena introdução, a fim de proporcionar uma recepção amigável e contextualizar os participantes. Após as boas-vindas, a primeira pergunta tratou de coletar as áreas de interesse de cada participante, com o intuito de compreender a relevância de determinadas áreas, e também ajudar a definir o perfil de cada usuário, dentro dos grupos preestabelecidos pelas *personas*.

Dentre as áreas disponibilizadas, as que mais se destacaram foram: fotografia, organização, receitas e *fitness*. Na pergunta seguinte foi solicitado algumas informações pessoais opcionais, a fim de, não só coletar alguns dados, mas também aproximar a relação com o participante, como faixa etária e *hobbies*. A porcentagem de faixa etário que prevaleceu foi entre 20 e 30 anos, bem como havia sido estimado para o público alvo. E quanto aos *hobbies*, boa parte dos participantes demonstraram se interessar por um estilo de vida ativo e saudável, praticando atividades físicas regularmente.

A terceira pergunta coletou informações sobre particularidades alimentares, como restrições alimentares, nível de interesse em culinária, cuidados com a própria alimentação e se possui ou já manteve acompanhamento com nutricionista. A grande maioria respondeu que procura se informar a respeito de hábitos alimentares mais saudáveis, e aproximadamente metade dos participantes terem contado com um acompanhamento profissional.

A seguir, foram solicitados relatos de experiências prévias dos participantes com aplicativos de dieta, com a finalidade de reunir *feedback* e balancear pontos negativos e positivos, segundo o ponto de vista de cada usuário. Metade dos entrevistados atestam já ter entrado em contato com algum tipo de aplicativo de dieta, dentre estes alguns pontos positivos observados foram a respeito de sua praticidade e facilidade no acompanhamento com nutricionistas.

Já os pontos negativos foram os mais evidentes, dentre eles foram observados uma crescente obsessão em relação às calorias, por conta da calculadora presente nesses aplicativos, assim como sentimentos de ansiedade e pressão, até desmotivação, ocasionada pelo fato de ter que registrar os alimentos um a um, diariamente, de forma cansativa. Outro ponto que surgiu foi a respeito do apelo visual da interface de alguns desses aplicativos, que deixava a desejar nos elementos estéticos, desatualizados de tendências visuais, o que acarretava em uma experiência menos satisfatória.

A quinta pergunta foi responsável por nivelar os conhecimentos prévios dos participantes em relação ao tema da alimentação intuitiva. A grande maioria constatou não possuir informações suficientes a respeito do tema, porém demonstraram interesse em saber mais sobre o assunto. A partir dessa observação, a inclusão de um guia informacional sobre a alimentação intuitiva foi adicionado como um requisito a ser fornecido.

Outro requisito passou a ser formulado com base na sexta pergunta, que ficou a cargo de dimensionar a aplicabilidade e o interesse quanto à função principal do aplicativo, o registro da alimentação por meio de fotos. Aproximadamente a mesma quantidade de pessoas que responderam que utilizariam, também responderam que precisariam de mais informações a respeito desse sistema.

Esse problema poderia ser solucionado com a disponibilização de um tutorial de uso inicial, ou ser checado novamente, na fase de testes com o protótipo, se a questão ainda permanece, pois até o momento foram apresentadas apenas ideias abstratas. Quando o usuário passa a ter contato com um produto visual e interativo, muitas dúvidas podem ser melhor esclarecidas. Conforme constatado por Lowdermilk (2013, p. 135):

Nossa tarefa é apresentar opções e mostrar aos usuários. Fazemos isso para ajudá-los a explorar e comunicar o que estão procurando. A conclusão é que os usuários não conseguem fazer isso de modo eficiente sem observar e visualizar as várias opções ou possibilidades. Temos de nos desafiar para colocar diferentes conceitos e ideias diante de nossos usuários, para que possamos atingir o centro de suas necessidades.

Em continuação, a sétima pergunta sondou a respeito do formato desejado para as funcionalidades. Dentre as opções estavam um aplicativo de organização pessoal apenas, ou em formato de rede social, com funções próprias. E nesse quesito, não foi surpresa que mais da metade dos participantes votou no formato de rede social.

Entretanto, logo depois de realizada a pesquisa, uma questão percebida, alterou um pouco proposta preliminar do aplicativo. Foi identificado que o formato de rede social, com capacidade de interação entre usuários e compartilhamento de conteúdo, já existe e outros aplicativos que atendem perfeitamente essas demandas.

Além do fato de que essa função tiraria o foco do propósito principal da alimentação intuitiva, que é se conectar com os próprios sinais internos, ao invés de buscar parâmetros ou aprovação externos. Portanto, a partir daqui essa ideia passou a ser substituída, e os esforços se voltaram para outras funções mais essenciais.

A oitava pergunta se ocupou de verificar quais dos requisitos, previamente elencados, teriam maior adesão. Dentre eles, os que mais se sobressaíram foram o calendário imagético, a lista de mercado e de receitas. Foi sugerido também a incorporação de um diário pessoal, o que já estava alinhado com os planos iniciais e com técnicas afins à alimentação intuitiva. Na sequência, o último item averiguou o tipo de sistema operacional mais utilizado dentre os componentes, resultando em um empate aproximado.

A questão do sistema operacional foi incorporada apenas para se ter uma quantificação a respeito, e verificar se havia alguma disparidade relevante. Pois, alguns estudiosos da área defendem que os aplicativos não precisam necessariamente seguir os padrões nativos de acordo com o sistema operacional alvo. Como defendido por Ou (2019, tradução nossa), “[...] não existe uma maneira ‘Android’ ou uma maneira ‘iOS’ de usar um telefone. Somos todos apenas seres humanos usando interfaces digitais do tamanho da palma da mão.”

Além de um *design* universal, compreendido por usuários de diferentes modos e culturas, as vantagens de adotar um padrão equivalente, independente do sistema operacional, se mostram também na maior eficácia de projeção, não precisando haver dois projetos com elementos sutilmente diferentes.

Ao final da pesquisa, foi disponibilizado um espaço para sugestões e perguntas, assim como solicitar um meio de contato para futuros testes. Desse modo, os participantes podem se sentir mais familiarizados com o projeto, o acompanhando desde sua concepção até as seguintes fases de desenvolvimento e inspeção.

4.2.3. Referências Visuais

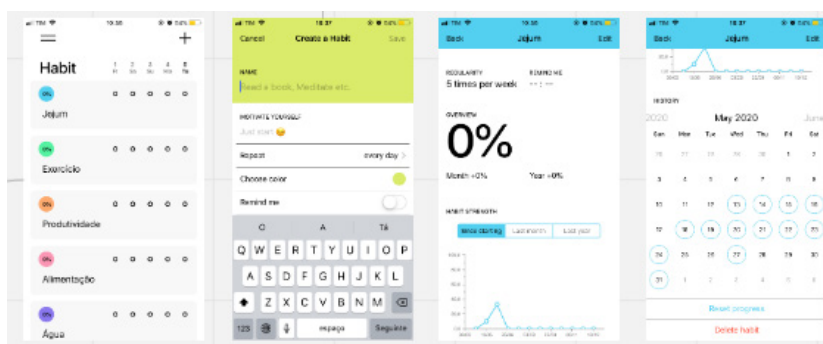
As últimas etapas, ainda dentro da Ideação, correspondem à busca de referências, ao desenvolvimento de um Atlas *Mnemosyne* e à projeção dos pontos de contato. A começar pela busca de referências, essa etapa tratou de procurar aplicativos com propostas similares no campo de atuação, assim como aplicativos que sirvam de referência estética e funcional, sem necessariamente, ter que abordar o mesmo tema.

Após realizada uma pesquisa geral dentre os aplicativos possíveis, foram elencadas 5 referências principais. Primeiramente, o aplicativo Nike Running Club, que embora seu foco seja esportes, mais especificamente corridas, serviu de inspiração para o fluxo e navegação, composição e a funcionalidade de compartilhar fotos, como registro de atividades. Este, inclusive, foi o aplicativo escolhido para a aplicação das análises, então será melhor apresentado mais para frente, a partir do tópico 4.3.1.

Apenas deve ser feito um adendo, quanto às versões das capturas de telas disponibilizadas dos aplicativos, pois foram coletadas entre os anos 2021 e 2022, em um dispositivo Apple, Iphone 6, com versão do iOS 12.5.5. Por esse motivo, algumas versões podem aparecer desatualizadas. Mas, nada disso realmente atrapalha o conteúdo a ser analisado, pois a cada atualização, são, geralmente, poucos recursos que são alterados.

O aplicativo Habit entrou nessa lista por causa de sua interface minimalista e o uso pontual de cores vibrantes e alegres. Como esse aplicativo é utilizado para registrar hábitos e acompanhar o progresso de metas estabelecidas pelo próprio usuário, essas funções também serviram de inspiração. Algumas de suas telas principais podem ser visualizadas na Figura 30.

Figura 30. Interface do aplicativo Habit



Fonte: capturas de tela do aplicativo Habit, 2021.

Já no campo da alimentação, os aplicativos elencados foram o Lifesum, o Yazio e o Zero. Sendo os dois primeiros pertencentes ao ramo de dietas tradicionais, que apesar das críticas sobre sua abordagem, precisam ser analisados, tanto para indicar melhorias, quanto para reconhecer qualidades que possam servir de inspiração. Portanto, o Lifesum, ilustrado na Figura 31, foi escolhido principalmente por causa de sua paleta de cores e ícones ilustrados, que combinados tornam a interface agradável de se utilizar.

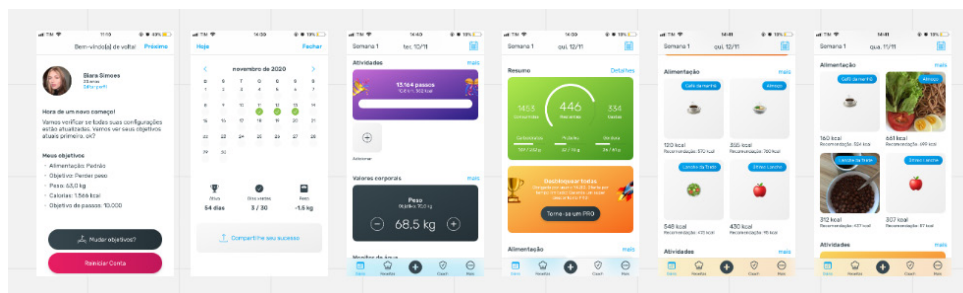
Figura 31. Interface do aplicativo Lifesum



Fonte: Silva (2020).

O Yazio, por sua vez, não agradou tanto no fator estético, pois utiliza cores mais saturadas e utiliza muitos elementos sobrepostos e tridimensionais. Contudo, ele permite a inserção de fotos para ilustrar cada refeição registrada, assim como um calendário para visualização das publicações. Esses fatores, contidos na Figura 32, foram suficientes para o aplicativo adentrar a lista de referências.

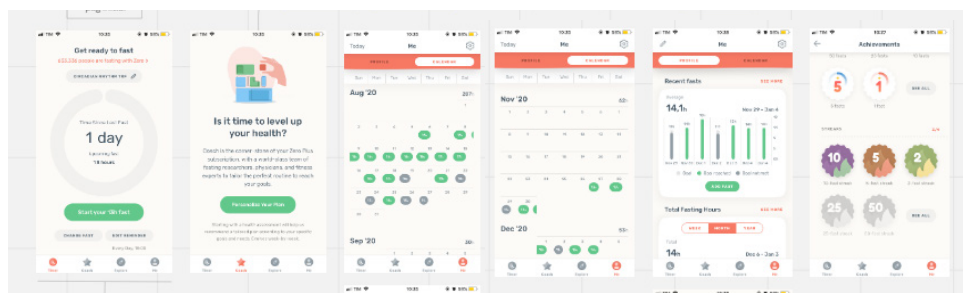
Figura 32. Interface do aplicativo Yazio



Fonte: capturas de tela do aplicativo Yazio, 2021.

Por último, o aplicativo Zero, demonstrado na Figura 33, responsável por assessorar a prática de jejuns intermitentes, foi selecionado por causa de seus gráficos e ilustrações. Através dele, também é possível acompanhar o cumprimento de metas por um calendário. Mas um dos elementos mais interessantes, foi a disponibilização de distintivos ilustrados conforme o usuário completa seus objetivos.

Figura 33. Interface do aplicativo Zero

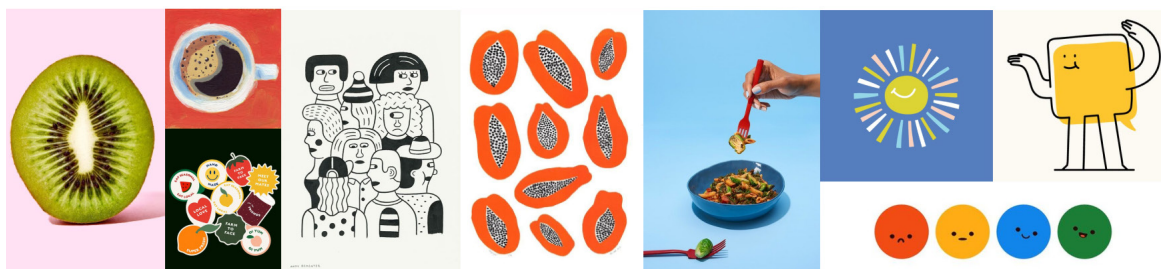


Fonte: compilado próprio, via capturas de tela do aplicativo Zero, 2021.

Feita a busca de referências dentre os aplicativos, o próximo passo é compilar imagens que retratem um pouco da estética que se pretende estabelecer na interface do projeto. Esse compilado, retratado na Figura 34, é chamado de “Atlas *Mnemosyne*”, que nas palavras de Gasparetto (2020, p. 61) é um:

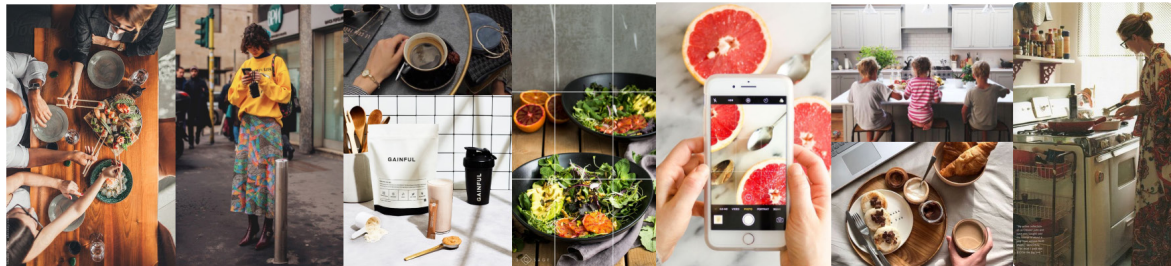
método utilizado pelo historiador Aby Warburg (2015) para encontrar pontos em comum que aparecem como fantasmas nas imagens. Essa sobrevivência de formas, cores e elementos, direciona as escolhas do design sensorial do projeto. No campo do *design* já é algo comum montar um *Moodboard*, quadro de referências, a especificidade aqui é encontrar pontos em comum entre as imagens que formam esse *background* de referências.

Figura 34. Atlas *Mnemosyne*



Fonte: elaborado pela autora, via imagens retiradas da plataforma Pinterest, 2021.

Enfim, o compilado restante à Ideação, diz respeito aos pontos de contato, também referenciados como “*Golden Moments*”, do inglês “momentos dourados”. Esses momentos projetam as situações esperadas em que o usuário entrará em contato com a plataforma, durante o seu dia a dia, especulando momentos do cotidiano, relações interpessoais e ambientes. Como pode ser observado na Figura 35, o esperado é que os usuários utilizem o aplicativo em locais que ocorrem refeições, como restaurantes, bares e sua própria casa, mais especificamente na cozinha e em salas de jantar.

Figura 35. Pontos de contato

Fonte: compilado próprio, via imagens retiradas da plataforma Pinterest, 2021.

A partir desse estágio, enfim, a maioria das ideias já estão bem traçadas e prontas para serem postas em prática. Mas antes, as referências ainda precisam ser analisadas e os requisitos definidos.

4.3. Inambulação

Nessa próxima fase da metodologia são definidos os requisitos e as funcionalidades, além das análises de referência, que foram seccionadas em: análises visuais, estruturais, funcionais e heurísticas. Segundo Gasparetto (2020, p. 132): “os requisitos representam o que os usuários precisam e as funcionalidades são o que a interface precisa ter para funcionar”.

A começar com os requisitos, estes foram coletados a partir da idealização das *personas* e das conclusões obtidas a partir da pesquisa com usuários. Como resultado, se obteve a seguinte lista: calendário imagético; legendas ou comentários em publicações próprias; perfil privado; lista de mercado; local para anotações e/ou observações; guia informacional; rastreador de hábitos; planejamento de refeições; receitas; e diário.

Alguns dos itens previamente colhidos, dentre os requisitos de usuários, tiveram de ser descartados, pois estavam mais relacionados com a proposta de formato de rede social. Alguns dos itens descartados foram: indicações de restaurantes, bares e perfis comerciais; interação entre usuários, como mensagens e comentários em publicações; vídeos curtos ou carrossel de fotos; e o compartilhamento em outras redes sociais.

Afinal, segundo Garrett (2011, p. 60):

Muitos recursos parecem boas ideias, mas não estão necessariamente alinhados com os objetivos estratégicos do projeto. Além disso, todos os tipos de possibilidades de recursos surgem depois que o projeto está bem em andamento. Ter requisitos claramente identificados fornece a você uma estrutura para avaliar essas idéias conforme elas surgem, ajudando você a entender como (ou se) eles se encaixam no que você já se comprometeu a construir.

Quanto às funcionalidades, correspondentes aos elementos funcionais que a interface apresentará a fim de atender às demandas operacionais, os principais pontos obtidos foram: acesso à câmera, como possibilidade de registrar fotos em tempo real; calendário; filtros de pesquisa por etiquetas, para encontrar publicações similares; parâmetros customizáveis; área para anotações; registro de atividades e informações de *login*.

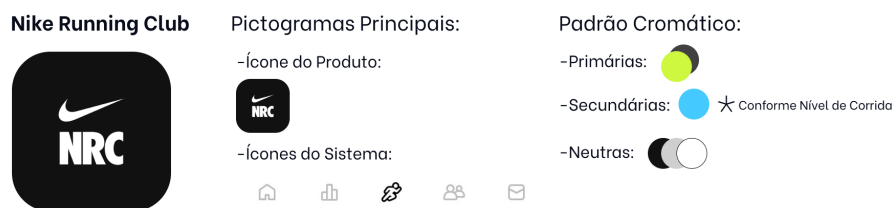
4.3.1. Análises Visuais

Com o objetivo de se analisar com maior afinco os aplicativos que compõem as referências principais, foi elencado apenas um destes para que pudessem ser aplicadas análises mais detalhadas. O

aplicativo selecionado, portanto, foi o Nike Running Club, que apesar de não estar diretamente relacionado com a área que a interface busca abordar, possui pontos fortes dentro das categorias visuais, estruturais, funcionais e heurísticas.

A iniciar pela análise visual, foram considerados os seguintes pontos: pictogramas principais, incluindo o ícone do produto e os ícones do sistema; padrão cromático, utilizando a classificação de cores primárias, secundárias e neutras; padrão tipográfico; e hierarquia tipográfica. A identificação dos pictogramas e do padrão cromático, pode ser observada na Figura 36.

Figura 36. Pictogramas e Padrão Cromático NRC



Fonte: elaborado pela autora, 2022.

Para a identificação do padrão tipográfico, foi utilizada a ferramenta WhatTheFont, dentro da plataforma My Fonts, que identifica possíveis fontes através de imagens e capturas de tela. A família de fontes identificada por esse sistema, então, foi a tradicional Helvetica Neue, desenvolvida pelo *designer* suíço Max Miedinger (MYFONTS, c2022). Dentre as variações utilizadas foram identificadas 3 principais: Helvetica Neue L T Std 85 *Heavy*; Helvetica Neue L T Std 65 *Medium*; e Helvetica Neue L T Std 45 *Light*.

Essas variações de peso, junto dos diferentes tamanhos de fonte, compõem o padrão de hierarquia tipográfica utilizado na interface. Cada tamanho e variação está ligado a uma categoria textual, essas estimativas podem ser vistas na Figura 37.

Figura 37. Padrão e Hierarquia Tipográficos NRC

Padrão Tipográfico:

Helvetica Neue Std

Helvetica Neue L T Std 85 Heavy

Helvetica Neue Std

Helvetica Neue L T Std 65 Medium

Helvetica Neue Std

Helvetica Neue L T Std 45 Light

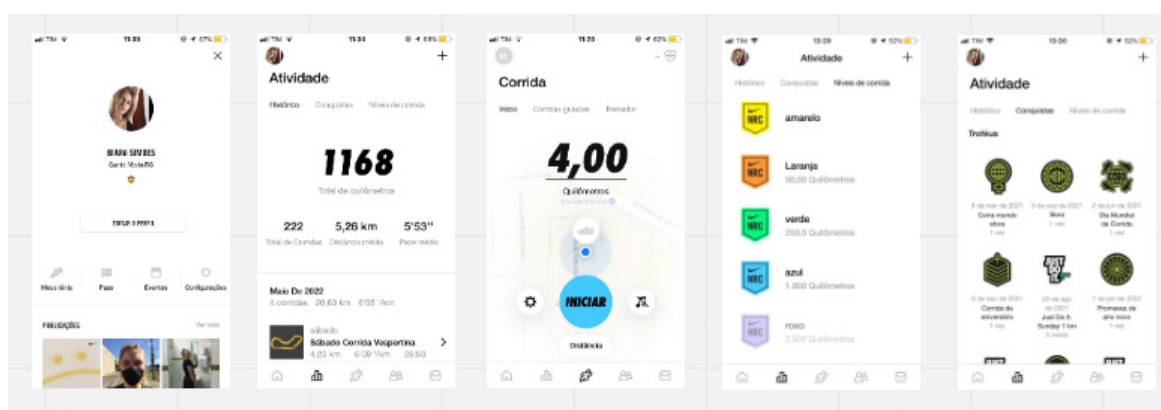
Hierarquia Tipográfica:

(valores aproximados)

→ Headline	≡ 24 pt	Medium	Corrida
→ Subhead	≡ 14 pt	Light	Início Corridas guiadas
→ Large Title	≡ 68 pt	Heavy Italic	1168
→ Caption 1	≡ 16 pt	Light	Total de quilômetros
→ Title 1	≡ 22 pt	Bold	5,26 km
→ Caption 2	≡ 14 pt	Light	Distância média
→ Title 2	≡ 16 pt	Medium	Maio De 2022

Fonte: elaborado pela autora, 2022.

Desse modo, pode-se concluir que a interface em questão possui uma identidade visual coerente e consistente. Os ícones do sistema, assim como o ícone do produto, representam bem seu estilo mais minimalista, também refletido na escolha do padrão cromático, que exibe predominantemente cores neutras, para dar destaque às informações textuais. Na figura 38 é disponibilizado um vislumbre de sua interface, através do agrupamento de suas principais telas.

Figura 38. Interface do aplicativo Nike Running Club

Fonte: capturas de tela do aplicativo NRC, 2022.

Os *designers* por trás do desenvolvimento do Nike Running souberam utilizar as cores primárias e secundárias com inteligência ao aplicá-las apenas a alguns elementos e telas específicas, como a tela de

corrida, em que a cor secundária predominante é ditada pelo nível de corrida que o usuário se encontra.

A escolha da tipografia também reforça sua estética minimalista e moderna. A hierarquia tipográfica também é bem empregada, no sentido de priorizar os títulos maiores, geralmente referentes às distâncias percorridas pelo usuário, que são a informação principal que eles buscam no aplicativo, com o maior peso e tamanho de fonte. As demais informações possuem peso e tamanho menores, assim como maiores espaçamentos, beneficiando a legibilidade.

4.3.2. Análises Estruturais

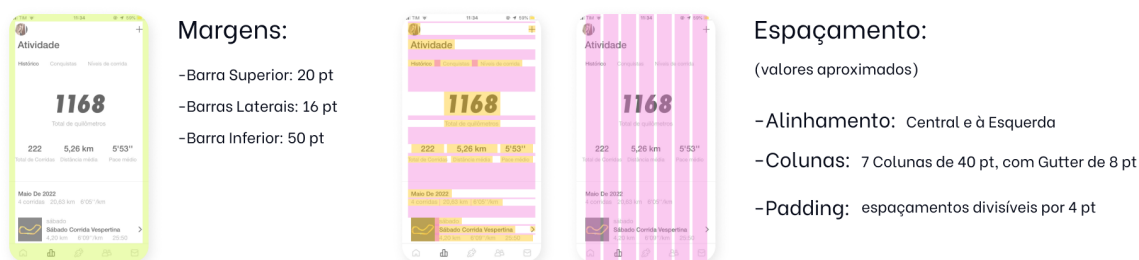
A organização da análise estrutural foi disposta da seguinte forma: identificação da malha estrutural; das margens; e dos espaçamentos, primeiramente, aplicados à interface do sistema e, posteriormente, aos ícones do produto e do sistema.

Se faz importante salientar que os valores obtidos como resultados destas análises são meramente aproximados, pois não há um relatório de livre compartilhamento para se obter essas informações de forma exata. Em contrapartida, o exercício de redesenhar *grids*, a fim de estimar as medidas e proporções, se mostrou uma valiosa prática, ao assimilar possíveis modos de construção de estruturas.

A primeira questão, portanto, foi identificar se a malha estrutural foi composta utilizando o método *Hard Grid* ou *Soft Grid*. Como a análise foi feita em uma resolução de Iphone 6, que não é compatível com o principal formato de *8 pt grid*, estima-se que os componentes foram arranjados no sistema *Soft Grid*, onde não há um *grid* fixo por trás da estrutura. Logo, sua composição foca nas medidas e espaçamentos entre os elementos da interface.

Mesmo não havendo um *grid* rígido a compor a estrutura por trás dos elementos da interface gráfica, foi possível constatar que seus espaçamentos tendem a obedecer uma regra: a de serem coincidentemente divisíveis por 4 *pt*. Fato esse exposto nos valores, contidos na Figura 39, das colunas, do preenchimento entre os componentes (também chamado de “*padding*”) e das margens.

Figura 39. Espaçamento e margens NRC

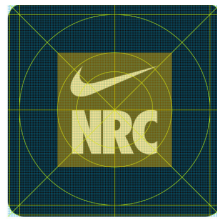


Fonte: elaborado pela autora, 2022.

Colunas são frequentemente utilizadas para tornar interfaces responsivas, ou seja, se adaptam conforme diferentes resoluções de telas. Segundo Gordon (2022, tradução nossa):

Elementos e conteúdos são colocados em colunas. Para se adaptar a qualquer tamanho de tela, as larguras das colunas geralmente são definidas com porcentagens em vez de valores fixos e o número de colunas varia.

No que se refere ao ícone do produto, a este foi aplicado o modelo padrão de *grid* para ícones da Apple, demonstrado na Figura 40, que ajuda a visualizar as formas limitantes da construção do ícone. Os círculos circunscritos servem como uma malha filosófica, as estruturas formadas a partir dessas áreas junto do espaço reservado às margens, como uma malha diagramacional e o *grid* de 8 *pt* como módulo mínimo, como a malha estrutural.

Figura 40. Ícone do produto NRC

Fonte: elaborado pela autora, 2022.

Além disso, é possível identificar que a fonte Neue Helvetica também é utilizada para compor as iniciais “NRC” junto do famoso símbolo da marca Nike, ao invés de traçados e preenchimentos que encaixassem nos módulos mínimos do *grid*. Ambos elementos, iniciais e símbolos da marca, enfim, compuseram um quadrado, integrando um dos círculos traçados pela malha filosfal.

No caso dos representantes dos ícones do sistema, os componentes analisados procedem da barra de menu inferior. Composta por cinco ícones, representados na Figura 41, cada um correspondendo a uma seção principal do aplicativo, a barra de menu utilizou um espaçamento de colunas que prioriza um dos tamanhos recomendados para ícones, de 32 *pt* por 32 *pt* (ICONS..., c2022).

Figura 41. Ícones do sistema NRC

Fonte: elaborado pela autora, 2022.

O estilo aplicado aos ícones do sistema foi de manter o traçado uniforme de 2 *pt*. Já as cores ficaram a cargo de identificar qual dos ícones equivale ao selecionado, demonstrando também em qual seção o usuário se encontra, utilizando o preto como componente habilitado, e os cinzas como desabilitados.

4.3.3. Análises Funcionais

De acordo com Nielsen (1993, p. 77, tradução nossa) “não se deve analisar apenas a maneira como os usuários atualmente executam a tarefa, mas também a razão funcional subjacente para a tarefa”. Ou seja, da mesma forma que Norman (2004) discorre sobre os diferentes modelos conceituais, entre usuário, *designer* e sistema, deve-se analisar se os fluxos de navegação pela interface permitem a realização otimizada e natural das tarefas, pelo usuário.

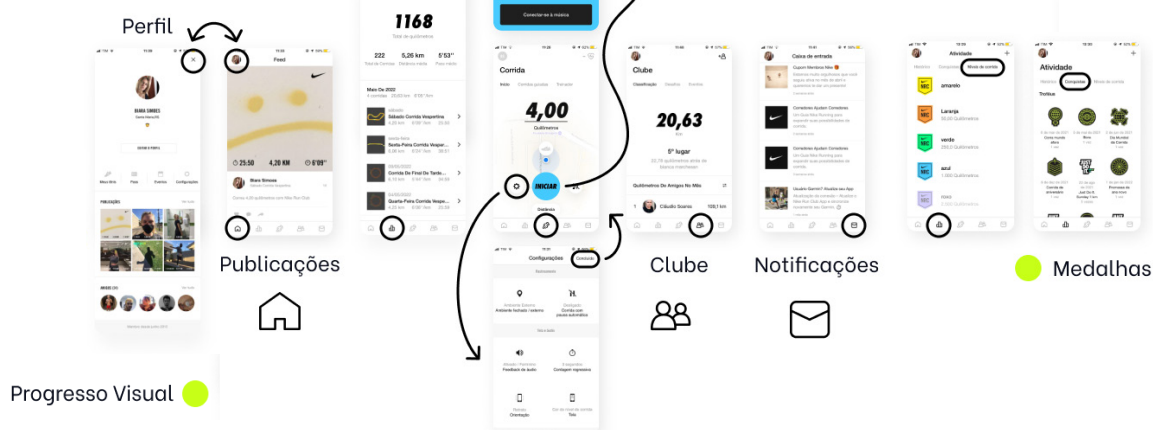
Nesse cenário, foram elencadas duas tarefas principais, para se analisar o caminho percorrido entre telas, desde o ponto de partida até o cumprimento da tarefa. Ao longo do percurso, foram observados pontos positivos e negativos resultantes. O fluxo principal, contido na Figura 42, se baseou na navegação através dos ícones inclusos na barra do menu central inferior da interface.

Figura 42. Análise funcional do fluxo principal NRC

Fluxo Principal:

● Menu Fixo

● Objetivos Claros

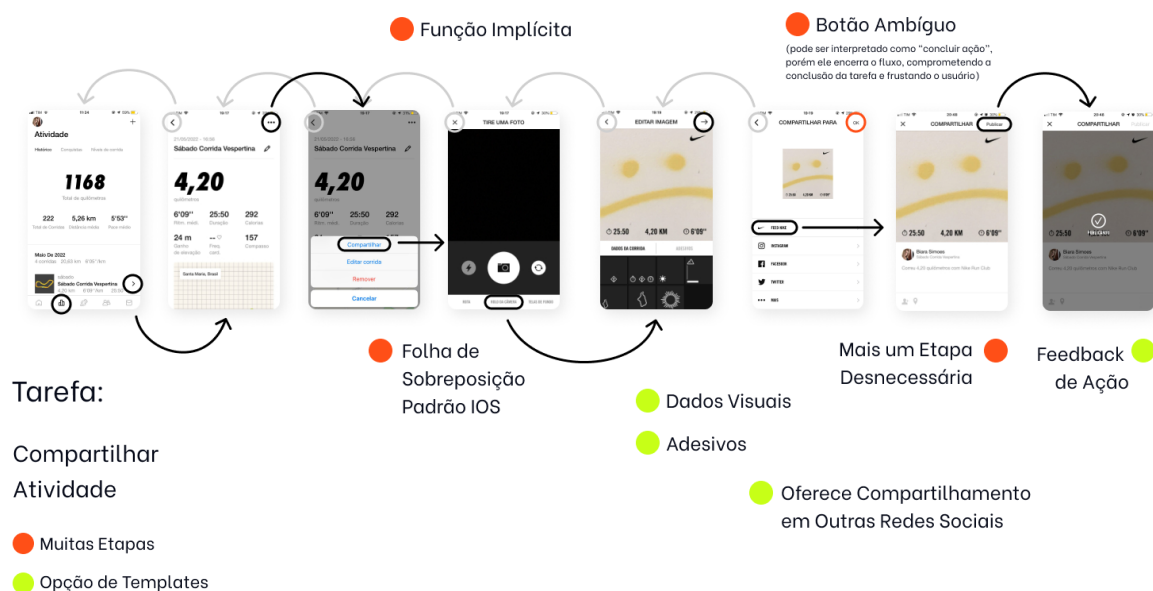


Fonte: elaborado pela autora, 2022.

Como o menu continua aparente na maioria das telas secundárias as quais ele encaminha, esse fator beneficia o senso de localização do usuário ao navegar pelo aplicativo. A organização das seções disponíveis também se apresentam de forma clara e objetiva, contribuindo para que o processo seja facilmente memorizado.

O segundo fluxo a ser analisado correspondeu ao cumprimento da tarefa de compartilhar uma atividade já registrada. Como o aplicativo possui um formato de rede social, é possível compartilhar publicações que contém os dados de corridas salvas junto de um estático. Essas publicações, assim que compartilhadas, aparecem tanto no perfil pessoal do usuário como na área social, disponível para interações com amigos, se for o caso.

Figura 43. Análise funcional de tarefa NRC



Fonte: elaborado pela autora, 2022.

A segunda tarefa visou analisar como acontece esse processo de compartilhamento de atividade, visto que não há nenhum ícone

aparente idicando essa funcionalidade. O fluxo, visualizado junto à Figura 43, começa a partir da tela que contém o histórico de atividade. Para que a opção de compartilhar apareça, é preciso, primeiro, entrar na tela da atividade em específico, e depois resta deduzir que esta opção pode estar no ícone superior representado por três pontos, utilizado para indicar mais opções.

Após a aparição da função pretendida, a câmera é acessada, caso o usuário queira registrar uma foto no momento, ele ainda pode escolher alguma outra foto em sua galeria ou a partir de *templates* disponibilizados pelo próprio aplicativo. Esse foi um dos pontos considerados mais positivos, além do fato de que esses registros visuais ficam todos compilados junto ao perfil do usuário, servindo como uma métrica de progresso visual.

Ambos os pontos citados acima serviram, posteriormente, de inspiração direta a alguns dos fundamentos do aplicativo a ser desenvolvido neste trabalho, como o registrovisual através de fotos. Pois, como afirma Norman (2004, p. 50, tradução nossa):

As fotografias, mais do que qualquer outra coisa, têm um apelo emocional especial: são pessoais, contam histórias. O poder da fotografia pessoal reside na capacidade de transportar o espectador de volta no tempo [...].

Por fim, quando a foto é selecionada e a publicação está pronta para ser compartilhada, o aplicativo ainda redireciona para outra tela onde o usuário precisa escolher em qual meio será publicada a atividade. Somado a isso, aparece um botão de “ok” na barra superior direita, dando a entender que ao clicar ali a ação será concluída. Porém, a tarefa só tem continuidade quando este botão é ignorado, e alguma das opções abaixo é selecionada.

Após essa etapa, a tarefa apenas chega à sua conclusão, depois do aparecimento de uma outra tela, contendo um *preview* da publicação. Um novo botão aparece na parte superior direita, dessa vez indicando um “publicar”, e então finalmente a ação é concluída, com um *feedback* visual que assegura que tudo deu certo.

Em conclusão, apesar dos problemas detectados, principalmente na execução desta segunda tarefa, a análise funcional do aplicativo NRC se mostrou suficientemente relevante, a ponto de inspirar novas ideias para o projeto a ser desenvolvido. Afinal, devem ser levados em conta tanto os sucessos, quanto os fracassos, na busca por desenvolver projetos cada vez mais assertivos.

4.3.4. Análises Heurísticas

Constituindo a última das etapas analíticas, está a análise heurística, baseada nos 10 princípios desenvolvidos por Molich e Nielsen (1990), somados a 2 itens sugeridos por Gasparetto (2020). Nas palavras de Nielsen (NNGROUP, 2019, tradução nossa): “a avaliação heurística é um método para encontrar falhas de usabilidade em um *design*, julgando-o em relação a princípios conhecidos para o que torna as interfaces de usuário fáceis de usar”. A seguir, serão apresentadas definições sobre cada um dos princípios, junto das avaliações e justificativas com base na análise heurística do aplicativo NRC.

O primeiro princípio diz respeito ao *feedback*, que como visto anteriormente, está relacionado ao conceito de visibilidade. E para que o sistema tenha uma avaliação favorável em relação ao *feedback*, se faz fundamental que o mesmo mantenha o usuário informado sobre o que está acontecendo. Alguns dos fatores determinantes para avaliar esse quesito são: mudança

de cor ao selecionar elementos, como botões; presença de gráficos de carregamento (*loadings*) e gráficos de tempo restante (para visualizar progresso entre etapas); e senso de localização (consciência de onde está, de onde veio e para onde ir).

Durante a corrida, a interface fornece informações em tempo real, além de uma barra de progresso, conforme a meta estabelecida pelo usuário. O sistema de menu é bem conveniente, sempre visível na tela, permitindo uma fácil memorização da navegação.

Entretanto, a maioria dos elementos não apresentam mudanças significativas, de forma ou cor, ao serem selecionados, o que pode confundir alguns usuários, ao não ter o *feedback* de sua ação. Além disso, colaborando para uma estética geral menos fluída, também está a ausência de *loadings* (símbolos que demonstram quando uma página está carregando informações antes de avançar).

O segundo princípio trata de falar a linguagem do usuário, ou seja, ter como objetivo facilitar a compreensão de termos, símbolos e direcionamentos, através de convenções do mundo real. Para atingir esse objetivo, algumas das estratégias a serem adotadas podem ser: fornecer respostas claras; utilizar uma linguagem familiar; e tornar referências facilmente reconhecíveis.

No geral, a linguagem utilizada pela plataforma é bem clara e objetiva e os ícones são facilmente reconhecíveis. Entretanto, existem alguns termos mais específicos sobre corrida, que apenas quem já tem certa familiaridade com os mesmos, os compreendem.

Liberdade e controle do usuário são o foco do terceiro princípio. Isso significa que, ao navegar pela interface, o usuário deve ter ao seu dispor: suporte para desfazer e refazer ações; opções de saída claramente identificadas e detectáveis; suporte para edição de

conteúdo; e opções de customização da interface, como atalhos, temas, tamanho da fonte, *etc.*

Na maioria das telas estão presentes opções de navegação para outras seções, ou comandos que permitem ao usuário retornar, avançar ou cancelar sua ação. Em certos momentos, porém, algumas dessas opções aparecem menos explícitas. O aplicativo oferece a opção de editar conteúdo, porém não cumpre totalmente este objetivo ao disponibilizar a informação de forma indireta.

O quarto item, dentro das heurísticas, tem relação com o conceito de consistência. Alguns dos meios para se atingir bons indicadores de consistência são: padronizar os elementos e formas de interação; manter a consistência dentro de um único produto ou família de produtos (consistência interna); seguir convenções estabelecidas pela indústria (consistência externa); e reunir as normas internas de consistência em um *design system*.

Quanto a esse último item, Krause (2021, tradução nossa) completa:

A criação de um *design system* para seu aplicativo ou família de aplicativos pode ajudar as equipes a manter a consistência entre produtos e serviços. Não apenas os usuários acharão os sistemas familiares e fáceis de aprender, mas as equipes que criam o *software* também se beneficiarão da redundância reduzida em seu trabalho e de uma única fonte de verdade sobre como e quando usar os componentes.

A interface do NRC revela elementos coesos dentro de um padrão visual consistente através de suas telas, o que colabora no fácil e rápido entendimento de sua lógica funcional. Isso se dá também, em partes, pois apresenta convenções já utilizadas por outras plataformas. Não foi encontrado nenhum tipo de documentação

a respeito de um *design system*, publicamente pelo menos, mas acredita-se que entre a equipe que desenvolveu o projeto algum tipo de organização visual deve ter ocorrido, a julgar pelo alto nível de consistência refletida no *design* da interface.

A quinta proposição heurística aborda a prevenção de erros. A fim de evitar deslizos, por falta de atenção do usuário e enganos, por diferença de modelos mentais, algumas das atitudes que podem ser tomadas são: limitar certas opções; oferecer sugestões; fornecer opções de confirmação antes de uma ação definitiva; visualizar ações antecipadamente (*preview*); dentre outras.

Ao se tratar de prevenção de erros, após entender as várias medidas que podem ser tomadas, com o objetivo de evitar ambos deslizos e enganos, nota-se que a plataforma poderia atentar mais a estas questões, aprimorando várias etapas.

O sétimo princípio propaga o ideal de reconhecer ao invés de lembrar, no sentido de: tornar objetos, ações e opções visíveis e de fácil acesso; oferecer ajuda no contexto, ao invés de longos tutoriais, que geralmente são dispensados; adicionar legendas complementares à ícones e comandos; e permitir que o usuário visualize etapas de processos mais extensos.

A carga de memória envolvida nas tarefas dentro do aplicativo Nike Running é significativamente pequena, pois logo nos primeiros acessos, já é possível navegar tranquilamente com a ajuda dos elementos visivelmente informativos. Ainda assim, poderia melhorar em alguns pontos, como fornecer ajuda no contexto, incorporada a determinadas tarefas.

Quando um usuário se torna mais experiente ao utilizar o sistema, novas formas de realizar ações frequentes representam um diferencial ao conceder novos estímulos a estes usuários. Essa é uma das estratégias relativas à flexibilidade e eficiência no uso, o sétimo princípio de Nielsen. Além de oferecer atalhos, as plataformas podem proporcionar mais de um método para completar a mesma tarefa, assim como permitir customizações.

No sentido de se transformar e oportunizar diferentes meios para realizar as mesmas tarefas, a interface avaliada aqui pode ser interpretada como um tanto rígida. Por essas razões, este pode ser considerado seu ponto mais fraco dentre as outras heurísticas, justamente o contrário do oitavo princípio discutido a seguir.

Uma estética e *design* minimalistas são os objetivos da oitava proposição heurística. Para que ambos valores sejam alcançados é preciso: manter o conteúdo e o *design* visual focados no essencial; evitar informações desnecessárias que possam confundir ou distrair o usuário; manter informações adicionais em segundo plano; reforçar ações principais através de elementos visuais; e utilizar padrões visuais universais que carreguem conotações positivas.

Esses quesitos fazem deste ponto, um dos mais fortes a favor da interface do Nike Running Club. Devido à sua simplicidade estética, retratada no desenho dos ícones, composição espacial e disposição de informações, prezando somente o essencial. A presença de amplos espaços brancos ao fundo ajuda a transmitir uma sensação de leveza, ao mesmo tempo que evita a aglomeração de elementos que poderiam atrapalhar o foco dos usuários.

O nono princípio trata sobre boas mensagens de erro, que podem ser atingidas ao: ajudar os usuários a reconhecer, diagnosticar e solucionar erros; serem expressadas em linguagem simples,

sem códigos que leigos não entendam; associadas à convenções tradicionais, como o tradicional uso do vermelho para indicar erros.

A plataforma até possui um suporte para erros, porém não possui um *layout* específico para isso, utilizando padrões de sobreposição do sistema iOS. Suas mensagens não contêm a cor vermelha, ou outro recurso para reforçar a ação errônea. Contudo, quando ocorrem erros a linguagem é assertiva ao transmiti-los ao usuário.

O décimo, e último, princípio proposto por Molich e Nielsen (1990) diz respeito à ajuda na documentação, em outras palavras, à viabilização de conteúdo de ajuda adicional de fácil acesso, conciso e com etapas objetivas. Nesse processo, a ajuda pode ocorrer de duas formas. Sendo a ajuda reativa aquela disposta apenas quando solicitada, fornecendo, por exemplo, um guia com possíveis perguntas e dificuldades que o usuário possa ter. Já a ajuda proativa se faz presente de forma mais explícita e está relacionada a tutoriais de uso, sobreposições instrucionais e dicas.

Normalmente, o conteúdo de ajuda é rapidamente dispensado e poucas vezes acessado, porém ainda assim se faz necessário existir esse tipo de suporte, para que os usuários possam recorrer a ele em outros momentos, quando encontrarem alguma dificuldade. No caso da interface analisada, em questão, existem alguns suportes de ajuda ao usuário, apesar de sutilmente alocados em certos pontos da interface. Dessa forma, o material de ajuda poderia ser melhor planejado e implementado.

Os últimos dois princípios são de contribuição de Gasparetto (2020). Dessa maneira, a décima primeira heurística analisada tratou de questões de acessibilidade, dentre elas: atender às necessidades de todos usuários, independente de limitações, habilidades e contexto social; proporcionar boas condições de legibilidade;

disponibilizar uma opção de modo escuro e versões disponíveis para diferentes sistemas operacionais.

Outra questão passível de ser observada é que, se for o caso de a interface ilustrar pessoas, as ilustrações devem ser realmente inclusivas, demonstrando traços de diversidade. Pois, algumas vezes podem ser encontradas ilustrações minimalistas e com cores fantasia que acabam por simbolizar uma conotação inversa ao seu propósito de diversidade, como argumentado por Joyce (2022, tradução nossa): “Sem tons de pele ou outras características para comunicar a diversidade, todas essas ilustrações pareciam pessoas brancas, excluindo assim todos os outros.”

O aplicativo tende a atender as principais diretrizes de acessibilidade, mas ainda assim poderia melhorar em diversos aspectos, como oferecer uma versão com modo escuro e possibilitar ainda mais o aumento da fonte tipográfica. Possuir o aplicativo disponível para diferentes sistemas operacionais também representa um fator de acessibilidade, uma vez que permite que ele seja utilizado através de aparelhos diversos, inclusive os economicamente mais acessíveis, com o intuito de igualar o acesso aos mesmos fins, apesar das disparidades entre classes sociais.

Por último, o décimo segundo princípio refere-se ao impacto ambiental, que leva em conta, por exemplo: o incentivo a ações sustentáveis; e o estímulo por um baixo tempo de uso, a fim de economizar energia. Conforme defendido por Valente (2020):

Quanto mais fácil for para os utilizadores encontrarem a informação que precisam, quanto mais leve for o site ou aplicação que está a ser consultado, menos energia é utilizada e menos recursos são desperdiçados.

Por mais que a temática do aplicativo NRC não seja diretamente ligada a alguma ação social ou ambiental, o próprio ato de correr já é um incentivo à saúde, logo acaba promovendo pontos positivos para a população. Além disso, não incentiva um longo tempo de uso, apresentando uma quantidade moderada de conteúdo interativo, o que gera um baixo consumo de energia.

E assim a análise heurística é finalizada, após a reflexão propiciada por cada tópico, que se mostrou profundamente proveitosa, podendo servir de referência para futuros projetos. Um resumo visual das avaliações feitas nesta etapa pode ser visualizado na Figura 44, onde as análises descritas foram transformadas em notas quantificadas, para se ter uma conferência mais rápida e concreta.

Figura 44. Heurísticas NRC



Fonte: elaborado pela autora, 2022.

Junto da análise heurística, se encerra também o capítulo 4, fundamental para o surgimento de ideias, muitas das quais inspiradas em referências reais, fruto de experiências positivas e negativas em relação a interfaces. A partir desta fase, o projeto já está bem estruturado para serem iniciadas as construções práticas.

Capítulo 5. Contribuição

Neste capítulo, referente à contribuição, serão apresentadas as fases finais de desenvolvimento do projeto prático, de acordo com a Metodologia 5 I's, sendo elas, respectivamente: Instauração, Inspeção e Implementação. Ao final serão expostos os produtos finais dos esforços resultantes de toda essa pesquisa e projeção.

5.1. Instauração

A fase em que os esboços iniciais do projeto de fato começam a ser planejados e desenvolvidos é a chamada Instauração. De acordo com Gasparetto (2020, p. 57): “a ‘instauração’, conforme o Dicionário Michaelis, refere-se à fundar, instalar, iniciar processo”. Nesta fase serão abordados os seguintes estágios: *sitemap*, *rabiscoframes*, protótipos de papel e protótipo digital interativo.

Apesar da ordem acima ser a recomendada pela metodologia, foi optado por deixar a concepção do *sitemap* para depois dos protótipos, justamente por causa da flexibilidade oportunizada pela mesma. Assim, a organização e o fluxo entre telas foi sendo desenvolvido conforme o desenho da interface.

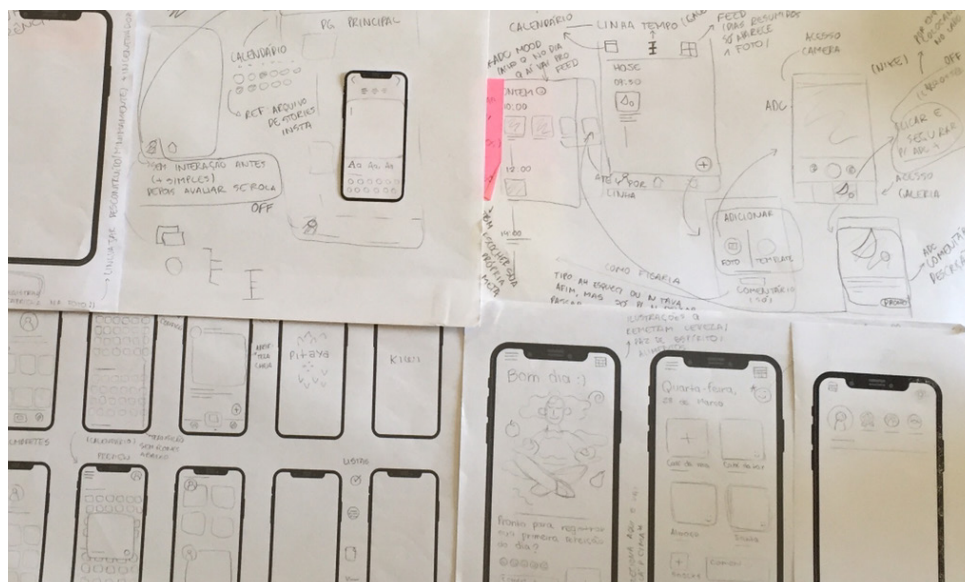
Portanto, os primeiros esforços dentro da Instauração foram relativos à elaboração dos “*rabiscoframes*”. *Rabiscoframe* é um termo que une a palavra “rabiscos” ao termo “*wireframes*”, sendo este último, correspondente ao “desenho básico da estrutura de determinada interface que demonstra de forma simplificada como o produto final deverá funcionar” (TEIXEIRA, 2014b, p. 66).

Enquanto os *wireframes* são, geralmente, desenhados em *softwares* específicos, que trabalham em vetores, para demonstrar um acabamento mais real dos possíveis *layouts* da interface gráfica, os *rabiscoframes* representam uma etapa menos detalhista.

Ou seja, trabalhar com esboços permite uma maior fluidez no processo projetual inicial, pois, como constatado por Hennigs (2013 apud TEIXEIRA, 2014b, p. 95): “ao rabiscarmos novas soluções para o problema, podemos explorá-las sem necessariamente nos comprometermos a nenhuma delas. Isso nos dá novos *insights* e novas perguntas para serem respondidas”.

Na Figura 45, é possível visualizar alguns dos *rabiscoframes* desenvolvidos durante a etapa de mesmo nome. Somados aos desenhos, foram dispostos inúmeros comentários e anotações, para facilitar o processo de reconhecimento posterior, assim como não deixar que nenhuma ideia se perdesse pelo caminho.

Figura 45. *Rabiscoframes*



Fonte: elaborado pela autora, 2022.

Alguns elementos elaborados durante essa etapa prosseguiram a ser refinados nas próximas, ao mesmo passo que outros passaram a ser descartados logo no início. Mas o importante a ser constatado

com esse processo é que quanto maior e mais fluida a geração de ideias, maior será o número de possibilidades a serem recicladas.

5.1.1. Protótipos

Após a realização dos esboços, é chegado o momento de desenvolver os protótipos, que, assim como os *rabiscoframes*, podem ser desenhados inicialmente apenas no papel. Porém, como o objetivo dos protótipos é fornecer um nível de detalhamento a mais, ao final recomenda-se utilizar um *software* que permita um desenho mais verossímil, além de ser capaz de simular interações.

Basicamente, a função principal dos protótipos é a de fornecer um meio que se assemelhe ao máximo ao produto final, no entanto, os mesmos podem ser utilizados para outras finalidades também. Em conformidade com Preece, Rogers e Sharp (2013, p. 391):

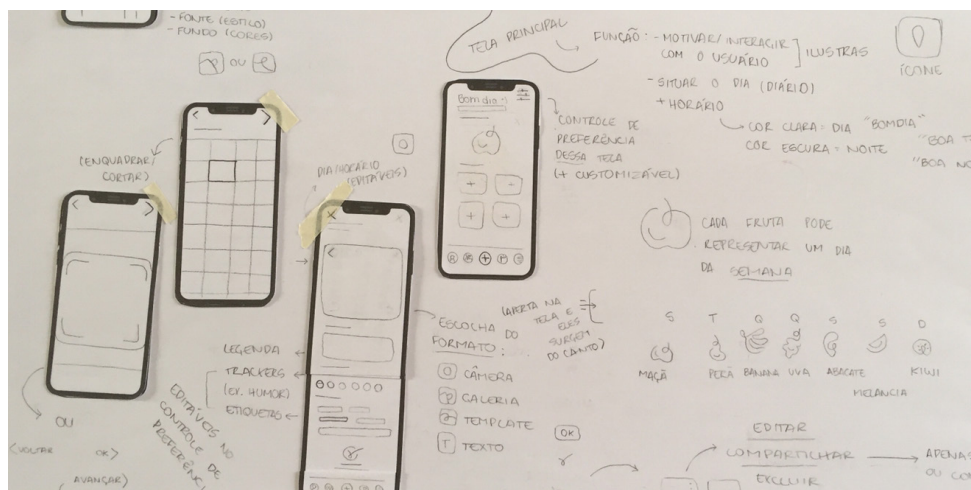
Os protótipos respondem questões e fornecem suporte aos *designers* na escolha entre alternativas. Dessa forma, eles servem para vários propósitos: por exemplo, para testar a viabilidade técnica de uma ideia, para esclarecer alguns requisitos vagos, para fazer algum teste e avaliação com usuários ou para verificar se uma direção do *design* é compatível com o resto do desenvolvimento do produto.

Assim sendo, o aplicativo começou a ser estruturado a partir das seções principais, idealizadas desde a coleta dos requisitos e exploradas mais a fundo durante a fase de esboços, ou *rabiscoframes*. Durante esse processo, a ideia de se ter uma área para realizar registros visuais das refeições foi sendo considerada uma das mais fundamentais, a questão que perdurava ainda era apenas sobre como seria sua forma final e quais atributos seriam incorporados para se chegar em um resultado satisfatório.

As primeiras percepções vieram após a análise rápida da interface dos aplicativos de dieta tradicionais, onde geralmente são exibidas as informações correspondentes ao dia atual e cabe ao usuário inserir os dados referentes ao que ele consumiu ao longo desse determinado dia. Portanto, essa nova proposta de aplicativo poderia utilizar um modelo conceitual parecido, até para facilitar quanto a familiaridade dos usuários aos padrões funcionais. Afinal, “os usuários devem poder transferir seu conhecimento usando outros *sites* e aplicativos, o que diminuirá sua curva de aprendizado ao interagir com um novo *site*” (KRAUSE, 2021, tradução nossa).

Todavia, a interface precisaria ainda trazer elementos diferenciais, justamente porque seu foco não estaria em informações numéricas, relacionadas à calorias, e sim dando foco às fotos selecionadas pelos usuários, juntamente de ferramentas que permitissem diferentes tipos de avaliações qualitativas. Desse modo, a ideia de se ter uma tela para cada dia da semana, contendo uma ilustração diferente para identificar cada um, como também para dar um toque de bom-humor, foi sendo definida, como visto na Figura 46.

Figura 46. Registro diário em protótipo de papel



Fonte: elaborado pela autora, 2022.

Na Figura 47 também é possível ver algumas telas, desenhadas através do protótipo de papel, do fluxo de navegação oriundo do registro diário, ao lado de observações sobre o seu funcionamento. A partir desse momento foi estabelecido que essa forma de registro diário, disposto nas telas principais, só permitiria a visualização de até uma semana anterior ao dia atual, caso fosse da vontade do usuário visualizar outros dias, ele poderia acessá-los através de um calendário. Visto que cada dia da semana seria ilustrado por uma figura diferente, dessa forma, não se tornaria um recurso repetitivo.

Na Figura 47, são dispostas gerações de alternativas a respeito da seção correspondente ao perfil. Nela também estão incluídas algumas opções de diferentes desenhos de ícones e *layouts*.

Figura 47. Perfil em protótipo de papel



Fonte: elaborado pela autora, 2022.

A estrutura do perfil não estava ainda em um nível tão definido, quanto do registro diário, por exemplo, mas algumas ideias já se mostravam decididas, como: a visualização de publicações destacadas pelo usuário; um cabeçalho contendo foto de perfil e nome, pois o aplicativo guardaria informações pessoais do mesmo;

o direcionamento para o compartimento de configurações de conta e outras preferências; e a disponibilização de distintivos ilustrados referentes às conquistas sobre jornadas completadas.

Outra área necessária a ser desenvolvida, percebida desde a pesquisa com usuários, correspondia ao guia informacional, contendo noções acerca da alimentação intuitiva. Inicialmente, a ideia preliminar era de separar alguns tópicos principais e dispô-los em formato de *cards*, onde seria possível visualizar apenas o título e uma breve descrição do tópico equivalente, abaixo de uma imagem ilustrativa, e caso o usuário quisesse ler a respeito, bastaria clicar no tal *card*, e então uma nova tela abriria com a informação textual completa. Essa e outras ideias podem ser vistas na Figura 48.

Figura 48. Guia em protótipo de papel



Fonte: elaborado pela autora, 2022.

Na Figura 48 podem ser encontrados ideais de uma seção contendo suporte para comentários, recomendações e interações com outros usuários. Porém, essas idealizações provêm do período em que o formato de rede social ainda era uma proposta considerada.

Vale lembrar que, apesar da idealização relativa ao formato de rede social ter sido descartada várias fases antes do processo de elaboração de esboços e protótipos em papel, isso não significou que essa etapa começou apenas depois que as demais foram concluídas. Pelo contrário, alguns esboços começaram a ser desenvolvidos de forma simultânea à processos da Ideação ainda.

Nesse cenário, após ser descartada a hipótese de rede social, as concepções prévias foram repensadas, de modo a preservar as funcionalidades propostas, alterando mais questões de fluxo entre telas e deixando na barra do menu inferior apenas três ícones. Conforme exposto na Figura 49, os ícones remanescentes na barra de menu foram os equivalentes às seções do perfil, registro diário e guia, por representarem as funções determinantes da interface.

Figura 49. Protótipo em papel sem seção social



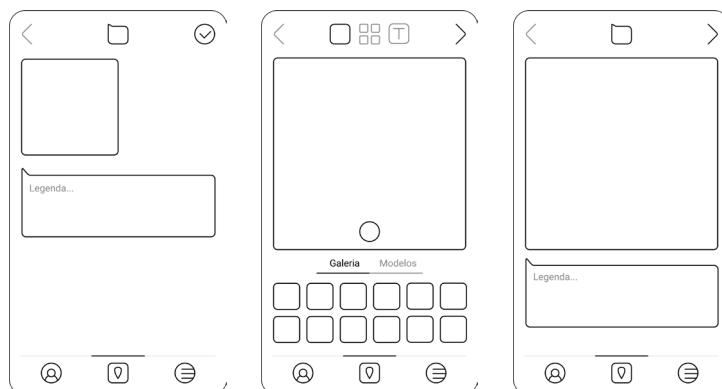
Fonte: elaborado pela autora, 2022.

Depois de materializados os conceitos principais, através dos protótipos em papel, os mesmos serviram de referência para a construção de protótipos interativos mais fidedignos através de um *software* digital, utilizando para este fim a plataforma Figma. O processo desenhístico no meio digital iniciou através da concepção

de simples *wireframes*, para que, a partir deles, os demais detalhes, como cores e imagens, fossem sendo adicionados pouco a pouco.

Nesse cenário, Garrett (2011, p. 129, tradução nossa) complementa que: “o diagrama de arquitetura que vimos no plano da estrutura é a grande visão do projeto; aqui no plano do esqueleto, o *wireframe* é o documento detalhado que mostra como essa visão será realizada”. A Figura 50 contém os primeiros *wireframes*, desenhados via Figma, e mostra algumas das ideias anteriores, estruturadas através de simples formas definidas contornos.

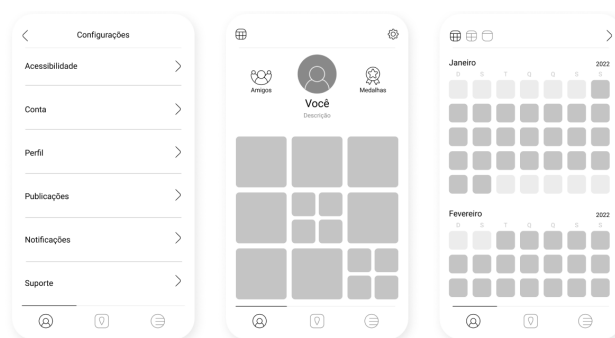
Figura 50. *Wireframes* em contornos



Fonte: elaborado pela autora, via Figma, 2022.

O próximo passo foi adicionar preenchimentos às formas concebidas, além de experimentar pesos diferentes às formas em escala de cinza. Na Figura 51, a seguir, são retratadas algumas das telas realizadas nessa fase, também é possível notar que o tamanho dos ícones foi levemente ajustado, porém o tamanho da tela e dos componentes não haviam ainda encontrado as diretrizes adequadas. Visto que o objetivo aqui era deixar as ideias fluírem antes de começarem a ser definidas através de malhas, espaçamentos uniformes e outras convenções recomendadas.

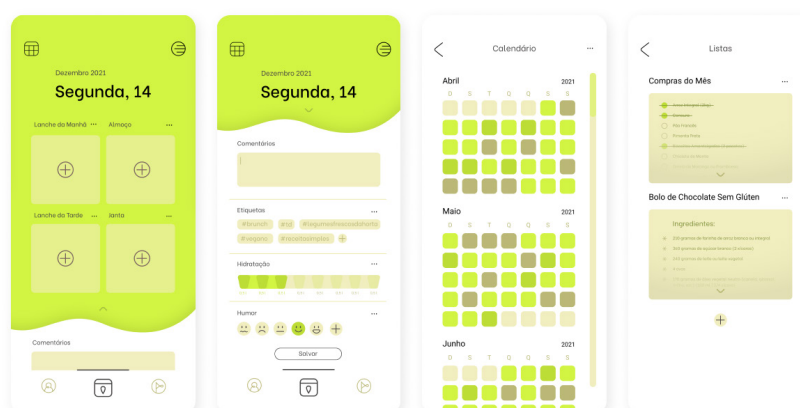
Figura 51. Wireframes em escala de cinza



Fonte: elaborado pela autora, via Figma, 2022.

A seguir foram adicionadas as cores, e os elementos foram se aproximando cada vez mais de sua forma final. A Figura 52 apresenta algumas dessas novas mudanças aplicadas às telas do protótipo digital, outro fator presente nelas é a presença da funcionalidade referente às listas, pautada como requisito anteriormente. De modo similar ao calendário, seu ícone fica localizado na seção principal, equivalente ao registro diário.

Figura 52. Wireframes com cor aplicada



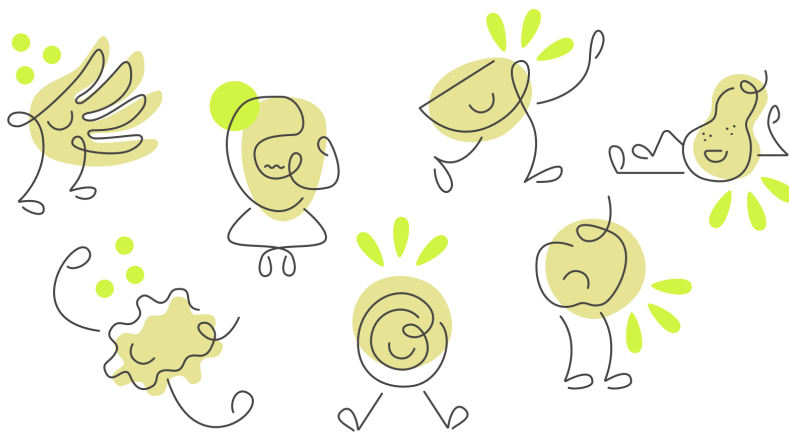
Fonte: elaborado pela autora, via Figma, 2022.

Seguindo a ideia concebida durante a realização dos primeiros protótipos em papel, foram desenvolvidas 7 ilustrações distintas

para complementar cada dia da semana. Como o nome escolhido para o aplicativo acabou sendo a junção da fruta “kiwi” com as três letras iniciais da palavra “intuitiva”, resultando em “Kiwint”, faria sentido que o conceito das ilustrações também abordassem frutas.

Assim sendo, as ilustrações foram refinadas a partir de esboços anteriores feitos em papel, como podem ser vistas junto à Figura 53. Seu estilo ficou definido ao serem utilizados um contorno fino, com linhas espaçadas entre seus acabamentos, preenchimentos minimalistas em bege, para dar volume às formas, e sementes abstratas representadas em verde, para torná-las mais dinâmicas.

Figura 53. Ilustrações para dias da semana



Fonte: elaborado pela autora, via Figma, 2022.

Já na Figura 54, as ilustrações foram empregues às respectivas telas de cada dia da semana, compondo as seções principais dos registros diários. Outro detalhe a ser percebido, é que para cada fruta foi associada a um humor diferente, como feliz, triste e alegre. Esses humores foram alocados dessa forma, pois uma das funções do registro diário é justamente que o usuário classifique o seu humor em determinado dia, fazendo com que a ilustração correspondente espelhe a opção selecionada.

Figura 54. Ilustrações aplicadas ao registro diário



Fonte: elaborado pela autora, via Figma, 2022.

Foi observado que o contraste entre o verde mais claro, aplicado às sementes das frutas, acima do fundo também verde, de um tom mais fechado, não seria percebido por pessoas com visão reduzida ou daltônicas, por isso o verde claro foi trocado pelo simples, mas eficiente, branco. Conforme ilustrado na Figura 55.

Figura 55. Versão final do registro diário



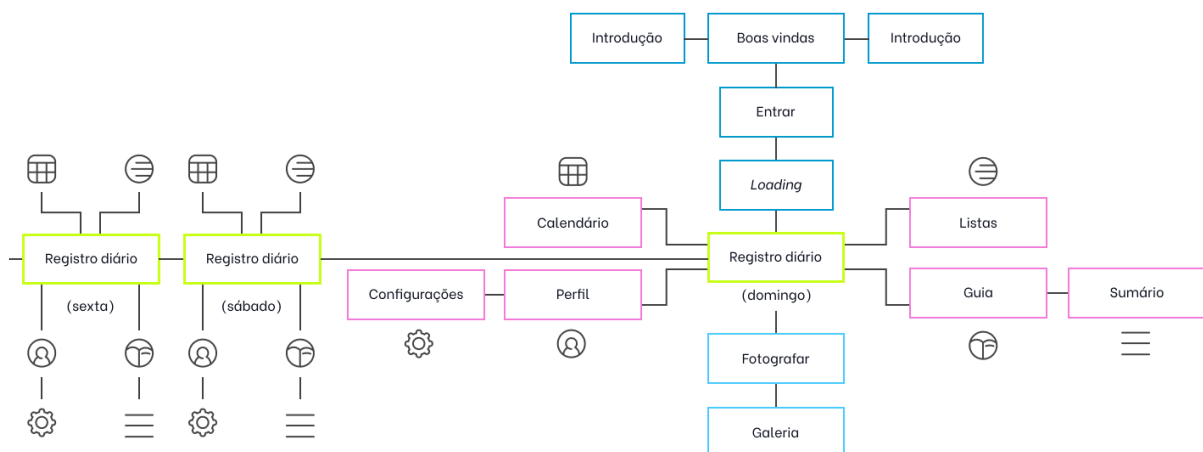
Fonte: elaborado pela autora, via Figma, 2022.

Por fim, com os padrões visuais, funcionais e estruturais definidos, as interações entre telas puderam ser finalmente prototipadas. Nesse sentido, o *software* Figma cumpriu bem sua função, ao fornecer uma simulação das interações bem fidedigna ao esperado.

5.1.2. Sitemap

Sobre a definição do conceito de *sitemap*, Teixeira (2014b, p. 56) o descreve como: “Um dos métodos mais conhecidos de *UX*. Consiste em um diagrama das páginas de um site organizadas hierarquicamente. Ajuda a visualizar a estrutura básica e a navegação entre as diferentes partes do sistema.”. Assim sendo, o *sitemap* geral desenvolvido a partir do protótipo interativo do aplicativo Kiwint pode ser observado na Figura 56, a seguir.

Figura 56. Sitemap Kiwint



Fonte: elaborado pela autora, 2022.

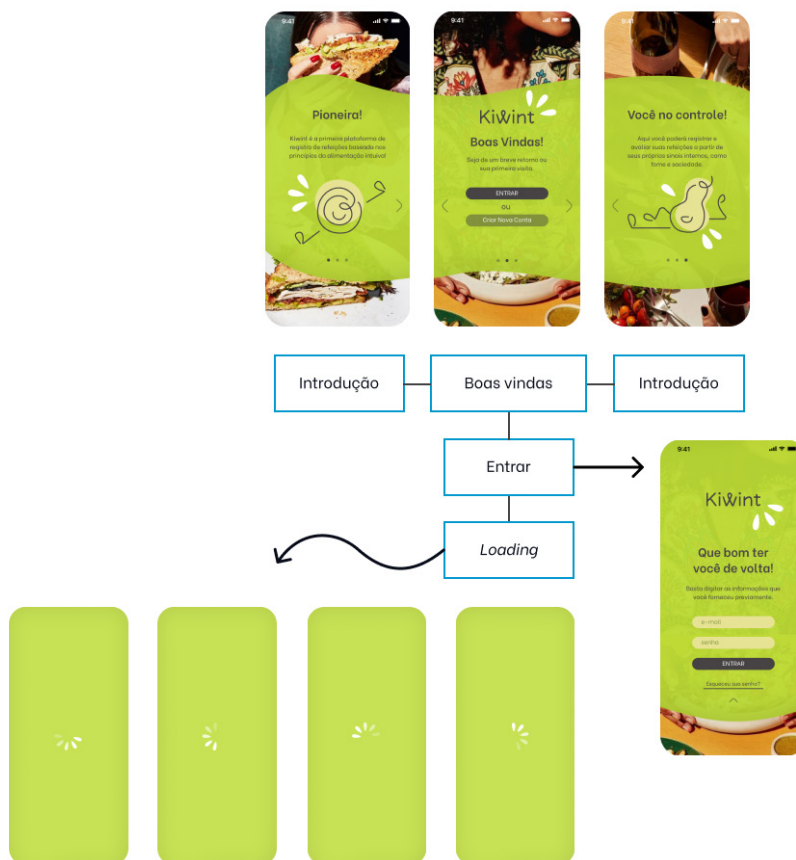
Para que as telas elaboradas sejam melhor contempladas, e suas funcionalidades eficientemente detalhadas, serão comentados e expostos fluxos agrupados por categorias afins provindos do *sitemap* geral. Em concordância com Agner (2009, p. 133): “categorizar é um mecanismo cognitivo natural que empresta uma ordem ao mundo físico e social a que o indivíduo pertence, simplificando sua interação com este mundo”.

Seguindo a ordem de navegação, o fluxo de entrada aparece como as primeiras interações necessárias, onde o usuário geralmente

precisa fornecer algumas de suas informações pessoais, como *e-mail* e senha, para se cadastrar ou entrar em uma conta já salva, processos chamados respectivamente de *login* e *logon*. Esse processo não precisa ser repetido novamente, mas se torna importante causar uma boa impressão já nas primeiras telas.

Na Figura 57 são retratados as telas responsáveis pela entrada, oferecendo breves informações introdutórias opcionais a respeito do aplicativo, junto de algumas ilustrações e imagens relacionadas à temática da alimentação dispostas ao fundo, para que o usuário se sinta informado, inspirado e acolhido.

Figura 57. Fluxo de entrada Kiwint



Fonte: autoria própria, 2022.

O fluxo para o cadastro não foi habilitado, portanto, o usuário deve seguir através da opção de entrada, e após a etapa de preenchimento de dados, aparece uma sequência animada de um *loading*, para simular que o sistema está carregando os dados necessários. Esse recurso foi adicionado ao protótipo com o objetivo de atender a heurística relativa ao *feedback*.

O elemento utilizado para compor a animação do *loading*, originou das ilustrações em forma de sementes vindas da fruta kiwi. Em virtude da presença desse elementos em grande parte das telas, o mesmo foi elencado para constituir o ícone do produto, demonstrado abaixo na Figura 58.

Figura 58. ícone do produto Kiwint



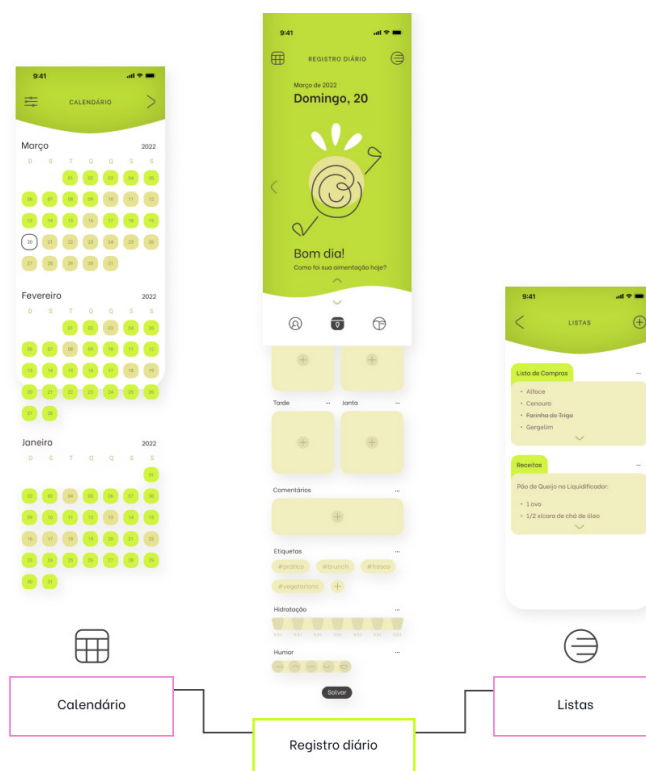
Fonte: elaborado pela autora, 2022.

Após o procedimento de entrada, a tela carregada primeiro será a correspondente ao dia atual que se está acessando a plataforma, para este fim foi estipulado que a tela representando domingo ficaria a cargo dessa simulação. Na parte superior da tela, estão os ícones do calendário, à esquerda; e às listas, à direita, ambos podem ser acessados através dos outros dias da semana, pois a estrutura do registro diário permanece a mesma.

A partir do calendário o usuário pode visualizar registros de outros dias além dos disponibilizados pela seção do registro diário, que comporta apenas atividades salvas em até uma semana anterior ao

dia atual. Quando os registros desses dias anteriores são acessados, eles podem somente ser alterados, se preciso, entretanto, não é permitido a publicação posterior ao dia que transcorreu, quando não houveram registros. Essa função só se encontra habilitada para o dia presente, para que assim o usuário se motive a utilizar a plataforma diariamente e evite postergar seu uso. A seção do *sitemap* correspondente a este fluxo secundário superior, a partir do registro diário, pode ser melhor visualizada na Figura 59.

Figura 59. Fluxo secundário superior a partir do registro diário

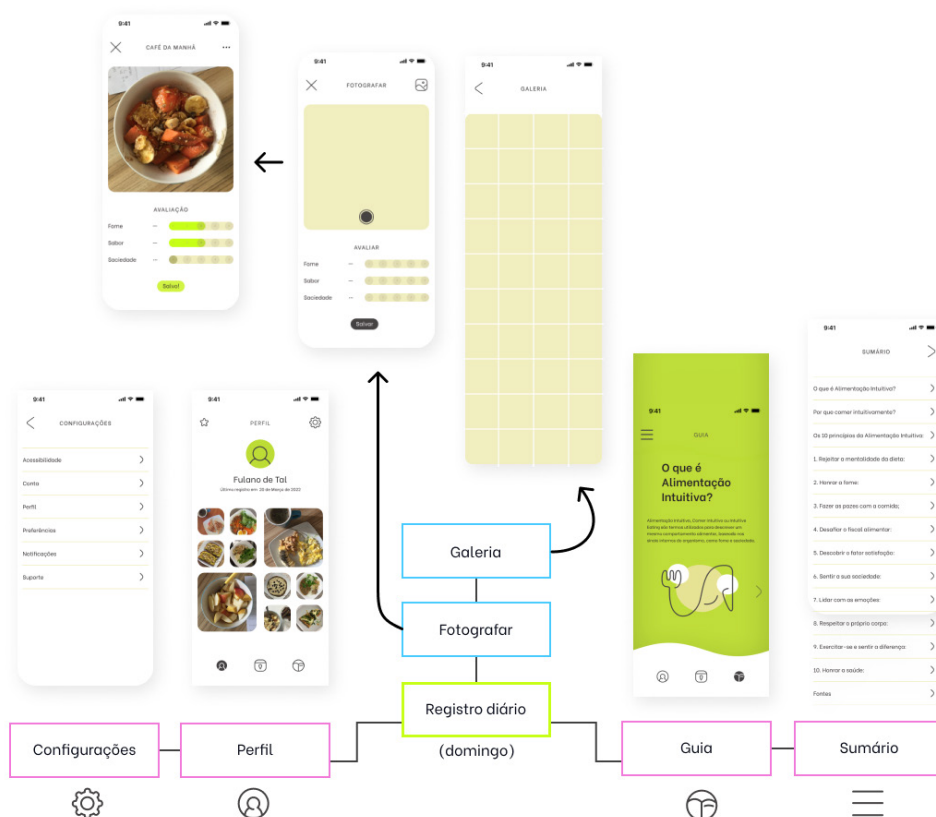


Fonte: elaborado pela autora, 2022.

Abaixo da tela principal, conforme ilustrado na Figura 60, acima, seguem os componentes responsáveis pela exibição das fotos obtidas, dos comentários, das etiquetas para identificação rápida, do registro de água consumida e do humor, todos opcionais.

Já o fluxo referente à publicação de uma atividade pode ser verificado na Figura 60, iniciado quando a tela do registro diário é deslizada para baixo, contendo ali as opções para publicação, comentários e outros recursos. Ao selecionar um dos componentes disponíveis, equivalentes ao café da manhã, almoço, café da tarde ou janta, por exemplo, uma nova tela aparece para que o usuário possa então, fotografar ou selecionar alguma foto da galeria.

Figura 60. Fluxo secundário inferior a partir do registro diário



Fonte: elaborado pela autora, 2022.

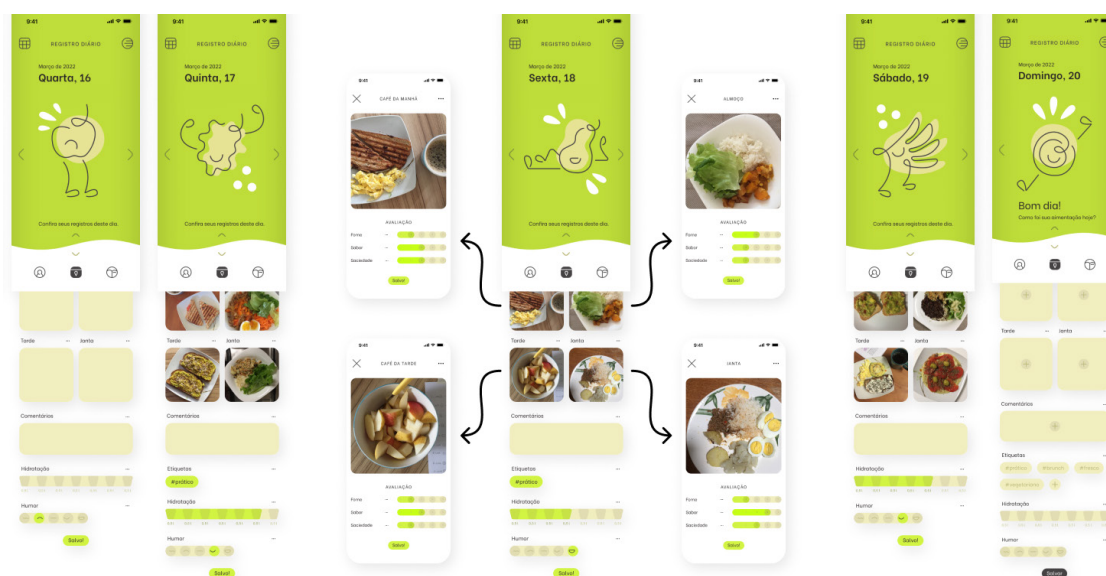
Abaixo da foto selecionada se encontram escalas de avaliação relacionadas à fome, saciedade e sabor, de acordo com a abordagem proposta da alimentação intuitiva, mas que idealmente

podem ser customizadas de acordo com as preferências do usuário. Outras opções de navegação estão inclusas na barra fixa do menu inferior, contidas na Figura 61, como o acesso ao perfil e o guia.

Ao ser acessado, o perfil permite o direcionamento para a seção de configurações gerais. Já o guia, disponibiliza em seu cabeçalho superior um direcionamento para um sumário contendo os principais tópicos do guia, a fim de servir como atalhos aos usuários que quiserem ler apenas uma parte específica, sem ter de passar por uma quantidade de páginas desnecessárias.

Voltando a atenção para o registro diário, na Figura 61 são demonstrados os fluxos laterais, pois são acessados através do deslizamento lateral entre as telas dos registros diários ao longo da semana, e como funciona a visualização de atividades prévias. A tela pertencente à publicação solicitada é então aberta, onde é possível visualizar o que foi salvo em tal dia, junto de sua avaliação.

Figura 61. Fluxo lateral ao registro diário



Fonte: elaborado pela autora, 2022.

O fluxo remanescente, revelado aqui, refere-se ao guia informativo e seus constituintes, dispostos na Figura 62. Pode-se observar que para complementar os tópicos integrantes ao guia, também foram desenvolvidas ilustrações, seguindo o mesmo estilo que as ilustrações de frutas, aplicadas em outras seções. Mas, como a densidade de informação textual poderia ser considerada um pouco alta, as ilustrações e a decisão de separar cada item em telas diferentes, ao invés de um *scroll* infinito, proporcionaram um intervalo de leitura mais confortável, assim como a opção do sumário, que funciona como um atalho eficiente.

Figura 62. Fluxo do guia informativo



Fonte: autoria própria, 2022.

Outro fator que auxiliou na leitura da guia foi preservar o fundo branco na maioria das telas, ao invés do verde utilizado em tópicos particulares. Além de optar pelo alinhamento textual à esquerda, conforme os padrões de leitura ótica. Idealmente

também seria oferecida a opção de aumentar o tamanho da fonte de todos os textos, mas essa função não teve como ser prototipada.

Enfim, para que todos estes fluxos apresentados sejam, de fato, verificados, assim como a disposição dos elementos e eficiência das funcionalidades, ainda é preciso submeter o protótipo à etapa de testes com usuários. Esta etapa será apresentada a seguir, dentro da fase relativa à Inspeção.

5.2. Inspeção

A Inspeção, como o próprio nome já sugestiona, é responsável por inspecionar o que foi produzido nas etapas anteriores por meio de testes de usabilidade e novas análises heurísticas, dessa vez aplicadas ao protótipo produzido. Além de confirmar se os requisitos seguem de acordo com o que havia sido estabelecido inicialmente, como metas a serem atingidas.

A começar com a análise heurística, esta foi refeita com os mesmos critérios que foram aplicados à análise do aplicativo de referência. Porém aqui abaixo, serão comentadas apenas as avaliações resultantes, visto que os conceitos já foram expostos antes.

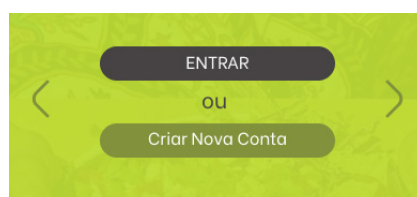
Desse modo, ao avaliar a questão do *feedback*, a mudança de cor ao selecionar elementos, como o botão de salvar, e a presença de *loadings*, equivaleram a pontos positivos. Mesmo assim, alguns detalhes poderiam ser melhorados, inclusive no que se refere ao *loading*, por ser mostrado apenas no fluxo inicial de *login*. O ideal é que o mesmo fosse exibido também após a conclusão de registros, por exemplo, que geralmente é uma ação que demanda mais tempo, ao ser processada pelo sistema.

Quanto à segunda heurística, que trata de verificar se o sistema fala a linguagem do usuário, também foi avaliada com uma nota mais positiva, pois a linguagem presente nos textos busca ser descontraída, a fim de criar um ambiente mais receptivo ao usuário, além de fornecer informações claras. Entretanto, poderia apresentar melhorias na questão de reconhecimento de ícones, que não vêm acompanhados de legendas, e alguns usuários podem ficar confusos com o seu significado.

A respeito do controle e liberdade do usuário, as opções de saída aparecem facilmente detectáveis e o sistema permite a edição de conteúdo, principalmente quanto aos itens de avaliação do registro diário, que devem servir a controle do usuário. No entanto, o protótipo deixa a desejar na customização de temas que poderia ser oferecida e no suporte para desfazer e refazer ações.

Já a heurística relacionada à consistência também obteve um parecer razoável, afinal a padronização dos elementos e formas de interação foi algo muito valorizado durante o processo de projeção. Ao final, também foi desenvolvido um *style guide* reunindo todos esses padrões. Faltando apenas alterar um dos botões que foge do padrão, problema esse detectado durante o teste com usuários, exposto na Figura 63, onde apenas o “entrar” está escrito em caixa alta, e os demais não estão dessa forma.

Figura 63. Botões com falha na consistência



Fonte: elaborado pela autora, 2022.

O quinto quesito, referente a prevenção de erros, não foi tão bem avaliado. Deixando de oferecer uma visualização antecipada de ações, como o registro de alguma atividade, além de não fornecer opções de confirmação antes de ações definitivas, como exclusão de publicações. Apesar disso, o protótipo pontuou ao limitar certas opções, como não permitir publicações posteriores ao dia atual.

Ao avaliar a sexta heurística, reconhecer ao invés de lembrar, foi obtida uma pontuação mediana. Os pontos positivos são que as ações e objetos se encontram visíveis e de fácil acesso, já os negativos tem a ver com a ajuda no contexto, que não foi uma situação aplicada ao protótipo, e os ícones que poderiam apresentar legendas complementares, de modo a evitar equívocos.

No que se refere a oferta de atalhos, esta pode ser considerada um dos pontos mais fortes do protótipo, pois ao se analisar a própria funcionalidade do calendário e o sumário dentro do guia, ambos representam modos distintos de se realizar as mesmas tarefas.

Outro ponto forte observado no protótipo são o seu *design* e estética minimalistas, itens relativos à oitava heurística. Alguns dos fatores que reforçam esse argumento são que o seu conteúdo é focado apenas no essencial, evitando informações desnecessárias, assim como o desenho de seus ícones e ilustrações também utilizam formas, traços e contornos simples, evitando preenchimentos e estilizações desnecessárias, que poderiam obstruir o fluxo visual.

Entretanto, outro item que poderia ser melhor desenvolvido, são as mensagens de erros, que não chegaram a ser incluídas na prototipação, pois outras áreas acabaram recebendo maior prioridade. Além disso, botões associados a erros poderiam estar dentro das convenções cromáticas tradicionais, ao utilizar o vermelho, por exemplo. E mesmo assim, deve-se fornecer

informações adicionais indicando o motivo do erro e possíveis soluções, sem contar apenas com as cores para atribuir significados, por questões de acessibilidade.

O décimo quesito, relacionado à ajuda na documentação, também ficou um pouco para trás nas prioridades a serem prototipadas. Idealmente, seria necessário fornecer ajudas reativas e proativas, a fim de reduzir as possíveis taxas de usuários que se perdem durante o fluxo, ou ficam confusos diante das funcionalidades exibidas.

O impacto ambiental foi avaliado como positivo, pois a proposta do aplicativo é de incentivar o usuário a ter uma relação mais saudável consigo mesmo, e é estipulado um baixo tempo de uso, que resulta em um consumo de energia menor. E, enfim, a décima segunda heurística analisada apresentou resultados favoráveis. Um dos principais fatores que propiciaram uma boa acessibilidade foi a aplicabilidade de textos com boa legibilidade, onde foi dada uma atenção especial aos contrastes das cores de fundo de tela, e que, em teoria, o usuário teria a escolha de aumentar a fonte, só não foi possível prototipar essa opção. Outra sugestão seria ter uma opção de modo escuro também.

Figura 64. Análise heurística Kiwint



Fonte: elaborado pela autora, 2022.

Na figura 64 são encontradas as avaliações de cada heurística, resumidas visualmente em pontuações. Vale ressaltar apenas, que os critérios para sua avaliação foram estabelecidos de forma a obter os melhores resultados com o que se é possível dentro de um contexto realista, onde todo o projeto é realizado por apenas uma pessoa e não há investimento de recursos financeiros, assim como uma disponibilidade de tempo limitada.

No entanto, por se tratar justamente de um trabalho de conclusão de curso, o foco maior deve estar em todo o processo por trás da construção do protótipo. Por isso, observações sobre quesitos a serem melhorados não significam que o projeto não sucedeu em sua proposta, apenas servem para demonstrar que independente do contexto, o ideal é que se busque sempre por melhorias e que esse processo tende a estimular novos aprendizados.

5.2.1. Teste de Usabilidade

Em suma, existem vários métodos para realizar testes, como testes A/B, onde são dispostas duas opções diferentes, referentes a um mesmo elemento ou funcionalidade, e o usuário decide qual delas lhe pareceu mais coerente. Outra alternativa pode ser a disponibilização de tarefas, onde um fluxo é preestabelecido para verificar se o padrão mental do usuário corresponde ao esperado.

Independente da abordagem, Lowdermilk (2013, p. 142) afirma:

O objetivo geral de um estudo de usabilidade é medir a eficiência de um recurso ou de um conjunto de recursos presentes em seu aplicativo. Para isso você deve definir métricas, como o tempo para execução ou a quantidade de erros ou uma combinação dessas medidas. O estudo também pode ser combinado com

uma pesquisa para medir aspectos que são difíceis de ser observados, como satisfação ou percepção de valor.

Nesse contexto, porém, para auxiliar no método, execução e compartilhamento do teste foi utilizada uma plataforma online experiente, chamada Maze. Outras facilidades advindas de sua utilização, são que após sua conclusão, os dados obtidos já ficam automaticamente registrados, além de que os usuários podem responder ao mesmo diretamente do conforto de suas casas.

Seguindo a ordem apresentada ao usuário quando ele entra em contato com o teste, a primeira tela que lhe aparece corresponde a uma breve introdução disponibilizada pela própria plataforma, com o intuito de situar o usuário. Essa tela inicial não solicita nenhum dado pessoal do participante, apenas informa que o protótipo não equivale a um produto finalizado, são apenas sequências de imagens interativas; que para concluir missões, basta clicar na interface; e que quando a mesma não responder a um clique, significa que não está habilitado.

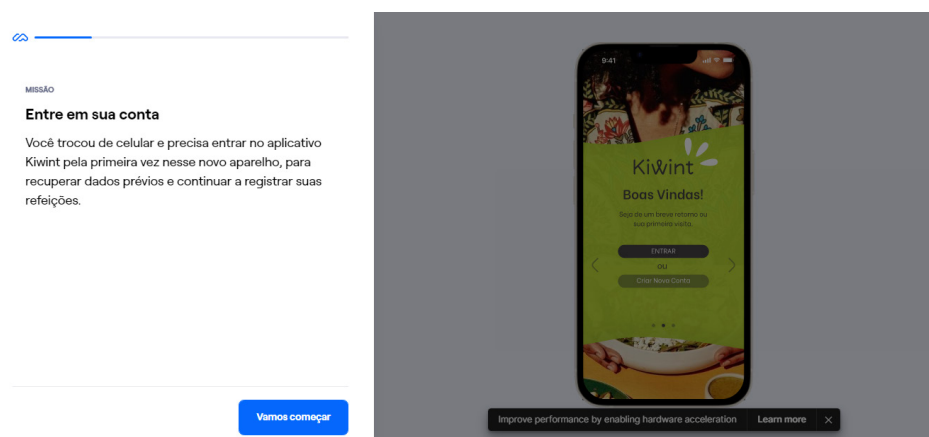
Apesar de a plataforma disponibilizar uma breve introdução, foi considerada necessária uma contextualização mais amistosa. Primeiramente, a participação do usuário é agradecida, e a seguir são informados o nome do protótipo e os passos que virão em seguida. Também se faz importante destacar ao participante que suas ações não devem ser consideradas como certas ou erradas, pois, pelo contrário, são elas que validarão os modelos conceituais.

Outro adendo importante, é que o teste teve de ser realizado via *desktop*, o que afetou, de certo modo, em sua usabilidade, já que o mesmo foi planejado para ser utilizado em dispositivos móveis. Essa situação ocorreu devido às diferenças de resolução entre os dispositivos dos participantes e a limitação técnica do protótipo.

Nesse cenário, tiveram que ser adicionadas setas para indicar locais de cliques na interface, o que gerou alguns empecilhos, que serão vistos logo mais, no decorrer dos comentários sobre os testes.

A partir de então, as tarefas começam a ser concedidas. Partindo da tela de boas vindas, é solicitado que o usuário entre em sua conta, e logo abaixo da instrução é fornecido um breve texto ilustrando um cenário objetivo, como visto na Figura 65, a seguir, para contextualizar e reforçar a ação a ser realizada.

Figura 65. Tarefa inicial



Fonte: captura de tela da plataforma Maze, 2022.

Após serem concluídas as tarefas, é exibida uma tela de confirmação, reconhecendo o êxito do usuário. Outro detalhe a ser percebido a respeito da interface da plataforma que disponibiliza o teste, é que esta fornece uma barra superior informando sobre o andamento das etapas, quantas foram feitas e quantas ainda restam. Ambos recursos podem ser tidos como ótimos exemplos de aplicações práticas do conceito de *feedback*, relativo à primeira heurística de Molich e Nielsen (1990).

A segunda tarefa solicita que o participante confira sua atividade prévia, com o propósito de averiguar se o caminho através do calendário é mais utilizado do que as telas do registro diário. Assim como a terceira tarefa demanda que o usuário encontre a seção correspondente às fontes da pesquisa do guia informativo, para analisar se será mais utilizado o sumário ou a navegação lateral, através das páginas principais do guia.

A quarta tarefa pede que seja registrado o café da manhã do dia atual, considerado como domingo, no cenário estabelecido anteriormente. Além do registro, devem ser utilizadas as escalas de avaliação abaixo da foto escolhida, feito isso a atividade precisa ser salva e conferida de volta na página do registro diário. Afinal, esta representa uma das funcionalidades mais essenciais do aplicativo, e somente sua execução irá comprovar se seu fluxo é corretamente compreendido e sua usabilidade efetiva.

A quinta e última tarefa trata da verificação do registro e das avaliações de uma atividade antecedente, para que o participante visualize onde se situam essas informações, assim reforçando o fluxo e as funcionalidades em sua mente. A partir da conclusão dessa tarefa final, são disponibilizadas algumas perguntas, com respostas opcionais, a fim de coletar percepções mais particulares sobre a experiência geral vivida pelo usuário durante o teste.

As perguntas foram empregadas com o intuito de identificar possíveis confusões sobre o fluxo de navegação ou alguma funcionalidade, assim como solicitar sugestões de melhorias. Outras questões investigadas foram se os ícones são facilmente reconhecíveis, se o fluxo de navegação é rápido de ser memorizado e quais os tipos de emoções experienciados. Então a participação do usuário é agradecida novamente e o teste é finalizado.

Quanto ao número de participantes necessários a ser recrutados para realizar o teste Agner (2009, p. 127) defende os resultados da pesquisa realizada por Nielsen (2000), que sugerem que cerca de 80% dos problemas, encontrados através da análise de uso da interface, podem ser identificados com apenas 5 participantes. Todavia, o ideal seria que se continuasse a executar testes com menos usuários, e mais seguido, ao invés, de se realizar um teste que envolva um grande número de usuários e não se torne a fazer novas verificações. Nas palavras de Nielsen (2000, tradução nossa):

Algumas pessoas pensam que a usabilidade é muito cara e complexa e que os testes do usuário devem ser reservados para o raro projeto de *web design* com um orçamento enorme e um cronograma pródigo. Não é verdade. Testes de usabilidade elaborados são um desperdício de recursos. Os melhores resultados vêm do teste de não mais que 5 usuários e da execução de tantos testes pequenos quanto você puder pagar.

Assim sendo, o teste foi realizado com 5 pessoas que já haviam participado da pesquisa com usuários, realizada durante a Ideação. Esses participantes também foram selecionadas por se enquadrar na faixa etária e nos grupos de interesses que compõem os perfis do público alvo e se envolveram na proposta do aplicativo.

Como esperado, os resultados obtidos já foram suficientes para coletar um número razoável de evidências e sugestões. A começar com as tarefas requisitadas, o objetivo da primeira tarefa, alusiva à ação de completar o login, tinha como objetivos principais averiguar se os usuários identificariam corretamente os botões requeridos e se descobririam as seções introdutórias laterais.

Como uma das formas de estatísticas geradas pela plataforma Maze, a partir dos resultados coletados, foram disponibilizados

mapas de calor correspondentes aos toques (nesse contexto, em específico, cliques) realizados pelos usuários. Significando que quanto maior o tamanho das manchas dispostas sobre a interface, mais vezes o local indicado foi clicado.

A Figura 66 apresenta um mapa de calor que equivale aos cliques recebidos pela interface, ao ser realizada a primeira tarefa. Dessa maneira, é possível constatar que todos usuários conseguiram completar o fluxo determinado com êxito, identificando os botões corretos rapidamente, embora apenas um usuário tenha acessado e descoberto uma das seções introdutórias laterais.

Figura 66. Mapa de calor sobre tarefa inicial

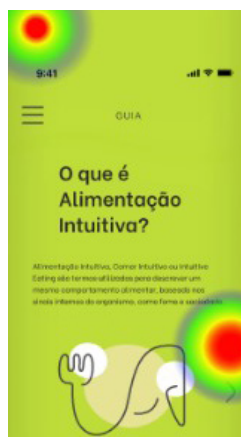


Fonte: infográfico via Maze, 2022.

A segunda tarefa indicava a conferência da atividade prévia no aplicativo, com o propósito de apurar qual fluxo seria mais utilizado: através do calendário ou pelas páginas laterais do registro diário. Ao contrário do que fora aguardado, a maioria dos usuários buscou por atividades anteriores acessando o calendário, e apenas uma pessoa utilizou a navegação lateral da seção principal.

A intenção da terceira tarefa também foi similar à da segunda, ao averiguar se o sumário seria mais acessado no guia. Em consequência, se obteve um resultado mais equilibrado, porém a navegação lateral pelas páginas do guia ainda ganhou, com um total de três usuários, contra dois que navegaram pelo sumário, como ilustrado na Figura 67.

Figura 67. Mapa de calor sobre terceira tarefa



Fonte: infográfico via Maze, 2022.

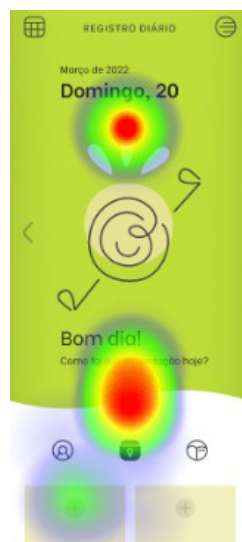
Tanto a quarta, quanto a quinta tarefa, buscavam comprovar se funcionalidades específicas eram de fato compreendidas e utilizadas, embora fornecessem instruções distintas. Uma solicitava o registro do café da manhã, no dia atual, e a outra, a conferência da avaliação de um registro feito em um dia anterior. Ambas foram completadas com sucesso, apesar do desvio do caminho mais objetivo por alguns participantes, o que pode ser justificado por ser a primeira vez que eles entravam em contato com a interface.

Em seguida à conclusão das tarefas, o preenchimento de uma tabela fornecida a fim de nivelar a facilidade de execução das missões, resultou em uma avaliação positiva. Onde nenhuma marcação apareceu inferior ao nível razoável.

Na etapa seguinte, onde foram feitas perguntas mais amplas ao usuário sobre sua experiência geral, comentários muito relevantes foram adquiridos. Alguns dos pontos positivos observados pelos participantes foram: o visual, as cores e as ilustrações ajudaram a transmitir uma sensação de tranquilidade e motivação; a navegação se mostrou intuitiva e fácil. Já, dentre os pontos a serem melhorados, foram listados: os ícones, que outros usuários apontaram terem demorado um pouco mais para deduzir o que estes significavam; a falta de algum *feedback* visual, ou mudança de estado da tela, após concluir a ação de registro; e a confusão provocada pelas setas localizadas no registro diário e no guia.

O desentendimento referente às setas, apontando por mais de um usuário, pode ser visualizado junto à Figura 68, abaixo. Como o intuito das setas era indicar a presença de mais conteúdo abaixo da tela principal, assim como servir de atalho na rolagem, o teste de usabilidade comprovou que se obteve um resultado contrário ao esperado, onde sua presença mais atrapalhou do que ajudou.

Figura 68. Aparente confusão com setas



Fonte: infográfico via Maze, 2022.

Por fim foram apuradas sugestões de possíveis melhoramentos funcionais ou estéticos, e foram obtidos os seguintes apontamentos: a altura dos botões poderia ser um pouco maior, para evitar desvios de cliques; assim como o texto dos botões presentes na tela inicial que apresentam inconsistência, poderiam manter o mesmo tipo de padrão entre caixa alta e caixa baixa aplicados aos seus respectivos textos, de modo a respeitar a heurística de consistência visual; poderiam ser adotados padrões cromáticos mais tradicionais em determinadas situações, como o cinza para representar opções desabilitadas, e o vermelho, para indicar erros.

Uma última sugestão referente à consistência foi feita sobre a navegação do calendário, que poderia funcionar pelas laterais, de modo similar a outras seções, como o registro diário e o guia. Após essa etapa, então, o teste foi encerrado, os participantes agradecidos e todos os dados devidamente coletados.

Apenas um pequeno adendo deve ser feito sobre essas sugestões finais, pois as mesmas foram feitas por uma participante que atua na área de *UX* e *UI*, por isso suas observações resultaram em questões mais particulares da interface, que talvez um usuário leigo não notaria. Mas justamente por isso, esse *feedback* foi bastante valorizado, junto dos demais, compondo parâmetros de diferentes perspectivas a somarem em uma análise mais completa da experiência e interface do usuário.

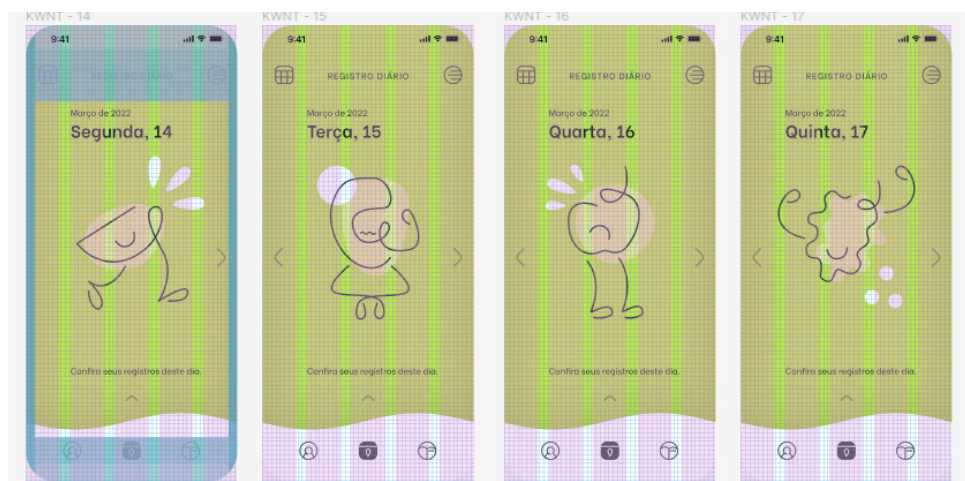
Em síntese, os resultados coletados a partir do teste de usabilidade com usuários reais foram considerados muito relevantes, comprovando que o protótipo tem um grau efetivo de usabilidade e agradabilidade, apesar de alguns quesitos que podem ser melhorados, somados aos pontos observados durante a análise heurística. Depois de passarem pela análise, esses dados devem ser utilizados futuramente em novas fases de atualizações.

5.3. Implementação

A última fase da metodologia 5 I's refere-se ao desenvolvimento final do produto digital, incluindo seu desenvolvimento técnico, novas inspeções, e finalmente, futuras substituições e atualizações. Porém como um desenvolvimento técnico geralmente necessita passar pelo envolvimento de profissionais de outras áreas, como programadores, os objetivos gerais e específicos deste trabalho já se deram por concluídos após a execução do protótipo e sua validação.

Foram desenvolvidos padrões estruturais, presentes nas margens, na construção de *grids*, colunas e espaçamentos. Quanto a estes últimos, foi adotado um padrão de *Soft Grid*, com variantes múltiplas de 4 pt. Alguns desses padrões estruturais aplicados ao aplicativo Kiwint podem ser visualizados na Figura 69, abaixo.

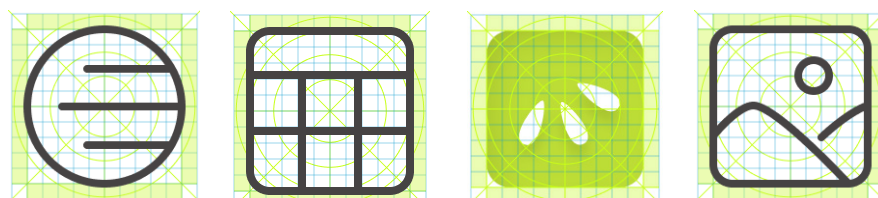
Figura 69. Padrão estrutural do aplicativo Kiwint



Fonte: elaborado pela autora, 2022.

Já para a concepção dos ícones, tanto do produto, quanto do sistema, foram utilizados sistemas de *Hard Grids*, como pode ser constatado a partir da observação da Figura 70.

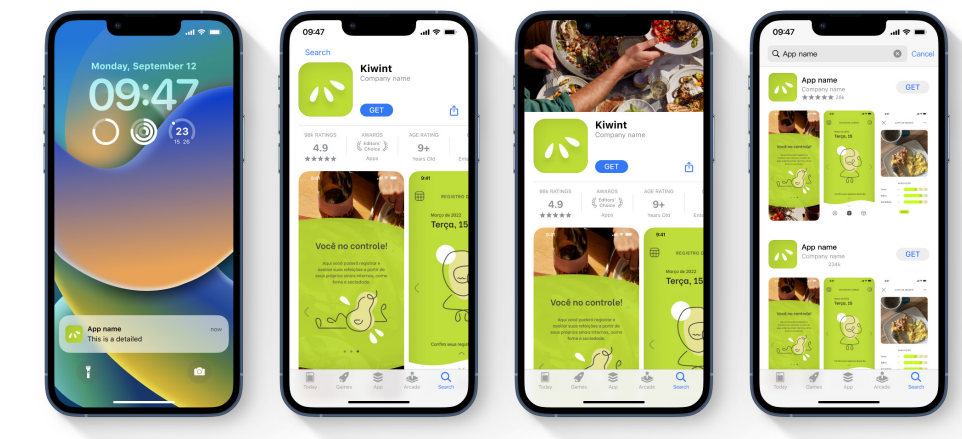
Figura 70. Padrão estrutural dos ícones do aplicativo Kiwint



Fonte: elaborado pela autora, 2022.

Também foram concebidas aplicações de telas do protótipo e de seu ícone do produto, para simular como seria se o aplicativo estivesse circulando no mercado. Na Figura 71 são apresentadas algumas dessas aplicações, como em uma tela de notificações e em algumas páginas da loja de aplicativos App Store.

Figura 71. Simulações da implementação do aplicativo Kiwint



Fonte: elaborado pela autora, 2022.

Por fim, para simbolizar o desenvolvimento técnico, foi elaborado um *style guide*, exposto na Figura 72, na página seguinte, a fim de reunir os padrões utilizados na construção do protótipo e servir como uma forma de guia, caso o mesmo venha a ser desenvolvido futuramente.

Figura 72. Style Guide Kiwint

KIWINT

Style Guide

Padrão Cromático:

Primárias

#80D036

#D2F443

Secundárias

#F1EEDF

#E7E395

#BBB876

Neutras

#464343

#2C2727

#FFFFFF

Padrão Tipográfico:

Títulos	Be Vietnam 32 pt Semibold	O que é Alimentação Intuitiva?
	Be Vietnam 32 pt Regular	Bom dia!
Subtítulos	Be Vietnam 24 pt Regular	Fulano de Tal
Cabeçalhos	Be Vietnam 16 pt Medium	REGISTRO DIÁRIO
Legendas	Be Vietnam 16 pt Regular	Março de 2022
Legendas	Be Vietnam 12 pt Regular	Alimentação Intuitiva. Comer intuitivo ou Intuitive Eating são termos utilizados para descrever um mesmo comportamento alimentar, baseado nos sinais internos do organismo, como fome e saciedade.

Componentes:

Botões

#prático

#brunch

#fresco

#vegetariano

Entrar

Salvar

#prático

#brunch

#fresco

#vegetariano

Criar Novo Conta

Salvar

Ícones

Ilustrações

Fonte: elaborado pela autora, 2022.

Considerações Finais

Desse modo, foram encerradas, por hora, as projeções relacionadas a proposta do aplicativo Kiwint, que conforme demonstrado neste documento, teve sua origem via ideias abstratas até ser concretizado na forma de protótipo interativo. Assim, cumprindo seus propósitos iniciais e deixando em aberto futuros melhoramentos.

Além das contribuições do projeto prático, as pesquisas teóricas sobre a experiência e interface do usuário, dispostas mais densamente nos capítulos iniciais, foram de suma importância para a fundamentação do projeto e instrução profissional da aluna que realizou a pesquisa.

Os conceitos advindos do *design emocional* também trouxeram grandes reflexões, que puderam ser refletidas durante a execução do projeto, e que provavelmente serão implementadas adiante nos outros trabalhos que vierem após a conclusão do curso de Desenho Industrial. Assim como as metodologias que puderam ser implementadas e absorvidas ao longo do mesmo.

A contribuição dos usuários deve ser novamente reconhecida, pois auxiliam no processo de *design*, no sentido de tornar produtos e experiências mais reais, tirando o *designer* de sua zona de conforto ao explorar diferentes modos de pensar, sentir e vivenciar.

Como contribuições resultantes da pesquisa, consideram-se atingidos os objetivos de propor alternativas possíveis a padrões disfuncionais observados na sociedade, como os propagados pela cultura da dieta. De modo, a utilizar o *design* como ferramenta de questionamento e proposição de valores e produtos mais assertivos, considerando sempre a melhoria da experiência humana.

Referências Bibliográficas

AELA, E. Style Guide: Como Desenvolver o Guia de Estilo da Sua Interface? *In: Aela School*. [S.l.]. 6 dez. 2021. Disponível em: <https://aelaschool.com/designvisual/style-guide-como-desenvolver-o-guia-de-estilo-da-sua-interface/>. Acesso em: 14 out. 2022.

AGNER, L. **Ergodesign e arquitetura de informação**: trabalhando com o usuário. 2 ed. Rio de Janeiro, RJ: Quartet, 2009.

ALECRIM, E. Sistema operacional do Apple Lisa vai ser liberado com código-fonte aberto. *In: Mabilon Mídia. Tecnoblog*. [S.l.]. 27 dez. 2007. Disponível em: <https://tecnoblog.net/noticias/2017/12/27/apple-lisa-software-aberto/>. Acesso em: 22 set. 2022.

ALVES, K. O que é design emocional? *In: PenciMagico*. [S.l.]. c2019. Disponível em: <https://pencimagico.webflow.io/visao/o-que-e-design-emocional>. Acesso em: 20 nov. 2022.

APP icons. *In: Apple Inc. Developer*. [S.l.]. 14 set. 2022. Disponível em: <https://developer-rno.apple.com/design/human-interface-guidelines/foundations/app-icons>. Acesso em: 21 out. 2022.

APPLE apresenta macOS Big Sur com design renovado e sofisticado. *In: Apple Inc. Newsroom*. [S.l.]. 22 jun. 2020. Disponível em: <https://www.apple.com/br/newsroom/2020/06/apple-introduces-macos-big-sur-with-a-beautiful-new-design/>. Acesso em: 1 out. 2022.

AZEVEDO, J. C. **Estudo das propriedades psicométricas da Escala de Alimentação Intuitiva na população portuguesa e avanços na compreensão de processos associados**: o efeito mediador da descentração. Orientador: José Pinto-Gouveia. 2013. 33 f. Dissertação (Mestrado em Psicologia e Ciências da Educação) – Universidade de Coimbra, Coimbra, 2013.

BABICH, N. **1984 Apple Macintosh 1.0 icons designed by @SusanKare The roots of a Humane Interface**. [S.l.]. 8 set. 2019. Twitter: @101babich. Disponível em: <https://twitter.com/101babich/status/1170850859749728256>. Acesso em: 10 set. 2022.

BRIDGER, D. **Neuromarketing**: como a neurociência aliada ao design pode aumentar o engajamento e a influência sobre os consumidores. São Paulo, SP: Autêntica Business, 2018.

BUSTILLOS, M. Five Web Design Tips to Improve Your Conversion Rate. *In*: **HostPapa Blog**. [S.l.]. 13 jan. 2021. Disponível em: <https://www.hostpapa.com/blog/web-design-development/five-web-design-tips-to-improve-your-conversion-rate/>. Acesso em: 16 nov. 2022.

CALORIE counting apps ‘can exacerbate eating disorders’. *In*: **BBC News**. [S.l.]. 4 jul. 2019. Disponível em: <https://www.bbc.com/news/uk-england-birmingham-48842898>. Acesso em: 22 out. 2022.

CHAPMAN, J. **Emotionally durable design**: objects, experiences and empathy. Sterling, VA: Earthscan, 2005.

CHAPMAN, C. Introduction To Typographic Hierarchy. *In*: **Uxcel Blog**. [S.l.]. 7 dez. 2022. Disponível em: <https://uxcel.com/blog/beginners-guide-to-typographic-hierarchy>. Acesso em: 12 dez. 2022.

CODESIGNERS. Pixel Density: Fundamentos do Design de Interfaces [...]. YouTube, 29 jan. 2020. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=XWNPl8lxe-I&ab_channel=Codesigners. Acesso em: 10 nov. 2022.

COLOR System. *In*: Google. **Material Design 3**. [S.l.]. [2022]. Disponível em: <https://m3.material.io/styles/color/the-color-system/key-colors-tones>. Acesso em: 21 out. 2022.

DIETA. In: **Michaelis**, Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa. [S.l.]. c2022. Disponível em: <https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/dieta/>. Acesso em: 17 out. 2022.

EL-SHERBINY, H. The use of flat illustrations in websites and smartphones applications's User Interface (UI) Design. **The Journal of Art & Architecture Research Studies**, Helwan University, [Cairo], v. 1, n. 2, p. 198-212, dev. 2020

FERNANDEZ, A. Usabilidade: um pouco da história e definição. In: **Webinsider**. [S.l.]. 2005. Disponível em: <https://webinsider.com.br/usabilidade-um-pouco-da-historia-e-definicao/>. Acesso em: 18 set. 2022.

FESSENDEN, T. Aesthetic and Minimalist Design (Usability Heuristic #8). In: **Nielsen Norman Group**. [S.l.]. 24 jan. 2021. Disponível em: <https://www.nngroup.com/articles/aesthetic-minimalist-design/>. Acesso em: 20 nov. 2022.

FROST, B. **Atomic Design**. Pittsburgh, PA: Brad Frost, 2016. *E-book*.

GARRETT, J. J. **The elements of user experience: user-centered design for the web and beyond**. 2 ed. Berkeley, CA: New Riders, 2011.

GASPARETTO, D. A. (Org.). **Metodologia 5 I's: projetos e processos**. 1 ed. Santa Maria, RS: FACOS-UFSM, 2020.

GEORGIA. Does the iPhone 4 really have Retina Display? In: Future US Inc. **iMore**. [S.l.]. 1 mar. 2018. Disponível em: <https://www.imore.com/iphone-4-retina-display>. Acesso em: 10 nov. 2022.

GOGOI, P. What is px? What is a pt? What is dp? *In: Medium. Hemisphereco.* [S.l.]. 17 dez. 2020. Disponível em: <https://medium.com/hemisphereco/what-is-px-what-is-a-pt-what-is-dp-ecaefefa25a2>. Acesso em: 10 nov. 2022.

GOLDMAN, D. Smartphones have conquered PCs. *In: Cable News Network. CNN Money.* [S.l.]. 9 fev. 2011. Disponível em: https://money.cnn.com/2011/02/09/technology/smartphones_eclipse_pcs/index.htm. Acesso em: 6 out. 2022.

GOMES, L. V. N; MEDEIROS, L. M. S. Retícula, Grelhas e Malhas: Noções fundamentais e aplicações. *In: Graphica, VI International Conference on Graphics Engineering for Arts and Design & 17º Simpósio Nacional de Geometria Descritiva e Desenho Técnico*, 2005, [Recife, PE].

GONDIM, C. A metáfora do escritório.. *In: Loop Infinito.* [S.l.]. 22 jul. 2014. Disponível em: <http://loopinfinito.com.br/2014/07/22/a-metaphora-do-escritorio/>. Acesso em: 22 set. 2022.

GORDON, K. Using Grids in Interface Designs. *In: Nielsen Norman Group.* [S.l.]. 17 jul. 2022. Disponível em: <https://www.nngroup.com/articles/using-grids-in-interface-designs/>. Acesso em: 22 dez. 2022.

HAWKS, S; MERRILL, R. M; MADANAT, H. N. The Intuitive Eating Scale: development and preliminary validation. **American Journal of Health Education**, Provo, UT, v. 35, n. 2, p. 90-99, mar./abr. 2004.

HITZ, M; KRUSCHITZ, C. Human-Computer Interaction Design patterns: structure, methods, and tools. **International Journal on Advances in Software**, Klagenfurt am Wörthersee, Austria, v. 3, n. 1 e 2, p. 225-237, 2010. Disponível em: <http://www.iariajournals.org/software/>. Acesso em: 6 de out. de 2022.

ICONS. *In*: Apple Inc. **Developer**. [S.l.]. c2022. Disponível em: <https://developer-rno.apple.com/design/human-interface-guidelines/foundations/icons>. Acesso em: 9 nov. 2022.

JARDIM, A. T. Abordagem da alimentação intuitiva comparado a programas de emagrecimento tradicionais na perda de peso e desfechos em saúde. **Revista Brasileira de Obesidade, Nutrição e Emagrecimento**, São Luís, MA, v. 13, n. 80, p. 570–575, jul./ago. 2019.

JOYCE, A. Mobile Tutorials: Wasted Effort or Efficiency Boost? *In*: **Nielsen Norman Group**. [S.l.]. 8 mar. 2020. Disponível em: <https://www.nngroup.com/articles/mobile-tutorials/>. Acesso em: 21 set. 2022.

KRAUSE, R. Maintain Consistency and Adhere to Standards (Usability Heuristic #4). *In*: **Nielsen Norman Group**. [S.l.]. 10 jan. 2021. Disponível em: <https://www.nngroup.com/articles/consistency-and-standards/>. Acesso em: 22 dez. 2022.

KINDY, D. How Susan Kare Designed User-Friendly Icons for the First Macintosh. *In*: **Smithsonian Magazine**. [S.l.]. 9 out. 2019. Disponível em: <https://www.smithsonianmag.com/innovation/how-susan-kare-designed-user-friendly-icons-for-first-macintosh-180973286/>. Acesso em: 10 nov. 2022.

KRUG, S. **Não me faça pensar**: atualizado: uma abordagem de bom senso à usabilidade web e mobile. 1 ed. Rio de Janeiro, RJ: Alta Books, 2014.

LIMA, D. P. **Usabilidade na Web**. Joinville, SC: UDESC, [2011]. 6 p. Disponível em: https://www.cin.ufpe.br/~rrbs/usabilidade_a_web.pdf. Acesso em: 21 de set. de 2022.

LOWDERMILK. T. **Design centrado no usuário**: um guia para o desenvolvimento de aplicativos amigáveis. 1 ed. São Paulo, SP: Novatec, 2013.

MOLLY, A. Basic UI color guide. *In*: Medium. **Prototyp**. [S.l.]. 12 dez. 2016. Disponível em: <https://blog.prototyp.io/basic-ui-color-guide-7612075cc71a>. Acesso em: 21 out. 2022.

MYFONTS. Neue Helvetica. [S.l.]. **MyFonts**, c2022. Disponível em: <https://www.myfonts.com/collections/neue-helvetica-font-linotype>. Acesso em: 21 dez. 2022.

NIELSEN, J. 10 Usability Heuristics for User Interface Design. *In*: **Nielsen Norman Group**. [S.l.]. 15 set. 2020. Disponível em: <https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>. Acesso em: 21 set. 2022.

NIELSEN, J. F-Shaped Pattern For Reading Web Content (original study). *In*: **Nielsen Norman Group**. [S.l.]. 16 abr. 2006. Disponível em: <https://www.nngroup.com/articles/f-shaped-pattern-reading-web-content-discovered/>. Acesso em: 16 nov. 2022.

NIELSEN, J; MOLICH, R. Heuristic Evaluation of User Interfaces. **CHI 90**: Conference on Human Factors in Computing, [Seattle, WA], p. 249-256, abr. 1990.

NIELSEN, J; NORMAN, D. The definition of User Experience (UX). *In*: **Nielsen Norman Group**. [S. l.], c2022. Disponível em: <https://www.nngroup.com/articles/definition-user-experience/>. Acesso em: 17 de set. de 2022.

NIELSEN, J. Usability 101: Introduction to Usability. *In: Nielsen Norman Group*. [S.l.]. 3 jan. 2012. Disponível em: <https://www.nngroup.com/articles/usability-101-introduction-to-usability/>. Acesso em: 18 set. 2022.

NIELSEN, J. **Usability Engineering**. Mountain View, CA: Academic Press, 1993.

NIELSEN, J. Why You Only Need to Test with 5 Users. *In: Nielsen Norman Group*. [S.l.]. 18 mar. 2000. Disponível em: <https://www.nngroup.com/articles/why-you-only-need-to-test-with-5-users/>. Acesso em: 28 dez. 2022.

NNGROUP. Avaliação heurística de interfaces de usuários. YouTube, 4 out. 2019. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=6Bw0n6JvwXk&t=23s&ab_channel=NNgroup. Acesso em: 22 dez. 2022.

NORMAN, D. A. **Emotional Design**: why we love (or hate) everyday things. New York, NY: Basic Books, 2004.

NORMAN, D. A. **O design do dia a dia**. Rio de Janeiro, RJ : Rocco, 2006.

ONG, J. Apple's iPhone 4 'Retina' display claims spark controversy. *In: Quiller Media Inc. Apple Insider*. [S.l.]. 11 jun. 2010. Disponível em: https://appleinsider.com/articles/10/06/11/apples_iphone_4_retina_display_claims_spark_controversy. Acesso em: 10 nov. 2022.

ORSINI, A. C. **A Cultura da Dieta é Tóxica**: desmistificando crenças sobre alimentação e peso com base em evidências científicas. [S.l.]. 2021. *E-book*.

OU, A. You don't always need to follow native Android or iOS patterns when designing an app. *In*: Medium. **UX Planet**. [S.l.]. 2 mai. 2019. Disponível em: <https://uxplanet.org/you-dont-always-need-to-follow-native-android-or-ios-ui-patterns-when-designing-an-app-2a361a21c342>. Acesso em: 27 nov. 2022.

PHILLIPS, E. M; PUGH, D. S. **How to get a PhD**: a handbook for students and their supervisors. 4 ed. Maidenhead, Berkshire: Open University Press, 2005.

PIXEL density. *In*: Google. **Material Design**. [S.l.]. [201-]. Disponível em: <https://m2.material.io/design/layout/pixel-density.html>. Acesso em: 10 nov. 2022.

PREECE, J; ROGERS, Y; SHARP, H. **Design de interação**: além da interação homem-computador. 3 ed. Porto Alegre, RS: Bookman, 2013.

PRODUCT icons. *In*: Google. **Material Design**. [S.l.]. [201-]. Disponível em: <https://m2.material.io/design/iconography/product-icons.html>. Acesso em: 21 out. 2022.

ROCHA, C. **Pontes, janelas e peles**: cultura, poéticas e perspectivas das interfaces computacionais. Goiânia, GO: UFG, 2014.

ROYO, J. **Design digital**. 1 ed. São Paulo, SP: Rosari, 2008.

SAFFER, D. **Designing for interaction**: creating smart applications and clever devices. Berkeley, CA: New Riders, 2007.

SERRADAS, V. Entendendo Design Systems. *In*: Medium. **UX Collective BR**. [S.l.]. 3 out. 2018. Disponível em: <https://brasil.uxdesign.cc/entendendo-design-system-f375bbb6f704>. Acesso em: 18 set. 2022.

SILVA, E. L.; MENEZES, E. M. **Metodologia da pesquisa e elaboração de dissertação**. 4 ed. Florianópolis, SC: UFSC, 2005.

SILVA, J. 10 aplicativos para controlo da saúde que tem de conhecer. *In: Techenet*. [S.l.]. 15 ago. 2020. Disponível em: <https://www.techenet.com/2011/06/10-aplicativos-saude/>. Acesso em: 20 dez. 2022.

SILVA, K. D. P. et al. Transtornos Alimentares: considerações clínicas e desafios do tratamento. **Infarma**, Anápolis, GO, v. 19, n. 11/12, p. 9-12, nov./dez. 2007

SINGH, D. Basics of Grid System. *In: Webkul Design*. [S.l.]. 1 jun. 2021. Disponível em: <https://webkul.design/blog/basics-of-grid-system/>. Acesso em: 16 nov. 2022.

SOUSA, G. User profile, proto persona e persona: qual a diferença?. *In: Medium. UX Collective BR*. [S.l.]. 6 jul. 2020. Disponível em: <https://brasil.uxdesign.cc/user-profile-proto-persona-and-persona-whats-the-difference-6c4a0a55fbd4>. Acesso em: 13 nov. 2022.

SYSTEM icons. *In: Google. Material Design*. [S.l.]. [201-]. Disponível em: <https://m2.material.io/design/iconography/system-icons.html>. Acesso em: 9 nov. 2022.

TEIXEIRA, F. As funções responsáveis por projetar a Experiência do Usuário (UX). *In: Medium. UX Collective BR*. [S. l.], 13 jul. 2014a. Disponível em: <https://brasil.uxdesign.cc/as-fun%C3%A7%C3%B5es-respons%C3%A1veis-por-projetar-a-experi%C3%A2ncia-do-usu%C3%A1rio-ux-b96809220062>. Acesso em: 16 set. 2022.

TEIXEIRA, F. **Introdução e boas práticas em UX Design**. São Paulo, SP: Casa do Código, 2014b.

THE 8-POINT Grid. *In*: Spec Network. **Spec**. [S.l.]. c2022. Disponível em: <https://spec.fm/specifics/8-pt-grid>. Acesso em: 16 nov. 2022.

TRIBOLE, E; RESCH, E. **Comer intuitivo**: faça as pazes com a comida. Liberte-se da dieta crônica. Redescubra o prazer de comer. 1 ed. Rio de Janeiro, RJ: Sextante, 2021.

TYPOGRAPHY. *In*: Google. **Material Design 3**. [S.l.]. [2022]. Disponível em: <https://m3.material.io/styles/typography/applying-type>. Acesso em: 9 nov. 2022.

VALENTE, I. User Experience e Sustentabilidade Ambiental. *In*: **UX-PM Certification**. [S.l.]. 28 jan. 2020. Disponível em: <https://uxpm.pt/ux-user-experience/user-experience-sustentabilidade-ambiental/>. Acesso em: 22 dez. 2022.

VOLPATO, E. O que é usabilidade?. *In*: Medium. **TESTR**. [S.l.]. 8 jun. 2016. Disponível em: <https://webinsider.com.br/usabilidade-um-pouco-da-historia-e-definicao/>. Acesso em: 18 set. 2022.

WEATHERS, D. **UX/UI Design 2021 for beginners**: a simple approach to UX/UI Design for intuitive designers. [S. l.: s. n.], 2021. *E-book*.

WROBLEWSKY, L. **Mobile first**. New York, NY: A Book Apart, 2011. *E-book*.

YABLONSKI, J. **Leis da psicologia aplicadas a UX**: usando psicologia para projetar produtos e serviços melhores. 1 ed. São Paulo, SP: Novatec, 2020.

Anexo

Para testar o protótipo, escaneie o *QR Code* a seguir ou acesse o *link*:

<https://www.figma.com/proto/OFemW3Out3C2HQacZS485M/Prot%C3%B3tipo-Kiwint-3?page-id=0%3A1&node-id=0%3A1&viewport=-1401%2C183%2C0.29&scaling=scale-down&starting-point-node-id=5%3A1283>



Observação: Recomenda-se que o protótipo seja utilizado através de um *desktop*, para padronizar sua visualização. Já que em alguns dispositivos móveis, o mesmo pode apresentar falhas na exibição de certos elementos, por causa das diferentes resoluções de telas.

